Кильдеева Татьяна Игоревна

СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

единая практическая инструкция

ПРАВИЛО ПРИМЕР КЕЙС

для инженера-сметчика: основы, прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль

правило → пример → кейс

Как пользоваться инструкцией

Инструкция построена по принципу «правило → пример → кейс». Каждый раздел содержит: норму закона или методики (со ссылкой на пункт), пошаговый порядок действий, числовой пример и разбор кейса из практики.

ПРАВИЛО — Синяя плашка — норма методики или приказа, со ссылкой на пункт.

ПРИМЕР — Серый блок — числовой расчёт по норме.

КЕЙС — Оранжевая рамка — разбор ситуации из практики: ситуация, решение, результат.

В конце каждой части — чек-лист для самопроверки. Для каждой из частей есть ссылка на информационный ресурс и цифровой архив.

Содержание

Основы ценообразования, прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль (модули 1–3) 5

1.1 Основы сметного дела . . . 6
1.2 Прямые затраты: Методика 421/пр . . . 7
1.3 Лимитированные затраты: НР и СП . . . 10

ФСНБ-2022, РИМ, оплата труда, эксплуатация машин, ФГИС ЦС и конъюнктурный анализ (модули 4–5) 15

2.1 ФСНБ-2022: что это и с чем её едят . . . 16
2.2 Смета по ресурсно-индексному методу (РИМ) . . . 18
2.3 Оплата труда работников: Методика 534/пр . . . 19
2.4 Эксплуатация машин и механизмов: Методика 916/пр . . . 20
2.5 ФГИС ЦС — главный инструмент сметчика . . . 21
2.6 Конъюнктурный анализ: по Методике 421/пр и разъяснениям Союза инженеров-сметчиков 21
2.7 Чек-лист сметчика: 10 пунктов перед сдачей сметы . . . 24

Объектный и сводный сметные расчёты, индексация, приёмка выполненных работ (модули 6–8) 25

3.1 Объектный и сводный сметные расчеты . . . 26
3.2 Индексация сметной стоимости . . . 29
3.3 Документация о приемке выполненных работ . . . 31
3.4 Чек-лист и типичные ошибки . . . 34

ГРАНД-Смета: стандартные операции и создание сметы РИМ (модуль 9) 35

4.1 Интерфейс и хранение данных версии 6 . . . 36
4.2 Сквозной алгоритм создания сметы РИМ . . . 36
4.3 Настройка сметы: база, вид, метод, свойства, шаблон . . . 36
4.4 Разделы сметы . . . 37
4.5 Поиск норм и добавление позиций . . . 37
4.6 Неучтённые ресурсы и подчинённые позиции . . . 38
4.7 Коэффициенты: к позиции и к итогам . . . 38
4.8 Затраты на перевозку . . . 39
4.9 Цены из ФГИС ЦС: сплит-форма и автозагрузка . . . 39
4.10 Итоги и лимитированные затраты . . . 40
4.11 Акты выполненных работ . . . 41

4.12 Импорт, экспорт и обмен данными . . . 41
4.13 Печать и вывод форм . . . 41
4.14 Шпаргалка: клавиши и типовые ошибки . . . 42

Определение сметной стоимости РИМ: переход, применение, контроль (модуль 10) 43

5.1 Ресурсно-индексный метод (РИМ) . . . 44
5.2 Переход на РИМ: сроки, условия, проверка региона . . . 46
5.3 Ресурсный метод (РМ) . . . 46
5.4 Сравнение РИМ, РМ и БИМ . . . 47
5.5 Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы при РИМ . . . 48
5.6 Норматив расходов на строительный контроль при РИМ . . . 48
5.7 Типичные ошибки при переходе на РИМ . . . 49

НЦС, экспертиза сметной документации, НМЦК (модули 11–13) 50

6.1 Укрупнённые нормативы цены строительства (НЦС-2021–2025) . . . 51
6.2 Проверка достоверности сметной документации . . . 54
6.3 Формирование сметной стоимости строительства и НМЦК . . . 57

ТИМ-смета, технология строительного производства, рыночные цены (модули 15–17) 61

7.1 ТИМ-СМЕТА . . . 62
7.2 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 65
7.3 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН . . . 67

ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 71

Приложение. Мини-задания для самопроверки 73

ЧАСТЬ 1

Основы ценообразования, прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль (модули 1–3)

1.1 Основы сметного дела

1.1.1 Базовые понятия: запомните три термина

Термин	Определение	Как это выглядит на практике
Сметная норма	Совокупность затрат труда работников, времени работы машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций на принятый измеритель работ	В норме ГЭСН 07-05-001: «на 1 м³ кладки — X чел.-ч, Y маш.-ч, Z м³ раствора»
Сметный норматив	Комплекс сметных норм, расценок и цен, оформленный отдельным сборником	Сборник ГЭСН-2001, ГЭСН-2022 — целиком сборник норм
Смета	Расчёт стоимости строительства, выполненный в индивидуальном порядке по специальной форме	Локальный сметный расчёт (ЛСР) на раздел «Стены»

Ключевое правило: нормативы разрабатываются по принципу усреднения с минимизацией расхода ресурсов, поэтому в сторону уменьшения они не корректируются. Работы в особых условиях (стеснённость, загазованность, вблизи действующего оборудования, высокогорье) учитываются коэффициентами из «Общих положений» к сборникам.

1.1.2 Особенности ценообразования в строительстве

Строительная продукция не может иметь единых отпускных цен — поэтому и существует смета. Запомните четыре особенности:

1. **Отсутствие стационарности.** Объект привязан к месту: возводятся временные здания, подводятся сети — затраты зависят от площадки.
2. **Длительный цикл.** От месяцев до нескольких лет — нужны цены и на объект в целом, и на отдельные конструктивные элементы.
3. **Зависимость от местных условий.** Чем ниже расчётная температура наружного воздуха и дальше стройиндустрия — тем дороже тот же проект.
4. **Объект для конкретного заказчика.** В смету включаются затраты на содержание заказчика.

1.1.3 Из чего состоит смета: три составляющих

- **Прямые затраты (ПЗ)** — всё, что напрямую связано с работами: материалы (от цемента до обоев), зарплата строителей, аренда техники. Строите дом — кирпич, каменщик и кран попадают сюда.
- **Накладные расходы (НР)** — организация стройки: содержание прораба, охрана площадки, бытовки, коммунальные услуги (по аналогии: в кафе это администратор, свет и охрана).
- **Сметная прибыль (СП)** — доход подрядчика, государством нормируется в процентах, не относится на себестоимость.

По элементам сметная стоимость делится на: строительные работы, монтаж оборудования, оборудование/мебель/инвентарь и прочие затраты.

1.1.4 Смета в проектно-сметной документации (ПСД)

Сметная стоимость определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования (п. 30 ст. 1 ГрК РФ). Она — основа для капитальных вложений, финансирования, договорных цен и расчётов за выполненные работы.

Шаг за шагом: чем обосновывается смета

1. **Собрать исходные данные:** задание заказчика, чертежи, ведомости объёмов работ, спецификации оборудования, ПОС, пояснительная записка, акты на дополнительные работы.
2. **Подобрать сметные нормативы:** нормативы из Федерального реестра сметных нормативов (ФРСН), отпускные цены и транспортные расходы.
3. **Проверить полноту базы:** если нормативов в базе нет — разрабатываются индивидуальные сметные нормы.

Функции сметы: показать заказчику реальную стоимость, дать подрядчику расчёт затрат, служить основой договора подряда, обеспечить контроль расходования средств.

КЕЙС 1 · «Виноват всегда сметчик?» — границы ответственности

Ситуация. Смета на ЖКХ-объект оказалась меньше ожиданий заказчика, а срок сдачи сорван. Вины проектировщиков и прорабов (задержали документацию, не зафиксировали объёмы) «не заметили» — всё предъявили сметчику. Классическая ситуация 2024–2025 гг.: сметчика воспринимают как «универсального виноватого» и нагружают функциями бухгалтера, проектировщика, обследователя и прораба.

Что делать (алгоритм защиты):

1. До начала работы письменно зафиксируйте границы ответственности — письмом или пунктом в договоре.

2. Ведите реестр входящей документации с датами поступления: неточные данные прорабов и заказчика — не ваша зона риска.

3. Любые допданные оформляйте актами на дополнительные работы — без них смету не корректируйте.

4. Не соглашайтесь «пересчитать смету быстрее» за счёт проверки: двойная нагрузка «быстро и без ошибок» — главный источник ошибок и выгорания.

Результат: границы зафиксированы, спорные претензии разбираются на уровне договора, а не на уровне эмоций.

КЕЙС 2 · Один проект — разные сметы

Типовой жилой дом строится по одному проекту в двух регионах: в Сочи и на Крайнем Севере. Глубина заложения фундамента и ширина подошвы на северной площадке больше — дороже земляные и фундаментные работы. Расстояние до завода ЖБИ — 15 км против 400 км — дороже перевозка. Вывод для сметчика: смету нельзя «скопировать» с другого объекта; объёмы по чертежам одинаковы, а стоимость всегда пересчитывается по региональным нормативам (ТЕР) и местным условиям.

1.2 Прямые затраты: Методика 421/пр

Основной документ — «Методика определения сметной стоимости строительства...», утверждённая приказом Минстроя № 421/пр от 04.08.2020, в ред. приказов № 557/пр, № 55/пр, № 30/пр. Она заменила МДС 81-35.2004 и применяется к бюджетному финансированию, объектам с госучастием в уставном капитале свыше 50 % и капремонту многоквартирных домов за счёт средств НОКР, ТСЖ, ЖСК и собственников.

1.2.1 Три метода определения сметной стоимости

Метод	Уровень цен	Откуда берём цены	Особенности применения
Базисно-индексный (БИМ)	Базисный и текущий (п. 44: обязательно два уровня)	Единичные расценки ФЕР/ТЕР/отраслевые + индексы из ФРСН	Самый распространённый; индексы применяются 7 способами: к СМР, к элементам ПЗ, по видам работ, к расценкам, к элементам ПЗ расценок, на перевозку, к оборудованию
Ресурсный (РМ)	Только текущий	Нормы расхода ресурсов + текущие цены ФГИС ЦС; нет цены — конъюнктурный анализ	Самый точный и самый трудоёмкий; форма ЛСР — Приложение № 4 к Методике
Ресурсно-индексный (РИМ)	Только текущий	1) ФГИС ЦС → 2) ФСБЦ-2022 + индекс к группе однородных ресурсов → 3) конъюнктурный анализ	Гибридный подход; целевой метод для ФСНБ-2022; форма — Приложение № 3

1.2.2 Пошаговая инструкция: смета по РИМ (с ФСНБ-2022)

1. **Шаг 1.** подготовьте ведомость объёмов работ и составьте смету по нормам ГЭСН-2022.
2. **Шаг 2. Загрузите текущие цены:** цены ценообразующих материалов загружаются автоматически из ФГИС ЦС.
3. **Шаг 3. Загрузите базисные цены:** базисные цены на 01.01.2022 из ценника ФСБЦ-2022 — только для ресурсов, которых нет во ФГИС ЦС.
4. **Шаг 4. Примените индексы:** индексы к группам однородных ресурсов для региона (обновляются справочником в сметной программе) — к позициям, взятым по ФСБЦ-2022.
5. **Шаг 5. Оформите конъюнктурный анализ:** для ресурсов, отсутствующих и в ФСБЦ-2022, и во ФГИС ЦС — конъюнктурный анализ по п. 13 Методики 421/пр; результаты подписывает заказчик.

ПРИМЕР 1 · применение РИМ в смете

В смете по ГЭСН-2022 позиция «Труба стальная электросварная Ø57×3,5». Действия сметчика:

- проверяем ФГИС ЦС: цена на трубу в текущем уровне для субъекта строительства есть → берём прямую цену из ФГИС ЦС, никакого индекса не начисляем;
- для редкой позиции «Болт анкерный спец.» цены во ФГИС ЦС нет, но она есть в ФСБЦ-2022 → берём базисную цену 01.01.2022 и умножаем на индекс к группе однородных ресурсов «крепёжные изделия» для региона;
- позиции нет нигде → проводим конъюнктурный анализ: собираем не менее 3 коммерческих предложений с обосновывающими документами, оформляем по Приложению № 1 к Методике, заказчик подписывает.

1.2.3 Правила, которые чаще всего нарушают (и как их соблюдать)

ПРАВИЛО 1 · Результирующий коэффициент

При одновременном применении нескольких поправочных коэффициентов они перемножаются; в смете показывается результирующее значение с округлением до 7 знаков после запятой. Коэффициенты применяются и к количественным (графа 6), и к денежным (графа 9) показателям.

ПРИМЕР 2 · результирующий коэффициент

Расценка FER 15-02-022 применяется в стеснённых условиях (коэффициент 1,15 из «Общих положений») и при капремонте (коэффициент 1,25 к оплате труда по п. 58 «б»). Результирующий коэффициент к оплате труда: 1,15 × 1,25 = 1,4375000 — именно это значение показывается в смете.

ПРАВИЛО 2 · Код «ТЦ» для цен по конъюнктурному анализу

Каждой цене по конъюнктурному анализу присваивается код из букв «ТЦ» и пяти групп цифр:

Группа	Что содержит	Пример
1	Код группы Классификатора строительных ресурсов (КСР)	64.4.03.02
2	Код субъекта РФ, где находится производитель/поставщик	77
3	ИНН производителя/поставщика	7719775602
4	Дата ценового показателя (ДД.ММ.ГГГГ)	18.02.2020
5	01 — перевозка учтена / 02 — не учтена	02

Полный пример из Методики: ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02. Вместо кода группы допускается код раздела с нулями (64.4.00.00). Для ресурсов вне КСР: 101 — технологическое оборудование, 102 — материалы индивидуального изготовления, 103 — инженерное оборудование индивидуального изготовления, 104 — мебель и инвентарь.

ПРАВИЛО 3 · Заготовительно-складские расходы (ЗСР) — п. 92

ЗСР начисляются от суммы отпускной цены и транспортных затрат. Важная деталь: при перевозке грузов на расстояние свыше 30 км, учтённом ФССЦ, ЗСР на дополнительные транспортные затраты не начисляются.

ПРАВИЛО 4 · Вспомогательные ненормируемые ресурсы (п. 75)

При применении ГЭСНм и ГЭСНмр дополнительно учитываются ветошь, бумага, керосин, бензин, смазочное масло, солидол: 2 % от оплаты труда рабочих по ГЭСНм и 3 % — по ГЭСНмр.

ПРАВИЛО 5 · Затраты на электроэнергию ручного инструмента (п. 74)

Относятся к стоимости материальных ресурсов и учитываются дополнительно в случаях и размерах из «Общих положений» и приложений к сборникам норм.

ПРАВИЛО 6 · Отдельное выделение оборудования (п. 100)

В ЛСР отдельно выделяются: инженерное, технологическое и лабораторное оборудование, транспортные средства, инструмент для технологических процессов.

ПРАВИЛО 7 · Авторский надзор (п. 173)

Включается по объектам, где он обязателен по закону, либо по решению заказчика (кроме случая, когда заказчик — главный распорядитель бюджетных средств). Лимит — 0,2 % от итога графы 8 глав 1–9 ССРСС, включается в графы 7 и 8.

КЕЙС 3 · Капремонт: нужной нормы нет

Ситуация. Капремонт административного здания: требуется возведение нового кирпичного простенка. Норм в ГЭСНр на такую операцию нет.

Решение по п. 58 «б» Методики 421/пр:

1. Подбираем норму нового строительства по аналогичному технологическому процессу (ГЭСН на кладку).

2. Применяем повышающие коэффициенты: 1,15 — к затратам труда (оплате труда) рабочих; 1,25 — к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов.

3. Обосновываем применение аналогичной нормы в пояснительной записке к смете — экспертиза проверит корректность обоснования.

Результат: сметные затраты на капремонт определены законно, без «изобретения» самодельных норм.

КЕЙС 4 · Конъюнктурный анализ для нестандартного оборудования

Ситуация. Проект насосной станции: насосный агрегат индивидуального изготовления, его нет ни во ФГИС ЦС, ни в ФСБЦ-2022.

Пошаговый порядок:

1. Фиксируем отсутствие цены в ФГИС ЦС и ФСБЦ-2022 (скриншоты/выгрузки прикладываем к обоснованию).

2. Собираем информацию о текущих ценах: коммерческие предложения поставщиков, прайс-листы, счёта — из открытых официальных источников с обосновывающими документами (п. 13 Методики).

3. Выбираем наиболее экономичный вариант из собранных предложений.

4. Оформляем конъюнктурный анализ по рекомендуемой форме Приложения № 1 к Методике.

5. Передаём на подпись застройщику/техническому заказчику — без подписи заказчика цена в смету не включается.

6. Присваиваем код «ТЦ»: так как агрегат не входит в КСР — 101 (технологическое оборудование): ТЦ_101_23_7700000000_01.03.2025_02.

Типичная ошибка: самостоятельно «придуманная» цена без обосновывающих документов и подписи заказчика — верный путь к замечаниям экспертизы.

1.3 Лимитированные затраты: НР и СП

1.3.1 Накладные расходы: что это и чем считаем

Закон не даёт определения накладных расходов. Практическое определение: НР — косвенные затраты, связанные с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием; часть себестоимости строительства. Общая база для НР и СП — фонд оплаты труда (ФОТ) рабочих-строителей и машинистов в составе прямых затрат.

- **Не входят в норматив НР:** — в главе 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС (кроме нетитульных);
- **Учитываются отдельно:** — в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС.

1.3.2 Нормативы НР: два инструмента

Инструмент	Норматив	Когда применять
Укрупнённые нормативы по видам строительства (приказ 636/пр)	100–125 % от ФОТ (см. диаграмму ниже)	Инвесторские сметы, ТЭО, тендерная документация
Нормативы по видам работ (86 видов, приложение к Методике 812/пр)	По каждому виду работ — отдельный процент от ФОТ	Стадия рабочей документации и расчёты за выполненные работы

1.3.2.1 Корректирующие коэффициенты к НР — проверочный список

Ситуация	Коэффициент	Основание
Ремонтные работы в жилых/общественных зданиях, аналогичные новому строительству (ТЕР/ФЕР-2001)	0,9	Методика 812/пр, п. 1
Капремонт наружных инженерных сетей, улиц и дорог, мостов и путепроводов	Коэффициент 0,9 НЕ применяется	Методика 812/пр
Реконструкция метрополитена, мостов, путепроводов, сложных искусственных сооружений	1,2	Методика 812/пр, п. 2
Капремонт оборудования (ГЭСНм-2001-41) в жилых и общественных зданиях	0,9	Методика 812/пр, п. 3
Пусконаладочные работы по отраслевому технологическому оборудованию	65 % от ФОТ пусконаладочного персонала	Методика 812/пр, п. 4
Реконструкция и капремонт АЭС и объектов с ядерными реакторами	1,2	Методика 812/пр, п. 5
Упрощённая система налогообложения (индивидуальные нормы без ЕСН)	0,7 к укрупнённым нормативам	Методика 812/пр

Проверка масштаба: если прямые затраты 100 000 руб., а накладные 75 000 руб., то Кн = 75 000 / 100 000 × 100 % = 75 % — накладные расходы составляют 75 % от прямых. Такой контроль помогает заметить ошибочно завышенный норматив.

1.3.3 Формулы расчёта НР и СП

Метод	НР / СП, стадия проекта	НР / СП, рабочая документация
Ресурсный (цены уже в текущем уровне)	Н = З × Нс / 100; П = З × Нз / 100	Н = (З × Нрi / 100); П = (З × Нс.п.i / 100)
Базисно-индексный (база 2022 г.)	П = Зб × Ио.т × Нз / 100 (индекс по оплате труда)	С теми же нормативами по видам работ, оплата труда пересчитывается индексами

Где: З — средства на оплату труда рабочих-строителей и машинистов в составе прямых затрат; Нс — укрупнённый норматив НР; Нрi — норматив НР по i-му виду работ; Нз — общеотраслевой норматив СП; Нс.п.i — норматив СП по i-му виду работ. При смете без деления на разделы НР и СП начисляются в конце сметы; при делении на разделы — в конце каждого раздела и по итогу.

1.3.4 Сметная прибыль: суть и нормативы

СП — часть стоимости строительных работ, не относящаяся на себестоимость: средства на развитие производства (модернизация фондов), материальное стимулирование работников, помощь учебным заведениям, отдельные налоги (налог на прибыль, налог на имущество, местные налоги со ставкой не выше 5 %). По ст. 709 ГК РФ СП — вознаграждение подрядчика. НР и СП базируются на одной базе — ФОТ.

Нормативы СП (приказы 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022):

- **Общеотраслевой норматив** — 65 % от ФОТ рабочих (строителей и механизаторов) для строительно-монтажных работ;
- **Для ремонтных работ** — 50 % от ФОТ для ремонтно-строительных работ;
- **Три варианта исчисления:** общеотраслевые, по видам работ, индивидуальный норматив (по согласованию с заказчиком, кроме строек федерального бюджета).

1.3.4.1 Что входит и не входит в СП

Входит в СП (учитывается)	Не входит в СП
Модернизация и переоборудование основного фонда	Благотворительность и пожертвования
Материальное стимулирование сотрудников (матпомощь, оздоровление)	Премии сотрудникам вне основного производства
Безвозмездная помощь учебным заведениям	Компенсации питания, проездных, командировок, вахтового метода
Налоги: прибыль, имущество, региональные/местные до 5 %	Пенсионные надбавки и выплаты при выходе на пенсию
Расширенное воспроизводство (реконструкция фондов)	Кредиты и ссуды со ставкой выше ставки ЦБ
	Строительство и содержание собственных объектов, соцобъектов на балансе

ПРИМЕР 3 · полный расчёт позиции (НСК — новое строительство)

Условия: локальная смета на этапе рабочей документации, ремонтно-строительная работа «Заделка штроб», оплата труда рабочих по позиции З = 100 000 руб. (текущие цены, ресурсный метод). Для данного вида работ: НР = 90 % (условно, по справочнику видов работ), СП для ремонтных работ = 50 %.

НР = 100 000 × 0,90 = 90 000 руб.

СП = 100 000 × 0,50 = 50 000 руб.

Итого по позиции сверх прямых затрат: 140 000 руб. Если та же работа выполнялась в новом строительстве — СП считалась бы уже по 65 %: 65 000 руб.

ПРИМЕР 4 · расчёт по БИМ

Оплата труда в базисном уровне Зб = 40 000 руб., индекс по оплате труда Ио.т = 5,80, норматив СП = 65 %. Тогда П = 40 000 × 5,80 × 0,65 = 150 800 руб.

КЕЙС 5 · АЭС: повышенные нормативы

Ситуация. Подрядчик выполняет реконструкцию объекта с ядерными реакторами. Бухгалтерия предложила считать НР по «обычным» нормативам для промышленного строительства.

Решение:

1. Проверяем категорию объекта: реконструкция и капремонт АЭС и других объектов с ядерными реакторами → коэффициент 1,2 к нормативам НР (Методика 812/пр, п. 5).

2. Для укрупнённого норматива: АЭС — 125 % от ФОТ (максимальное значение среди видов строительства).

3. Если затраты на развитие производства всё равно не покрываются — по согласованию с заказчиком-застройщиком разрабатывается индивидуальный норматив СП (кроме строек федерального бюджета).

Урок: норматив НР зависит не от желания подрядчика, а от вида объекта и стадии проектирования.

КЕЙС 6 · Перевозка рабочих: новая норма НР без пары

Ситуация. С июля 2022 г. в перечне НР появилась норма «перевозка работников автомобильным транспортом» — 100 %. Проблема: отдельного норматива СП для этой перевозки нет.

Как действовать:

1. Затраты на перевозку рабочих определяются отдельным расчётом на основании ПОС (Методика 421/пр, приложение 9, п. 2.2).

2. Ориентир по порядку расчёта — пример из Методики по вахтовому методу (приказ 318/пр от 15.06.2020): в нём используется сметная цена эксплуатации автотранспортного средства с учётом зарплаты машиниста, НР и СП (руб./маш.-ч).

3. Показатель НР 100 % применяется в этом расчёте к оплате труда машиниста.

Урок: всегда сверяйте актуальность перечней НР/СП в сметной программе — в ГРАНД-Смете справочник называется «Методика 2020 года: НР по приказам 812/пр и 636/пр, СП по приказам 774/пр и 317/пр».

1.3.5 Итоговый чек-лист сметчика

☐ **Проверьте актуальность:** базу сметных нормативов (ФРСН), текущие цены ФГИС ЦС, базисные цены ФСБЦ/ФСЭМ-2022.

☐ **Для каждого ресурса определите источник цены:** ФГИС ЦС → ФСБЦ-2022 + индекс → конъюнктурный анализ с подписью заказчика и кодом «ТЦ».

☐ **Примените коэффициенты:** 1,15 / 1,25 для капремонта по нормам нового строительства; 0,9; 1,2; 0,7 к НР по ситуации; результирующий коэффициент — перемножением до 7 знаков.

☐ **Начислите НР и СП:** НР — по укрупнённым (инвесторская смета) или по 86 видам работ (рабочка); СП — 65 % / 50 % от ФОТ либо по видам работ.

☐ **Добавьте лимитированные затраты:** временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, оборудование (по видам), авторский надзор — лимит 0,2 %.

☐ **Оформите смету:** два уровня цен для БИМ, округления индексов до 2 знаков, коэффициентов — до 7 знаков; формы — по приложениям к Методике 421/пр.

ЧАСТЬ 2

ФСНБ-2022, РИМ, оплата труда, эксплуатация машин, ФГИС ЦС и конъюнктурный анализ (модули 4–5)

2.1 ФСНБ-2022: что это и с чем её едят

Правило. ФСНБ-2022 — переработанная федеральная сметно-нормативная база в уровне цен на 01.01.2022, утверждена приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (в редакции приказа от 18.05.2022 № 378/пр), сформирована Главгосэкспертизой России. База не содержит федеральных единичных расценок (ФЕР) — смету можно составлять только ресурсным или ресурсно-индексным методом.

2.1.1 Правила применения базы

- **Нормативы не корректируются в сторону уменьшения:** сметные нормы построены на принципе усреднения с минимизацией расхода ресурсов.
- **Уровень цен 2022 года:** сборники базисных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и эксплуатацию машин сформированы по состоянию на 01.01.2022.
- **Нет сборника ФССЦпг:** цены на перевозку грузов ежеквартально размещают во ФГИС ЦС; если данных нет — перевозку считают по конъюнктурному анализу (п. 13–23, 91, 92 Методики 421/пр).
- **Ежеквартальные обновления:** к базе выпускаются дополнения и изменения; замечания направляют через специальную форму на сайте ФГИС ЦС.
- **Отказ от ФЕР — переходный этап:** на пути к ресурсной модели определения стоимости.

2.1.2 ФСНБ-2020 против ФСНБ-2022

Параметр	ФСНБ-2020	ФСНБ-2022
Уровень базисных цен	01.01.2020	01.01.2022
Единичные расценки (ФЕР)	Есть	Отсутствуют
Оплата труда машинистов	Включена в цену эксплуатации машины	Выделена отдельным столбцом
Энергоносители механизированного инструмента	Учитывались в процентах	Расход учтён в натуральном выражении в ресурсной части норм
Перебазировка машин	По общим правилам	Пометка в базе: учтена / не учтена
Сборник цен на перевозку грузов	ФССЦпг	Отсутствует; цены ежеквартально во ФГИС ЦС
Шифр норм (пример: разработка грунта вручную)	ГЭСН 57-1-3 (СНиР-91Р)	ГЭСН 51-01-001-01 (структура: сборник–раздел–таблица–норма)
Синхронизация с КСР	Частичная	Полная синхронизация ФСБЦ/ФСЭМ с классификатором

2.1.3 Ключевые даты переходного периода

Ситуация	Какую базу и метод применять
Проектная документация передана заказчику по акту до 30.06.2022	БИМ или РМ + СНБ-2020
Проектная документация передана заказчику после 30.06.2022	РИМ + ФСНБ-2022
Задание на проектно-изыскательские работы выдано до 25.02.2023	Допустим БИМ (база 2000 г.) с укрупнёнными индексами Минстроя
Корректировка сметной документации, ранее разработанной по БИМ	Та же база и метод, что в исходной документации
Объект со сметой в базе 2020 г., работы начались после 25.02.2023	Пересчёт сметной документации в новую базу не требуется

2.1.4 Масштаб актуализации

Правило. Замены машин: сметные цены на эксплуатацию рассчитаны по актуальной методологии — уточнены годовой режим работы машин, амортизационные отчисления; выполнена замена строительных машин на актуальные аналоги или корректировка нормы времени по 10 498 позициям ресурсов в 7 480 нормах. Замена наименования «автопогрузчики» актуализировала более 16 000 норм.

ПРИМЕР 5 · Новая шифровка норм

Шифр ГЭСН. Норма 51-1-1 «Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м²» в ФСНБ-2022 получила шифр ГЭСН 51-01-001-01. Структура шифра: первая группа — номер сборника, вторая — номер раздела, третья — номер таблицы, четвёртая — номер нормы. У шифра всегда одинаковое число символов, поэтому исчезают проблемы машинной сортировки, которые давала старая шифровка по СНиР-91Р. Для пересчёта смет из ФСНБ-2020 в ФСНБ-2022 разработан ключ автоматизированной перешифровки.

КЕЙС 7 ИЗ ПРАКТИКИ

Школа, ПД передана 15.05.2022. Заказчик требует переделать смету в новой базе: «финансирование идёт в 2023-м». Сметчик проверяет дату передачи проектной документации по акту — 15.05.2022, то есть до границы 30.06.2022. Вывод: документацию в ФСНБ-2022 пересчитывать не нужно, корректна база 2020 года. Действия сметчика: получить копию акта передачи ПД, сослаться на правило переходного периода и приложить его к смете.

КЕЙС 8 ИЗ ПРАКТИКИ

Проверка экспертизой после дополнения № 4. Экспертиза ссылается на новые нормы из очередного дополнения. Сметчик скачивает актуальный пакет дополнений из ФГИС ЦС (доступны в формате открытых данных), проверяет, меняется ли применённая норма, и фиксирует в пояснительной записке редакцию базы. Помните: базы и дополнения обновляются ежеквартально — сверяйте версию перед сдачей.

2.2 Смета по ресурсно-индексному методу (РИМ)

Правило. Суть РИМ: применение прямых цен из ФГИС ЦС и цен в уровне 2022 года на ресурсы, отсутствующие во ФГИС ЦС, с индексами к группам однородных ресурсов. Ресурсы сгруппированы в однородные группы — по ним считаются индексы и отслеживается динамика цен.

2.2.1 Что изменилось в сметных ценах на машины (ФСЭМ-2022)

Новшество	Как это выглядит в базе и смете
Оплата труда машинистов	Приводится отдельным столбцом, в цену эксплуатации машины не входит
Машинист в ресурсной части	Указаны вид рабочего, средний разряд машинистов, его код, трудозатраты
Электроэнергия	В таблице вынесены расход и стоимость электроэнергии
Перебазировка	Отметка, учтена ли перебазировка в сметной цене эксплуатации машины
Энергоносители в нормах	Расход электроэнергии и бензина учтён в ресурсной части сметных норм
Машины-представители	Формируются параметрические ряды по типоразмерным группам; интерполяция и экстраполяция цен

Правило. Правило «машины-представителя» (отклонение 15 %). Если динамика изменения расчётной сметной цены эксплуатации машины в текущем уровне цен относительно базисной отличается более чем на 15 % от динамики машины с аналогичными характеристиками, выбранной представителем однородной группы, — такая цена во ФГИС ЦС не размещается, и для пересчёта применяются индексы к однородным группам машин (Методика 326/пр).

ПРИМЕР 6

Пример 6. Перебазировка. В выходной форме сметных цен на эксплуатацию машин появилась графа о перебазировке. Сметчик по норме проверяет отметку: если перебазировка в цене учтена — отдельные затраты на перебазировку этой машины в смету не включают; если не учтена — добавляют по соответствующему сборнику. С 30.12.2022 в базе действует правило: зарплата машинистов считается отдельно, поэтому в сметной строке к цене машины добавляют трудозатраты машинистов по цене затрат труда соответствующего разряда.

КЕЙС 9 ИЗ ПРАКТИКИ

Мостовой переход: исчезла «ручная» калькуляция. В смете по ФСНБ-2020 стоимость эксплуатации крана брали калькуляцией по сборнику № 30 с самостоятельным подбором цен на топливо и смазку. В ФСНБ-2022 подхода «калькуляция на месте» больше нет: цены ФСЭМ-2022 уже содержат энергоносители в натуральном выражении, а зарплата машинистов вынесена отдельно. Действия сметчика: взять цену эксплуатации из базы, добавить оплату труда машинистов через Методику 534/пр, проверить отметку о перебазировке. Самостоятельные калькуляции на топливо в РИМ-смете экспертиза отклонит.

КЕЙС 10 ИЗ ПРАКТИКИ

Экскаватор сменил «паспорт». В норме 01-01-011-01 (разработка грунта экскаватором) в ФСНБ-2022 изменился код ресурса экскаватора: дублирующие позиции удалены, единая линейка сформирована без деления на отечественные и импортные машины. Для машины отечественного производства приняты нормы времени по СНиП 4.02-91, для импортного аналога — по базе 2017 года. Практический вывод: при автоматическом переносе смет сверяйте коды ресурсов по ключу перешифровки, иначе программа выдаст нулевую цену.

2.3 Оплата труда работников: Методика 534/пр

Правило. Методика (приказ Минстроя от 01.07.2022 № 534/пр) задаёт порядок определения сметных цен на затраты труда рабочих-строителей, машинистов, пусконаладочного персонала и работников-исполнителей реставрационных работ при расчёте РИМ и ресурсным методом. База расчёта — среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда для соответствующей ценовой зоны за предшествующий календарный год; данные публикуются во ФГИС ЦС.

Правило. Сметные цены на затраты труда формируются ежеквартально в текущем уровне цен и в разрезе ценовых зон. Шифры средних разрядов работ даны в новой кодировке; появились средние разряды работ для машинистов и исполнителей реставрационных работ.

Параметр	Что это	Где взять
С1ср	Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда по ценовой зоне за предшествующий календарный год	ФГИС ЦС
ТКn	Тарифный коэффициент n-го разряда рабочего-строителя, машиниста, пусконаладочного персонала, исполнителя реставрационных работ	Приложение 1 к Методике 534/пр
Ki	Доплаты и надбавки к тарифным ставкам систематического характера	Приложение 3 к Методике 534/пр
Кр	Районный коэффициент к заработной плате	Ст. 315–316 Трудового кодекса РФ
ПВ	Расчётная величина прочих выплат (отпуска, процентная надбавка за северный стаж и др.), средневзвешенная по численности и разрядам; в Ki и нормативы СП не входит	Данные организации / методика
С1	Минимальная среднемесячная тарифная ставка рабочего первого разряда в нормальных условиях труда: С1 = ПМ × Ки (прожиточный минимум × коэффициент индексации по соглашению)	Прожиточный минимум региона, региональное соглашение
Точность	Показатели определяют с точностью до двух знаков после запятой	—

ПРИМЕР 7

Пример 7. Цена затрат труда 3-го разряда (числа условные). С1ср = 21 000 руб./мес.; тарифный коэффициент 3-го разряда ТК = 1,47; Ki = 1,05; Кр = 1,00; ПВ = 1,07. Месячная база: 21 000 × 1,47 × 1,05 × 1,00 × 1,07 ≈ 34 736 руб. При нормативном фонде рабочего времени 165,5 чел.-ч в месяц цена затрат труда ≈ 34 736 / 165,5 ≈ 209,9 руб./чел.-ч. Конкретные числа берите из ФГИС ЦС и приложений к методике — для примера приведён порядок расчёта.

КЕЙС 11 ИЗ ПРАКТИКИ

Во ФГИС ЦС нет данных по региону. В новой ценовой зоне сведения о С1ср не размещены. По Методике 534/пр берут сведения о последних среднемесячных зарплатах рабочего первого разряда в строительной отрасли и корректируют их коэффициентом инфляции по строке «Индекс потребительских цен» из текущего прогноза социально-экономического развития РФ (Минэкономразвития России). Обоснование — ссылка на методику и печатный фрагмент прогноза в приложении к смете.

2.4 Эксплуатация машин и механизмов: Методика 916/пр

Правило. Методика (приказ Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр, опубликован 05.04.2022) устанавливает единый подход к определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, включённых в классификатор строительных ресурсов, — для РИМ и ресурсного метода. Цены формируются в территориальном разрезе в текущем уровне цен и размещаются во ФГИС ЦС.

Важно про масштаб: доля затрат на эксплуатацию машин в главах 1–7 сводного сметного расчёта зависит от объекта и региона — например, в дорожном строительстве в Краснодарском крае это порядка 10 %, в Камчатском крае — около 7,5 %.

2.4.1 Последовательность определения цен эксплуатации

1. Сформировать номенклатуру машин и механизмов по КСР (сводная номенклатура и перечни ценообразующих ресурсов).
2. Определить состав и потребность в ресурсах для эксплуатации машин по типоразмерным группам — на основе технических руководств, паспортов машин и данных организаций строймеханизации.
3. Определить цены ресурсов эксплуатации (энергоносители, масла, смазки, гидравлические жидкости и т. п.) по сметным нормативам ФРСН и номенклатуре КСР.
4. Рассчитать сметную цену эксплуатации в базисном или текущем уровне цен как сумму затрат по постатейной структуре.

Правило. Все нормативные показатели потребности в ресурсах считаются на один маш.-ч работы машины. Затраты на энергоносители — бензин, дизельное топливо, электроэнергию, сжатый воздух — учитываются в натуральном (кг/маш.-ч, кВт/маш.-ч) и стоимостном выражении.

Правило. Расход топлива: расход бензина или дизтоплива определяется по мощности двигателя внутреннего сгорания с коэффициентом использования двигателя по времени (таблица 6 методики) и сметной цене топлива из ФГИС ЦС. Для механизированного инструмента в расчётной формуле исключается показатель «Г»; для механизмов без двигателя исключаются показатели «Э», «С» и «Г».

Правило. Амортизация: амортизационные отчисления на полное восстановление определяются как восстановительная стоимость машины, делённая на период использования машины по функциональному назначению (нормативный срок полезного использования), в маш.-ч. Восстановительная стоимость берётся: из данных ФГИС ЦС об отпускных ценах по договорам купли-продажи; при их отсутствии — отпускных ценах предложений оптовиков; далее — по конъюнктурному анализу отпускных цен новых машин. Восстановительная стоимость машин, размещаемая во ФГИС ЦС, пересматривается не реже одного раза в год.

Правило. Если данных о текущих ценах нет: цены эксплуатации не рассчитываются, применяются индексы пересчёта машин; при расчёте индексов допустимо использовать цены прошлых периодов не старше двух лет с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития по строке «Продукция машиностроения».

КЕЙС 12 ИЗ ПРАКТИКИ

Редкий бурильный механизм. В ФГИС ЦС нет цен по договорам купли-продажи и цен предложений на несерийный бурильный механизм. По методике сметную цену эксплуатации для него не рассчитывают, а при составлении сметы применяют индекс пересчёта машин и механизмов. Сметчик фиксирует в пояснительной записке отсутствие данных во ФГИС ЦС и обосновывает применение индекса — это защищает смету при проверке.

2.5 ФГИС ЦС — главный инструмент сметчика

Правило. ФГИС ЦС запущена 30.09.2017 (Минстрой России и ФАУ «Главгосэкспертиза России»), адрес: fgiscs.minstroyrf.ru. Состав и требования к системе — постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 959, понятие и цели закреплены в ст. 57.2 Градостроительного кодекса РФ. Система ведёт централизованный сбор и обработку цен, публикует сметные цены и методики.

Раздел / подсистема	Что здесь искать
Мониторинг цен строительных ресурсов	Цены от производителей и поставщиков по постановлению № 1452
Формирование сметных цен ресурсов	Ежеквартальные сметные цены в текущем уровне цен, в разрезе ценовых зон
Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН)	ГЭСН-2022, методики, индексы, ФСБЦ/ФСЭМ-2022
Классификатор строительных ресурсов (КСР)	Коды ресурсов для сметы и для кода «ТЦ»
Расчёт индексов изменения сметной стоимости	Индексы к однородным группам ресурсов
Цены на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы	Ежеквартальные данные вместо ФССЦпг
Сметные цены на затраты труда	Данные по С1ср по регионам (Методика 534/пр)

КЕЙС 13 ИЗ ПРАКТИКИ

Скачиваем цены для сметной программы. Сметчику нужны текущие цены на материалы для РИМ-сметы. Порядок: зайти на fgiscs.minstroyrf.ru (рекомендуется Яндекс Браузер), открыть раздел сметных цен строительных ресурсов, выбрать ценовую зону, выгрузить таблицу цен в формате Excel и загрузить её в сметную программу. Выгрузку с датой сохраняют в обосновывающие материалы — это прямая цена, а не конъюнктурная оценка.

2.6 Конъюнктурный анализ: по Методике 421/пр и разъяснениям Союза инженеров-сметчиков

Правило. Когда применять: во ФГИС ЦС нет цен на материал/оборудование либо ресурса нет в номенклатуре ФССЦ/ТССЦ — тогда сметную стоимость определяют по наиболее экономичному варианту на основе сбора информации о текущих ценах (п. 13 Методики 421/пр). Результаты оформляют по рекомендуемой форме (Приложение № 1 к Методике) и подписывают застройщик или технический заказчик.

Правило. Кто несёт ответственность: конъюнктурный анализ проводит застройщик, заказчик (технический заказчик) или уполномоченное лицо, а подписывают результаты исключительно заказчик — он отвечает за организацию, проведение и достоверность (разъяснение Союза инженеров-сметчиков от 30.10.2020 № РС-ПГ-204/2020).

2.6.1 Правила отбора цен

- **Не менее 3 поставщиков** (при наличии), включая заготовительно-складские расходы и перевозку автотранспортом до 30 км с учётом массы брутто (если иное не указано в общих частях сборников из ФРСН).
- **Минимальная отпускная цена за максимальный объём поставки с учётом всех возможных скидок;** отпускные цены — без НДС.
- **Единственный поставщик:** если ресурс поставляет или выпускает единственный поставщик, допускается цена по одному поставщику.
- **Приоритет поставщиков:** производители и прямые поставщики в ценовой зоне; официально включённые в перечень юридических лиц ФГИС ЦС; отсутствующие в реестре недобросовестных поставщиков.
- **Срок действия цены:** если заказчик запросил срок действия цены, а поставщик его не указал — такие коммерческие предложения использовать нельзя.

2.6.2 Форма конъюнктурного анализа (по реальной форме из Приложения № 1 к Методике 421/пр)

Графа	Содержание
1–2	Номер строки и код строительного ресурса (КСР)
3–4	Наименование ресурса и полное наименование из обосновывающего документа
5–6	Единицы измерения в смете и в обосновывающем документе
7–8	Текущая отпускная цена с НДС и цена без НДС, пересчитанная по графе 5
9	Стоимость перевозки без НДС (автотранспорт до 30 км)
10	Сметная цена без НДС (гр. 8 + гр. 9)
11–12	Год и квартал ценовой информации
13–15	Наименование производителя/поставщика, КПП, ИНН
16–17	Гиперссылка на сайт, населённый пункт склада
18	Статус организации: производитель (1) / поставщик (2)

ПРИМЕР 8

Пример 8. Расчёт строки формы (реальные данные из Приложения 1). Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, 600×600×10 мм, код КСР-23.31.10.129.06.2.05.03-0002. Отпускная цена поставщика с НДС — 950,00 руб./м². Пересчёт без НДС: 950,00 / 1,2 = 791,67 руб./м². Перевозка — 0 руб. (включена в цену). Сметная цена без НДС — 791,67 руб./м². Период — 2021 год, II квартал. Статус — поставщик (2). Для гранита Imperial Red той же формы: 3 800,00 руб. с НДС → 3 166,67 руб./м² без НДС. В строку включают три конкурирующие цены, в смету идёт минимальная из них.

2.6.3 Источники цен: что можно и что нельзя

Можно (п. 119 Методики 326/пр; разъяснение РС-ПГ-204/2020)	Нельзя
Коммерческие предложения, прайс-листы поставщиков, данные с официальных сайтов, ответы по официальному запросу (письмо, почта, факс)	Информация от лиц из реестра недобросовестных поставщиков
Данные электронных торговых площадок и котировок товарно-сырьевых бирж	Информация из анонимных источников
Исполненные контракты без взысканных неустоек (штрафов, пеней), реестр контрактов — за последние три года	Документы по запросу, не соответствующие требованиям заказчика к содержанию
Государственная статистическая отчётность о ценах; ТССЦ/ССЦ; реклама, каталоги, публичные оферты; данные информационно-ценовых агентств (с раскрытием методологии)	Коммерческие предложения без срока действия цены, если срок был запрошен

Правило. Оформление и хранение: в обосновании НМЦК (и в проектно-сметной документации, размещаемой в ЕИС) наименования поставщиков не указывают. Оригиналы использованных документов и скриншоты страниц сайтов с указанием даты и времени формирования хранят с документами о закупке по 44-ФЗ.

2.6.4 Когда заказчик вправе потребовать подтверждения фактической стоимости ресурсов

Случай	Суть
Цена по единственному поставщику без признаков публичной оферты	Данные из КП/прайс-листа не являются публичной офертой (п. 2 ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ)
Условие контракта	Необходимость подтверждения прямо установлена государственным (муниципальным) контрактом
Казначейское сопровождение	Представлены документы-основания по контрактам с лицевыми счетами в Федеральном казначействе (ТОФК)
Расширенное банковское сопровождение	По условиям контракта и правилам уполномоченного банка

КЕЙС 14 ИЗ ПРАКТИКИ

Единственный поставщик. Монтажная лестница-стремянка нестандартных габаритов выпускается единственным производителем. По разъяснениям Союза инженеров-сметчиков допускается сметная цена по одному поставщику. Но поскольку КП не является публичной офертой, заказчик вправе при расчётах за выполненные работы потребовать подтверждения фактической стоимости. Сметчик оформляет КА по одному поставщику и заранее предупреждает подрядчика о возможном подтверждении цены документами закупки.

КЕЙС 15 ИЗ ПРАКТИКИ

КП без срока действия цены. В двух из трёх коммерческих предложений на керамогранит не указан срок действия цены, хотя в запросе это требование было. Формально такие КП использовать нельзя (разъяснение РС-ПГ-204/2020). Сметчик запрашивает повторные КП с указанием срока действия или переходит на общедоступную ценовую информацию — данные ТССЦ, котировки площадок, исполненные контракты за три года.

КЕЙС 16 ИЗ ПРАКТИКИ

Скриншот как доказательство. Цены на спортивное покрытие взяты с сайта производителя. Сметчик сохраняет скриншот страницы с датой и временем формирования, привязывает его к строке КА, указывает наименование, ИНН и ссылку. При проверке закупки это заменяет коммерческое предложение, но при казначейском сопровождении подрядчику всё равно понадобятся документы-основания по факту закупки.

2.7 Чек-лист сметчика: 10 пунктов перед сдачей сметы

☐ Определить, в какой базе документация: ПД передана до или после 30.06.2022 — и не пересчитывать без оснований.

☐ Проверить, что применён РИМ/ресурсный метод и нет забытых ФЕР из старой базы.

☐ Оплату труда машинистов выделить отдельной строкой, проверить отметку о перебазировке.

☐ Сверить тарифные коэффициенты и С1ср по актуальному кварталу ФГИС ЦС (Методика 534/пр).

☐ Для машин без данных во ФГИС ЦС применить индексы пересчёта, а не самодельные калькуляции.

☐ Проверить отклонение динамики цен машин от «машины-представителя» на порог 15 %.

☐ Для ресурсов вне ФГИС ЦС оформить конъюнктурный анализ по Приложению 1: минимум 3 поставщика, минимальная цена, без НДС, перевозка до 30 км.

☐ Присвоить ресурсам код «ТЦ» по правилам п. 23 Методики 421/пр.

☐ Убрать из обоснования НМЦК наименования поставщиков, а скриншоты и КП — сохранить в архив закупки.

☐ Проверить, не требуется ли подтверждение фактической стоимости: единственный поставщик, условие контракта, казначейское или расширенное банковское сопровождение.

Инструкция составлена по материалам Модуля 4, Модуля 5, Приложения 1 (форма конъюнктурного анализа), Приложения 3 (разъяснение СИСР о расчёте стоимости ресурсов и подтверждении фактической стоимости) и Приложения 4 (разъяснение РС-ПГ-204/2020 от 30.10.2020).

ЧАСТЬ 3

Объектный и сводный сметные расчёты, индексация, приёмка выполненных работ (модули 6–8)

3.1 Объектный и сводный сметные расчеты

3.1.1 Объектный сметный расчет (ОС)

Объектный сметный расчет разрабатывается на отдельный объект капитального строительства и объединяет итоговые показатели локальных смет. Сметная стоимость определяется суммированием данных локальных смет с распределением по элементам затрат.

- **Элементы стоимости: —** строительные (ремонтно-строительные) работы;
- монтажные работы;
- оборудование (включая мебель, инвентарь и произведения искусства);
- прочие затраты.

Форма — Приложение 5 к Методике 421/пр (в ред. Приказа Минстроя № 557/пр). Документ сохранил суть — объединение локальных смет по объекту, но печатная форма изменилась:

- показатель единичной стоимости перенесен в шапку документа (ранее был отдельной колонкой);
- в табличную часть вынесены начисления ВЗиС, зимнего удорожания и др.;
- в итогах приводятся элементы затрат: ОТ, ЭМ, М, НР, СП и т.д.

Метод определения стоимости	Уровень цен объектной сметы
Ресурсный, ресурсно-индексный	Только текущий уровень цен
Базисно-индексный	Текущий + отдельно формируется ОС в базисном уровне цен

При ресурсном и ресурсно-индексном методах в конце ОС приводятся итоговые данные по оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материальным ресурсам, накладным расходам, сметной прибыли, оборудованию и перевозке.

При обосновании в проектной документации дополнительно приводятся:

- средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений;
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
- отдельные виды прочих затрат, относимые на сметную стоимость объекта (раздел IX Методики).

ПРИМЕР 9 · Сборка объектной сметы из локальных смет

Объект: многоквартирный жилой дом, общая площадь 4 448 кв. м. Текущий уровень цен, тыс. руб.

Наименование локальной сметы	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Прочие	Всего
Общестроительные работы	48 500	—	—	1 200	49 700
Внутренние инженерные сети	3 200	2 800	1 500	300	7 800
Электромонтажные работы	900	4 200	3 600	200	8 900
Слаботочные системы	—	2 100	1 800	—	3 900
Лифтовое оборудование	—	3 400	12 500	—	15 900
Итого по сметам	52 600	12 500	19 400	1 700	86 200

Наименование локальной сметы	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Прочие	Всего
ВЗиС (2%)	1 724				1 724
Зимнее удорожание (1,2%)				1 034	1 034
ВСЕГО по объекту	54 324	12 500	19 400	2 734	88 958

Показатель единичной стоимости = 88 958 / 4 448 = 20,00 тыс. руб. на кв. м общей площади — указывается в шапке ОС.

3.1.2 Сводный сметный расчет (ССР)

ССР определяет сметный лимит средств — стоимость полного перечня работ и затрат, необходимых для завершения всех объектов строительства по проекту. В него входят итоги всех объектных смет, локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат, а также стоимость оборудования, инструмента, инвентаря и прочих сопутствующих затрат (авторский надзор, изыскания, содержание службы заказчика).

Рисунок 3.1. Иерархия сметной документации: от локальных смет к сводному расчету

Форма — Приложение 6 к Методике 421/пр. Из шапки удалены сведения о возвратных суммах, скорректированы наименования столбцов. Для капремонта отдельной формы ССР в новой методике нет — используется тот же шаблон.

Глава	Наименование	Что включается
1	Подготовка территории строительства	Оформление земельного участка, геодезическая разбивочная основа, освоение территории (перечень — Приложение 9 к Методике)
2	Основные объекты строительства	Объекты, являющиеся основными для строительства (жилой дом, производственный корпус)
3	Объекты подсобного и обслуживающего назначения	Подсобные цеха, склады, проходные, КПП, мусоросборники; для дорог — здания эксплуатационных служб и т.п.
4	Объекты энергетического хозяйства	Котельные, ТП, ЛЭП, ГРП
5	Объекты транспортного хозяйства и связи	Дороги, депо, связь
6	Наружные сети и сооружения водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения	Наружные инженерные сети
7	Благоустройство и озеленение территории	Озеленение, малые формы, покрытия
8	Временные здания и сооружения	Титульные ВЗиС, вахтовый метод (п. 158 Методики)
9	Прочие работы и затраты	Банковские гарантии, техприсоединение, утилизация отходов, страхование, ТИМ, спецмероприятия (Приложение 9)
10	Содержание службы заказчика. Строительный контроль	Технадзор, строительный контроль
11	Подготовка эксплуатационных кадров	Для строящегося объекта капстроительства
12	Публичный технологический и ценовой аудит, обоснование инвестиций, аудит ПД, проектные и изыскательские работы	Наименование скорректировано в соответствии с Положением № 87

3.1.2.1 Правила заполнения ССР (коротко)

- **Нумерация: —** глав — 12 для строительства; для капремонта используется тот же шаблон. Пустая глава пропускается без изменения нумерации последующих;
- **Разделы: —** в главах ССР допускаются разделы (например, для линейных объектов в нескольких субъектах РФ);
- **Итоги: —** по каждой главе, а также по итогам глав 1–7, 1–8, 1–9, 1–12;
- **Резерв на непредвиденные работы: —** определяется от итогов глав 1–12, приводится отдельной строкой с распределением по графам 4–8;
- **НДС: —** за итогом ССР, от итогов глав 1–12 с учетом резерва (кроме работ, не облагаемых по ст. 149 НК РФ), отдельной строкой по графам 4–8;
- **Уровни цен: —** при базисно-индексном методе затраты глав 8–12 и резерв считаются нормативами от обоих уровней цен в отдельных ССР.

При базисно-индексном методе одновременно с ССР в текущем уровне цен разрабатывается отдельный ССР в базисном уровне цен. При ресурсном и ресурсно-индексном методах ССР составляется только в текущем уровне цен.

ССР утверждается вместе с пояснительной запиской: месторасположение стройки, подрядчик (если известен), перечень нормативов, нормы НР и СП, особенности расчета стоимости и распределения затрат по главам 8–12.

ПРИМЕР 10 · Фрагмент ССР (условные данные, тыс. руб.)

Глава	Наименование	Стройработы	Монтаж	Оборудование	Прочие	Всего
1	Подготовка территории	4 500	—	—	—	4 500
2	Жилой дом (итог ОС)	54 324	12 500	19 400	—	86 200
3	КПП, мусоросборник, хозкорпус	3 800	—	—	—	3 800
6	Наружные сети	6 500	—	—	—	6 500
7	Благоустройство и озеленение	2 300	—	—	—	2 300
8	ВЗиС	1 724	—	—	—	1 724
9	Прочие затраты	—	—	—	3 200	3 200
	Итого по главам 1–9	73 148	12 500	19 400	3 200	108 224
10	Содержание службы заказчика	—	—	—	1 500	1 500
11	Подготовка кадров	—	—	—	—	0 (глава пропущена)
12	ПИР, аудит	—	—	—	8 600	8 600
	Итого по главам 1–12	73 148	12 500	19 400	13 300	118 324
	Резерв на непредвиденные (2%)					2 366
	НДС (20%)					24 138
	ВСЕГО с НДС					144 828

КЕЙС 17 · «Затерянные» затраты

Ситуация. Сметчик включил стоимость техприсоединения к сетям в главу 6 ССР, а страхование объекта — в главу 2. Экспертиза вернула документацию.

Разбор. Подключение (техприсоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения относится к прочим затратам и включается в главу 9 (перечень — Приложение 9 к Методике). Страхование объекта, осуществляемое по законодательству РФ, — также глава 9. Затраты главы 2 — только сметная стоимость основных объектов строительства.

Решение: перенести затраты в главу 9 со ссылками на производные сметные документы (расчеты на отдельные виды затрат).

3.2 Индексация сметной стоимости

3.2.1 Сущность индексов

Индекс изменения сметной стоимости — безразмерный показатель с двумя значащими цифрами после запятой, равный отношению текущего уровня цен строительных ресурсов к базисному уровню сопоставимых по номенклатуре ресурсов. Базисный уровень для ФЕР, ТЕР, ТСН — цены на 01.01.2000 (исключения: реставрация — ССН-84, ПИР — справочники 1991–2001 гг.).

Порядок расчета индексов установлен Приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр. Индексы применяются при базисно-индексном методе и позволяют пересчитать любую сметную документацию в текущий уровень цен на любую дату: смета 2020 года к строительству 2022-го пересчитывается актуальными индексами на дату начала работ.

Задачи индексации: приведение базисной стоимости к текущим или прогнозным ценам, учет инфляции, достоверность расчетов на разных стадиях, соответствие Градостроительному кодексу РФ и законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ.

3.2.2 Классификация индексов

Признак классификации	Виды
По уровню пересчета	Текущие (на момент составления сметы или акта) и прогнозные
По экономическим составляющим	К элементам прямых затрат (ОТ, ЭМ, материалы); к СМР в целом (с учетом НР и СП); к отдельным статьям (ПИР, пусконаладка)
По видам строительства	Новое строительство, реконструкция, капремонт, реставрация
По объектам и видам работ	Жилые дома, школы, наружные сети, дороги; земляные работы, фундаменты, отделка и т.д.
По базе нормативов	ФЕР или ТЕР (где ТЕР не действуют — только ФЕР)
По территории	Для каждого субъекта РФ; в ряде регионов — по ценовым зонам

По степени укрупнения выделяются шесть групп индексов: 1) по видам объектов капстроительства — к элементам прямых затрат и к СМР; 2) по видам (комплексам) работ; 3) к стоимости оборудования (по отраслям, без привязки к ценовой зоне); 4) к прочим работам и затратам; 5) к единичным расценкам; 6) к стоимости отдельных ресурсов. Минстрой публикует индексы ежеквартально.

Рисунок 3.2. Пример индексов к элементам прямых затрат (Тверская область, МКД кирпичные)

3.2.2.1 Правила применения индексов к главам ССР

- для пересчета СМР глав 1, 7, 8, 9 ССР применяется индекс для основного объекта строительства, указанного в ССР;
- для глав 2–6 к итогам объектных смет в базисном уровне цен применяется индекс по наименованию объекта;
- для линейных, технически сложных, особо опасных и уникальных объектов индекс основного объекта применяется к итогу СМР по главам 1–7, 8, 9 ССР.

3.2.3 Индексы к элементам прямых затрат против индекса к СМР

Критерий	Индексы к элементам ПЗ	Единый индекс к СМР
Способ начисления	Отдельно к итогам оплаты труда, эксплуатации машин и материалов в конце разделов локальной сметы	Одним индексом к итогу СМР по объекту
Точность	Максимально приближает расчет к фактическим затратам	Значительная погрешность относительно фактических затрат
Результат	Стоимость СМР ориентировочно на 25–30% выше, чем при едином индексе	Занижение относительно расчета по элементам ПЗ
Перспектива	Приоритет Минстроя; планируется повсеместный переход	Постепенно выводится из практики

Рисунок 3.3. Индексы к элементам ПЗ дают более точное отражение структуры затрат

Индексы к элементам ПЗ начисляются после подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен 2000 года и коэффициентов на стесненные условия труда; далее к текущей стоимости начисляются НР и СП. Число видов и комплексов работ должно перекрывать основные разделы локальных смет и учитывать начисление НР и СП (земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, заполнение проемов, отделка; внутренние санитарно-технические; монтаж оборудования и трубопроводы).

3.2.4 Кто выпускает индексы

Разработчик	Для какой базы	Когда применяется
Минстрой России	ФЕР, ТЕР, ОЕР; ПИР	Обязательно для бюджетной сферы — ст. 8.3 ГрК РФ: сметная стоимость определяется по нормативам федерального реестра
ООО «Стройинформ ресурс»	ФЕР (ежемесячно, построчно)	Работы вне ст. 8.3 ГрК: эксплуатация, текущие ремонты, частные заказчики
Региональные разработчики	ФЕР, ТЕР	Бюджет субъекта РФ (например, ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», РЦЦС СПБ, ГАУ РК «Госстройэкспертиза»)
Москомэкспертиза	ТСН-2001 МГЭ	Бюджет города Москвы; утверждаются приказами Комитета по ценовой политике в строительстве
ОАО МЦЦС «Мосстройцены»	ТСН-2001	Коммерческие объекты и «долгострой»; при городском заказе Москвы не применяются

3.2.4.1 Алгоритм выбора индексов

- **Шаг 1. —** определите источник финансирования: бюджет бюджетной системы РФ или организация с госдолей свыше 50% — обязательны нормативы федерального реестра (ст. 8.3 ГрК); частные средства — индексы определяет заказчик. Исключение: капремонт общего имущества МКД — всегда федеральный реестр;
- **Шаг 2. —** определите вид работ: строительство, реконструкция, капремонт, эксплуатация (текущий ремонт);

- **Шаг 3. —** сначала попробуйте закрепить требования по индексам в техническом задании; если это невозможно — выбор за сметчиком;
- **Шаг 4. —** материалы индексируются индексом к СМР (если индекс один) или индексом на материалы (если индексы по элементам ПЗ); оборудование — отдельным индексом на оборудование по отрасли.

Важно: ежеквартальные индексы Минстроя России применять к отдельным элементам (расценкам) в смете запрещено — только за итогом.

ПРИМЕР 11 · Индексация за итогом по элементам ПЗ (Ивановская область, ФЕР)

Элемент затрат	Индекс (IV кв.)
Оплата труда	20,86
Материалы, изделия и конструкции	6,12
Эксплуатация машин и механизмов	9,07
Пусконаладочные работы	20,86
Оборудование	по отраслевому индексу (письмо Минстроя)
Прочие работы и затраты	по отраслевому индексу (письмо Минстроя)

Индексы применяются за итогом: каждая составляющая стоимости в базисном уровне цен умножается на свой индекс, затем начисляются НР и СП. Построчная индексация (Стройинформресурс, ТСН-2001 МГЭ) дает стоимость каждого элемента расценки отдельно — это самый точный способ, но допустим только для тех индексов, которые разработаны построчно.

КЕЙС 18 · Ловушка «одного индекса»

Ситуация. Проектная организация применила к смете МКД в Кемеровской области единый индекс к СМР 15,27 (ФЕР). При экспертизе сопоставили с расчетом по элементам ПЗ.

Разбор. Стоимость, рассчитанная по элементам ПЗ, превышает расчет по единому индексу в среднем на 25–30%. Единый индекс удобно применять (быстро, одна строка), но он заметно искажает структуру затрат: реальная доля оплаты труда и материалов не отражается.

Вывод: при выборе между скоростью и точностью приоритет — индексам к элементам прямых затрат; единый индекс к СМР допустим лишь как укрупненная оценка.

3.3 Документация о приемке выполненных работ

3.3.1 Нормативная база и назначение форм

Унифицированные формы утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, разъяснения по применению — в Письме Росстата от 31.05.2005 № 01-02-9/381.

Форма	Назначение	Кто составляет и подписывает
КС-6а	Журнал учета выполненных работ: основной первичный накопительный документ — последовательность, сроки, условия производства СМР	Подрядчик по каждому объекту; на его основе — КС-2 и КС-3

Форма	Назначение	Кто составляет и подписывает
КС-6	Общий журнал выполненных работ за весь срок строительства	Генподрядная организация; пронумерован, прошнурован, подписан руководителем и главбухом, скреплен печатью; хранится у заказчика после приемки
КС-2	Акт о приемке выполненных работ за отчетный период	Подрядчик сдает, заказчик принимает; основа бухгалтерского и налогового учета
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат; перенос итогов из КС-2 нарастающим итогом	Субподрядчик → генподрядчик → заказчик; два экземпляра
КС-11	Акт приемки законченного строительством объекта	Основание окончательной оплаты; подается в уполномоченный орган для разрешения на ввод (п. 4 ч. 3 ст. 55 ГрК РФ)
КС-14	Акт приемки приемочной комиссией	Анахронизм: институт госприемочной комиссии упразднен ГрК РФ, заменен разрешением на ввод

3.3.1.1 Общие правила оформления

- формы применяют юридические лица всех форм собственности; удалять реквизиты из унифицированных форм нельзя, добавлять — можно (изменения отражаются в учетной политике);
- заполнение — только в рублях, даже если в договоре стоимость в условных единицах;
- первичные документы обязательны по ст. 9 Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- сдача работ без оформления КС-2 недопустима.

Нарушение	Ответственность
Отсутствие акта, необходимого для учета доходов и расходов	Грубое нарушение правил учета — ст. 120 НК РФ, штраф 5 000 руб.
Отсутствие или неправильное хранение первичных документов	Административная ответственность — ст. 15.11 КоАП РФ, штраф от 20 до 30 МРОТ

3.3.1.2 Форма КС-2: правила заполнения

- составляется на основании журнала КС-6а; отчетный период устанавливается договором (ежемесячно, по этапам или по завершении всех СМР);
- раздел 1 — работы (как собственными силами, так и субподрядчиками), раздел 2 — материалы, приобретенные подрядчиком;
- в графе 6 «количество» процент выполнения работ указывать нельзя;
- при фиксированной договорной цене графы 4 «номер расценки» и 7 «цена за единицу» не заполняются — ставится прочерк; остальные графы (3, 5, 6, 8) обязательны (Письмо Росстата № 01-02-9/381);
- ежемесячное подписание КС-2 для определения стоимости работ (при помесячной индексации) не означает приемку работ — это нужно прямо оговорить в договоре, а фактическую приемку закрепить за другим документом (например, КС-11).

КЕЙС 19 · Реконструкция офиса ООО «Фолд» (фрагмент акта КС-2)

Заказчик ООО «Фолд» реконструирует офисное здание за свой счет; подрядчик ООО «Стройинвест». Стоимость работ без НДС — 1 000 000 руб., расчеты по фиксированным ценам, материалы приобретает подрядчик. Август 2023 г.

№ п/п	Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Раздел 1. Работы			
2	Снос перегородок	кв. м	10	1 500,00
3	Устройство проемов под дверь	кв. м	20	5 000,00
4	Кирпичная кладка в 1 кирпич	куб. м	50	25 000,00
5	Монтаж перегородок из гипсокартона	кв. м	90	9 000,00
	Итого по разделу 1 (с НР и СП)			750 000,00
1	Раздел 2. Материалы			
2	Кирпич КР-Стр. М100 (30 т)	шт.	8 640	35 351,20
3	Гипсокартон 1200×2500×12,5	лист	30	1 347,60
	Итого по разделу 2			250 000,00
	ИТОГО по акту			1 000 000,00

Подписи: «Сдал» — главный инженер подрядчика, «Принял» — директор заказчика, печати. На основании акта отражается дата реализации работ в учете.

3.3.1.3 Форма КС-3 и порядок расчетов

- **Итоги: —** графа 4 — нарастающим итогом с начала работ; графа 5 — нарастающим итогом с начала года; графа 6 — за отчетный период в целом по стройке с выделением объектов и этапов;
- **Состав: —** в стоимость выполненных работ включаются прочие затраты, не учтенные расценками: удорожание материалов и зарплаты, зимнее удорожание, надбавки за подвижной и разъездной характер, за работу на Крайнем Севере и т.д.;
- **Итог: —** отдельными строками — НДС и «Всего» с НДС; по требованию заказчика — данные по смонтированному оборудованию;
- оплата работ производится в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке по договору (ст. 746 ГК РФ).

3.3.1.4 Юридический статус КС-2 и КС-3

Ключевая тонкость: подписанные КС-2 и КС-3 служат основанием для отражения выручки в учете подрядчика только если договором установлено, что эти документы подтверждают приемку работ заказчиком. Наличие лишь КС-3 не означает приемки и не дает права требовать оплату, если договором не предусмотрен помесячный расчет — тогда справка остается накопительным документом.

- подписание КС-2 не лишает заказчика права ссылаться на не указанные в акте недостатки (п. 2 ст. 720 ГК РФ); направление акта не обязывает заказчика немедленно приступать к приемке (п. 1 ст. 753 ГК РФ);
- акты КС-2 можно корректировать: исправлениями, новыми документами взамен или корректировочными документами (АС Московского округа, дело № А40-156104/13; ФАС

Восточно-Сибирского округа, дело № А33-9021/2013);

- при отказе одной стороны подписать акт в нем делается отметка, и акт подписывается другой стороной — односторонний акт (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

КЕЙС 20 · Ежемесячная КС-3 без приемки

Ситуация. Подрядчик ссылается на подписанную заказчиком КС-3 за сентябрь и требует оплату. Договором помесячный расчет не предусмотрен — оплата по завершении этапа.

Разбор. Подписанная ежемесячная справка — накопительный документ, а не основание оплаты. Права требовать оплату за сентябрь нет; оплате подлежит этап в целом. Аналогично: если КС-2 подписывался лишь для определения стоимости выполненных объемов, выручку отражать в учете по нему не требуется.

3.4 Чек-лист и типичные ошибки

№	Ошибка	Как правильно
1	Перенумерация глав ССР при отсутствии затрат	Пустую главу пропустить, номера остальных не менять
2	Техприсоединение и страхование включены в главы 2–7	Эти затраты относятся к главе 9 (Приложение 9 к Методике)
3	Ежеквартальные индексы Минстроя применены к отдельным расценкам	Индексы Минстроя — только за итогом; построчно — лишь индексы построчных разработчиков (Стройинформресурс, ТСН-2001 МГЭ)
4	Единый индекс к СМР на ответственных объектах	Предпочтительны индексы к элементам ПЗ — точнее отражают структуру затрат
5	В графе 6 акта КС-2 указан процент выполнения	Указываются только физические объемы в единицах измерения
6	Заполнение КС-2 в условных единицах	Только рубли (ст. 8 Закона № 129-ФЗ)
7	Работы сданы без акта КС-2	Недопустимо: риск штрафа по ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ
8	Применение КС-14 для ввода в эксплуатацию	Современная процедура — разрешение на ввод; акт приемки — КС-11
9	Выручка отражена по любой подписанной КС-3	Только если договор признает КС-2/КС-3 документами приемки
10	Отсутствие пояснительной записки к ССР	ССР подается на утверждение вместе с запиской (состав описан в п. 1.2)

Нормативные ссылки: Методика 421/пр (Приложения 5, 6, 9); Приказ Минстроя № 557/пр от 07.07.2022; Приказ Минстроя № 326/пр от 05.06.2019; Положение № 87; ГК РФ (ст. 709, 720, 746, 753); ГрК РФ (ст. 8.3, 55); НК РФ (ст. 120, 149); КоАП РФ (ст. 15.11); Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999; Письмо Росстата № 01-02-9/381.

ЧАСТЬ 4

ГРАНД-Смета: стандартные операции и создание сметы РИМ (модуль 9)

4.1 Интерфейс и хранение данных версии 6

ПРАВИЛО. С версии 6.0 вместо круглой кнопки ГРАНД — вкладка «Файл»: в ней создание, открытие и сохранение документов, выбор формы для печати, установки программы и справка. Сметы хранятся отдельными файлами в папках произвольной структуры, а не одним файлом UserDB.gsd, как в версиях до 5 включительно.

Формат	Что это	Что важно знать
.gsfx	Файл сметы версии 6 — архив	Внутри Data.xml (смета) и Properties.txt (база, зона). Архив открывается обычным архиватором, напр. WinRAR
.gsf / .xml	Сметы старых версий	Импортируются в базу версии 6 с автоконвертацией в .gsfx
UserDB.gsd	База смет версий ⩽ 5	Не используется в 6-й версии; слияние баз раньше шло только через утилиту Repair

ПРИМЕР 12

Пример 12. Чтобы передать смету коллеге на старую версию программы: «Файл → Сохранить как» → указать папку → выбрать тип файла .xml. Смета в .gsfx распаковывается, и её Data.xml открывается даже в версии 3+.

КЕЙС 21 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 21 из практики. «Смета пропала после сбоя». При аварийном закрытии последние варианты несохранённых документов остаются во временной системной папке: при следующем запуске программа предложит их восстановить. Но файл, удалённый с сетевого диска или флешки, в Корзину Windows не попадает и восстанавливается только вручную из резервной копии — поэтому базу смет на флеш-версии удаляем осознанно и регулярно копируем папку «Мои сметы» целиком.

4.2 Сквозной алгоритм создания сметы РИМ

ПРАВИЛО. Локальная смета ресурсно-индексным методом (РИМ) по Методике 2020 строится в строгой последовательности: сначала окружение (база, объект, метод), потом структура (разделы), затем содержимое (позиции), затем цены и итоги. Нарушение порядка — главная причина переделок.

Блок-схема: девять шагов от пустой программы до готовой печатной сметы

4.3 Настройка сметы: база, вид, метод, свойства, шаблон

ПРАВИЛО. Для РИМ нужны: учебная/рабочая база ФСНБ-2022, вид документа «Локальная смета 2020» (клавиша F7), способ расчёта «Ресурсный расчёт (РМ)» и шаблон настроек «Новое строительство (НС) → Ресурсно-индексный метод» в параметрах сметы.

ПРИМЕР 13

Пример 13 (шаги):

1. Файл → Выбор базы → двойной клик «Учебная база ФСНБ-2022».
2. Объекты → Мои сметы → ПКМ на свободном месте → «Создать папку» → назвать по объекту (в лабораторной — ФИО и группа, напр. «Иванов И.И., гр. 199»).
3. Внутри папки: ПКМ → Создать → Смета → назвать «Общестроительные работы» → открыть двойным кликом.

4. Внизу окна: вид «Локальная смета 2020» (F7), способ «Ресурсный расчёт (РМ)».
5. Документ → Параметры (F6) → Свойства: локальный номер ЛСР-02-01-01; наименование работ «Общестроительные работы»; стройка «Лабораторная работа №1» (для ВКР — тема работы).
6. Там же → Даты: составление/утверждение 01.09.2024; базисные цены 01.01.2022; текущие цены — III кв. 2024; формат вывода «Квартал, год». Подписи: основание «Ведомость объёмов работ №1», составил/проверил — ФИО и должности.
7. Там же → Расчет → шаблоны → «Эталонные шаблоны → Методики 2020–2024 → Новое строительство (НС) → Ресурсно-индексный метод расчёта» → ОК.

Рисунок 4.1. Выбор нормативной базы: Файл → Выбор базы

Рисунок 4.2. Шаблон настроек: НС → Ресурсно-индексный метод расчёта

КЕЙС 22 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 22 из практики. Цены загрузились не полностью. Если при загрузке цен из сплит-формы флажок «Определять ресурсно-индексный метод для ресурсов» неактивен — значит, шаблон РИМ не выбран в параметрах сметы (п. 3, шаг 7). Исправьте шаблон и загрузите цены заново, иначе расчёт будет неполным.

4.4 Разделы сметы

ПРАВИЛО. Разделы структурируют смету: по ним считаются итоги и работают групповые операции (удаление, перемещение). Новая смета всегда содержит «Раздел 1». Кнопка «Добавить раздел» ставит раздел в конец документа, «Вставить раздел» — в текущую позицию.

ПРИМЕР 14

Пример 14. «Документ → Раздел» → новый «Раздел 2. Новый Раздел». Переименование вручную: двойной клик по строке → ввести «Земляные работы» → Enter. Через справочник: «Документ → Справочники → Разделы и заголовки» → перетащить строку «Отделочные работы» мышью прямо на заголовок раздела.

КЕЙС 23 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 23 из практики. Разделы «слиплись» или порядок нарушился. В версии 6 контекстное меню заголовка раздела (ПКМ) содержит «Передвинуть вверх/вниз», «Удалить заголовок раздела» (объединяет раздел с предыдущим) и «Преобразовать в заголовок» (раздел становится текстовым заголовком). Порядок меняют и простым перетаскиванием заголовка мышью.

4.5 Поиск норм и добавление позиций

ПРАВИЛО. Позицию добавляют двумя способами: из нормативной базы (ПКМ по норме → «Вставить в смету» или F5) либо по известному коду: «Вставка → Позиция» → в поле Обоснование ввести шифр. Код вводится сокращённо: ГЭСН15-01-01-01 = г15-1-1-1.

ПРИМЕР 15

Пример 15. Поиск по наименованию:

1. «Главная → База» → путь: Учебная база ФСНБ-2022 → ГЭСН → Строительные работы → ГЭСН15. Отделочные работы → Раздел 2. Штукатурные работы.

2. ПКМ по норме → «Вставить в смету» (F5) — норма встанет после активной позиции.
3. Вернуться ярлыком «Общестроительные работы» и ввести физобъём: например, 1,45 (для измерителя 100 м² в поле «Всего» пойдёт 145/100).
4. Если обоснование известно сразу: «Вставка → Позиция» → обоснование «г15-1-1-1» → наименование и показатели подтянутся из базы.

Рисунок 4.3. Добавление позиции из нормативной базы через контекстное меню

КЕЙС 24 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 24 из практики. Нужно перенести сразу несколько норм. В версии 6 в сборнике выделяют до пяти расценок, копируют (Ctrl+C) и вставляют в смету (Ctrl+V) одной командой. Расценку можно и просто перетащить мышью: наведите указатель на закладку нужного документа — он станет активным, а место вставки подсветится линией.

4.6 Неучтённые ресурсы и подчинённые позиции

ПРАВИЛО. У ряда норм неучтённый ресурс (материал) показывается красной строкой под позицией — его характеристику определяет проект. Ресурс добавляют из нормативной базы либо отдельной позицией («Добавить как позицию»), либо как ресурс строки. Позиции-материалы, относящиеся к работе, делают подчинёнными: при копировании основной позиции они переносятся вместе с ней.

Пример (грунтовка к работе ГЭСН15-04-006-02, объём 325/100):

1. Под позицией появляется красная строка «14.3.01.03 Грунтовка» (0,0715 т).
2. ПКМ по пустой строке ниже → «Сформировать шифр ресурса» → ввести данные поставщика (напр., Knauf Тифенгрунд F) → программа создаёт шифр вида ТЦ_14.3.01.03_52 5260321090_15.09.2024_01_1.1 с ценой поставщика.
3. ПКМ по строке материала → «Подчиненная позиция» → в параметрах сметы включить «Дополнительная нумерация подчиненных позиций»: материал получит номер 5.1 и будет следовать за основной работой.

Способ учёта неучтённого ресурса	Когда применять
Из нормативной базы (Найти в нормативной базе / окно «Поиск материалов»)	Ресурс есть в ФСБЦ — берём сметную цену
Отдельной позицией «Добавить как позицию»	Нужна собственная строка в смете с объёмом
Свой шифр ресурса (Сформировать шифр ресурса)	Материал закуплен по фактической цене (конъюнктурный анализ)

4.7 Коэффициенты: к позиции и к итогам

ПРАВИЛО. Нормы рассчитаны на стандартные условия. При особых условиях к позиции применяют коэффициенты из технической части сборника (окно «Доп. информация», клавиша F3), а ко всей смете — коэффициенты к итогам (параметры сметы → «Коэффициенты к итогам»): например, на стеснённые условия и на реконструкцию (к демонтажным работам). Применённый коэффициент виден как символ К в обосновании позиции.

ПРИМЕР 16

Пример 16. Позиция ГЭСН01-01-012-26 «Разработка грунта экскаватором...» — в окне F3 выбрать коэффициент из техчасти сборника → ОК: в обосновании появится К, при наведении показывается его описание.

Рисунок 4.4. Позиция сметы с коэффициентом технической части (К в обосновании)

КЕЙС 25 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 25 из практики. Реконструкция здания. Для демонтажных работ при реконструкции применяют коэффициент на реконструкцию: «Документ → Параметры (F6) → Коэффициенты к итогам → Справочник → коэффициенты из Методики 421/пр». В демонтажных позициях коэффициент учитывается по особым правилам техчасти — проверьте формулу расчёта в позиции, а не только итог.

4.8 Затраты на перевозку

ПРАВИЛО. Методика 421/пр предусматривает два вида перевозок: «обычная» — перевозка грунта/мусора с площадки отдельными строками сметы (в итогах — отдельная строка «перевозка»), и «дополнительная» — доставка ресурса на расстояние свыше 30 км.

ПРИМЕР 17

Пример 17. Перевозка грунта с разработки ГЭСН01-01-012-26 (186 м³, плотность 1,75 т/м³, I класс груза, самосвал 15 т, 3 км по асфальтобетону):

1. База → Библиотека сметчика → Перевозка для РИМ → «Услуги на перевозку, погрузку и разгрузку грузов для строительства» → «Перевозка грузов I класса».
2. Добавить норму 02-15-1-01-0003 отдельной строкой; погрузка/разгрузка отдельно не учитываются (самосвал).
3. Количество: 186 × 1,75 = 325,5 т. Удобно связать с объёмом позиции 1 формулой через Ctrl: Ф4×1000×1,75.

КЕЙС 26 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 26 из практики. Кирпич везут дальше 30 км. Для позиции «Кладка перегородок из кирпича» определите по ФССЦ общую массу материала и массу брутто, включите в параметрах вида документа «Всегда показывать дополнительную перевозку» — строка доп. перевозки появится автоматически и попадёт в итоги отдельной строкой.

4.9 Цены из ФГИС ЦС: сплит-форма и автозагрузка

ПРАВИЛО. Одна сплит-форма с сайта ФГИС ЦС даёт и текущие цены, и индексы по группам однородных ресурсов для РИМ. Загрузка: вкладка «Ресурсы → Загрузка цен». Совпадение ресурсов ищется по коду; сравнение шифра сборника игнорируется.

Настройка загрузки	Рекомендация
Данные: Текущие цены, Базисные цены, Индексы, Группы однородных ресурсов	Отметить все нужные группы; лишние файлы из списка удалить — нужна одна сплит-форма
Переопределять имеющиеся данные	Включить — новые значения заменят старые
Обнулить текущие цены	Включать при повторной загрузке за другой квартал

Настройка загрузки	Рекомендация
Пропускать позиции, отсутствующие в ФРСН	Включить — не затрагиваются материалы из конъюнктурного анализа
Совпадение по: Код; «Игнорировать шифр сборника»	Ресурсы ФГИС ЦС однозначно идентифицируются кодом
Установить информационный флаг позициям без цен	Включить — сразу видно, где цену не нашли
Определять РИМ для ресурсов	Включить обязательно (иначе расчёт неполный)

ПРИМЕР 18

Пример 18. На fgiscs.minstroyrf.ru: раздел «Сметные цены и индексы...» → субъект и ценовая зона (напр., Нижегородская область) → квартал (III кв. 2024) → «Скачать сплит-форму». Сохранить в «Документы → Сплит-формы». Далее: Ресурсы → Загрузка цен → Добавить → файл → Далее → отметить данные → Далее → параметры (таблица выше) → Выполнить → Готово.

КЕЙС 27 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 27 из практики. «В протоколе загрузки куча ненайденных ресурсов — я что-то сломал?» Нет. Сообщение об отсутствии базисных цен (например, на оплату труда) — не ошибка: главное, чтобы нашлись текущие цены. Зелёный цвет ресурса в протоколе позиции — задана текущая цена, бордовый — загружен индекс и включился признак РИМ. В учебной базе отдельные ресурсы всё же корректируются вручную. Чтобы не загружать цены после каждой новой позиции, настройте Автозагрузку в параметрах сметы (F6 → Автозагрузка → добавить файл сплит-формы → «Включить автозагрузку»).

4.10 Итоги и лимитированные затраты

ПРАВИЛО. Лимитированные затраты добавляются в параметрах сметы: «Лимитированные затраты» → глава 8 — временные здания и сооружения; глава 9 — прочие (например, зимнее удорожание). Значения вводятся в процентах и начисляются в указанном порядке к итогам.

ПРИМЕР 19

Пример 19. В главу 8 добавить «Затраты на временные здания и сооружения» = 1,3%; в главу 9 — «Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время» = 1,7%. НДС начисляется последним.

Рисунок 4.5. Итоги по документу учебной сметы

Диаграмма. Структура итоговой стоимости учебной сметы

КЕЙС 28 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 28 из практики. Итог «не сходится» с ожиданиями. Проверьте порядок начислений: временные здания и зимнее удорожание идут друг за другом по цепочке итогов (1,3% от 5 249 769,79 = 67 371,18; затем 1,7% от 5 339 015,88 = 89 246,09; НДС 20% — последним). Кнопка «Анализ итогов» в выходной форме добавляет листы «Диаграммы» и «Анализ НР» для фактического анализа накладных расходов по данным бухучёта подрядчика.

4.11 Акты выполненных работ

ПРАВИЛО. Выполнение вводится группой позиций через вкладку «Физобъем»: 50% — половина объёма по смете, 50%ОСТ — половина остатка, «» — закрыть выполнение полностью (100% остатка). В акте доступна фильтрация по остаткам и выполнению, а также инверсия условия.

Приём	Что делает
Физобъем = 50%	50% от общего объёма по смете
Физобъем = 50%ОСТ	50% от невыполненного остатка
Физобъем = *	Закрыть выполнение: 100% остатка
Кнопки: Обнулить объёмы / Закрыть выполнение / Скопировать со сметы	Действие для выделенной группы позиций (или всех, если ничего не выделено)
Фильтр: «Позиции с остатком» / «Позиции с выполнением»	Остаток не учитывает текущий акт; «выполнение» — только текущий акт
«Смета на основе акта»	Новая локальная смета из позиций с ненулевым выполнением
«Ресурсы по актам»	Сводная ведомость ресурсов по выбранным актам; опция «Показать остатки» — потребность на завершение работ

4.12 Импорт, экспорт и обмен данными

ПРАВИЛО. Табличные данные из Excel, Word, 1С импортируются через буфер обмена: скопировать область → в смете «Вставить» → в окне «Параметры вставки» расставить поля перетаскиванием. Если отключить колонку (клик по её буквенной шапке), программа не запишет в неё нули, а подтянет недостающие данные из нормативной базы.

ПРИМЕР 20

Пример 20. Из Excel-сметы копируют только колонки «Обоснование» и «Количество» (цены всё равно надо брать из базы). Перед вставкой отключают колонку «Стоимость единицы» — после вставки позиции получают полные стоимостные показатели без пересчёта (Регион и зона → Изменить → Пересчитать). Объёмы относятся к колонке «Кол-во всего».

КЕЙС 29 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 29 из практики. Спецификация оборудования из Excel. Скопируйте спецификацию целиком (наименование, ед., цена пригодятся все) → в смете «Вставить» → расставьте поля → назначьте вид работ и перенумеруйте. Для ценника вставляйте через «Главная → Вставить → Ресурсы ценника в Материалы» и не забудьте отключить колонку количества, которой в ценнике нет. Обратно: выделенные позиции сметы копируются в Excel для анализа средствами таблиц.

4.13 Печать и вывод форм

ПРАВИЛО. Готовую смету выводят в Excel/PDF: «Файл → Печать → Образцы форм → Локальные сметы → ЛСР по Методике 2020 (РИМ)». Флажок «Показать диалог настроек» открывает управление составом колонок (формулы, коэффициенты, обоснование текущих цен, примечания и т.п.).

ПРИМЕР 21

Пример 21:

- Печать без открытия сметы: выделите файл в базе смет и выведите форму — печатать можно и группу выделенных смет.
- Пакет форм по одной смете: локальная смета + акт + ведомость ресурсов одной командой.
- Эскиз формы справа в окне — предпросмотр перед печатью.

Рисунок 4.6. Выбор формы для печати: набор форм ЛСР по Методике 2020

4.14 Шпаргалка: клавиши и типовые ошибки

Клавиша / команда	Действие
F7	Вид документа: Локальная смета 2020
F6	Параметры сметы (свойства, даты, шаблон, автозагрузка, лимитированные затраты)
F5	Вставить норму из нормативной базы в смету
F3	Доп. информация о позиции (коэффициенты техчасти)
Ctrl+C / Ctrl+V	Копирование позиций, расценок, смет и папок
ПКМ по заголовку раздела	Передвинуть/объединить/преобразовать раздел

Типовые ошибки:

- Не выбран шаблон РИМ — загрузка цен из сплит-формы неполная.
- Автозагрузка не настроена до добавления позиций — приходится загружать цены вручную после каждого изменения.
- Удаление смет с флешки — файл минует Корзину и исчезает безвозвратно.
- Пересчёт «на глаз» объёма перевозки: объём в т = объём в м³ × плотность грунта (т/м³).
- НДС и лимитированные затраты добавлены не в том порядке — итог сметы искажается.

ЧАСТЬ 5

Определение сметной стоимости РИМ: переход, применение, контроль (модуль 10)

5.1 Ресурсно-индексный метод (РИМ)

5.1.1 Что такое РИМ: правило

Правило. РИМ — способ расчёта сметной стоимости, сочетающий элементы индексного и ресурсного методов: сметные нормы ГЭСН-2022, сметные цены ресурсов в базисном уровне цен (01.01.2022) и одновременно — текущие цены из ФГИС ЦС. Индексы изменения сметной стоимости применяются только там, где текущих цен в ФГИС ЦС нет: к отдельным ресурсам или к группам однородных ресурсов. Стоимость работ и ЗП/ЭММ — по нормативным данным с коэффициентами пересчёта; материалы — по действующим ценам.

Нормативная основа: Методика, утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (п. 10 б/в), ФСНБ-2022 (приказ № 1046/пр от 30.12.2021), ФЗ № 191-ФЗ от 26.07.2017 (ч. 1 ст. 3), ГрК РФ ст. 8.3. База «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» для РИМ не годится — нужна именно ФСНБ-2022, действующая с 25.02.2023.

ПРИМЕР · строки сметы РИМ

Фрагмент тестовой локальной сметы ЛС-02-01-01 (цифры условные): позиция «Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы», ГЭСН01-01-012-14, объём 2,35 тыс. м³:

Ресурс	Ед. изм.	Кол-во	Цена базис (01.01.2022), руб.	Индекс	Цена текущая, руб.	Итого, руб.
ОТ (ср. разряд 2,0)	чел.-ч	12,6665	— (ставка из ФГИС ЦС)	—	293,74	3 720,66
Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,7655	887,54	1,02	905,29	7 935,32
Щебень М 800, фр. 20–40	м³	0,094	—	—	2 228,13	209,44
НР (механизир. земляные работы)	%	92 % от ФОТ	—	—	—	19 863,51
СП (механизир. земляные работы)	%	46 % от ФОТ	—	—	—	9 931,75

Таблица 5.1. Структура позиции сметы РИМ: прямые затраты 70 815,52 + ФОТ 21 590,77 → НР и СП начисляются на ФОТ

Как читать: у машинист rates базисная цена 887,54 руб./маш.-ч умножена на индекс 1,02 → текущая цена 905,29 руб. У оплаты труда цена сразу взята из ФГИС ЦС (293,74 руб./чел.-ч) — индекс не нужен. Итог по смете — 13 688,75 тыс. руб., в т.ч. строительные работы 12 938,30, оборудование 660,19, монтажные работы 90,27 тыс. руб.

Рисунок 5.1. Структура сметной стоимости тестового ЛСР по РИМ (по данным Примера ЛС_РИМ_1)

КЕЙС 30 · как собрать смету РИМ в ГРАНД-Смете

Шаг	Действие	Пояснение
1	Набрать нормы ГЭСН-2022 по ведомости объёмов работ, проставить физобъёмы	Действия сметчика не меняются: база ФСНБ-2022, шаблон настроек для ресурсного метода
2	Загрузить текущие цены из ФГИС ЦС	Вариант А — файл-ценник (офлайн); вариант Б — онлайн-загрузка. На сайте ФГИС ЦС: раздел «Сметные цены и индексы…» → субъект, ценовая зона, квартал → «Скачать сплит-форму»
3	Для ресурсов без цены в ФГИС ЦС — загрузить базисные цены ФСБЦ-2022	Базисный уровень цен 01.01.2022
4	Загрузить индексы к группам однородных ресурсов для региона	Обновляются справочником ежеквартально; в программе ресурсы с индексом подсвечиваются бордовым (признак РИМ)
5	Сформировать конъюнктурный анализ для позиций, которых нет ни в ФСБЦ-2022, ни в ФГИС ЦС	Сбор из открытых официальных источников с обосновывающими документами, заверенными подписями уполномоченных лиц (п. 13–14 Общих положений Методики 421/пр)
6	Проверить ведомость ресурсов и вывести ЛСР на печать	Форма «ЛСР по Методике 2020 (РИМ)»: Файл → Печать → Образцы форм → 1. Локальные сметы → 1.2. Ресурсный метод

Таблица 5.2. Алгоритм составления сметы по ФСНБ-2022 ресурсно-индексным методом

КЕЙС 31 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 31. Сметчик обнаружил после загрузки сплит-формы, что у части ресурсов в графе текущих цен пусто. Действие: открыть закладку «Ресурсы» → «Ресурсы в смете», отобрать позиции без цены и закрыть их каскадом: индекс на материал → индекс группы → индекс на материальные ресурсы; если и индекса нет — конъюнктурный анализ (см. рис. 5.3). В тестовом примере так закрыты «Раствор кладочный М50» (3 936,81 руб./м³) и «Кирпич керамический одинарный» (17 326,83 руб./1000 шт), а для лицевого кирпича применён индекс 1,02 к базисной цене 11 821,04 руб./м³ на бруски.

Рисунок 5.2. Каскад подбора индекса при отсутствии текущей цены в ФГИС ЦС

5.1.2 Пять источников сметной стоимости при РИМ

№	Источник	Что даёт
1	ФГИС ЦС	Текущие сметные цены ценообразующих ресурсов в разрезе субъектов РФ; уровень нормативной оплаты труда
2	ФСБЦ-2022 (базис 01.01.2022)	Базисные цены для ресурсов, по которым в ФГИС ЦС цены ещё не размещены
3	Индексы к группам однородных ресурсов	Выпускает Минстрой России ежеквартально на основании мониторинга, который обязан вести каждый субъект РФ
4	Сведения о нормативной оплате труда рабочего-строителя	Размещаются в ФГИС ЦС в разрезе субъектов РФ
5	Конъюнктурный анализ	Для материалов и оборудования, отсутствующих в ФСНБ-2022 и ФГИС ЦС; с обосновывающими документами (п. 13–14 Методики 421/пр)

Таблица 5.3. Источники формирования сметной стоимости в текущем уровне цен

5.2 Переход на РИМ: сроки, условия, проверка региона

ПРАВИЛО

Правило. Переход субъекта РФ на РИМ по всем новым объектам капитального строительства подтверждается одновременно двумя условиями (ч. 1 ст. 3 ФЗ № 191-ФЗ): в федеральный реестр размещена ФСНБ-2022, а в ФГИС ЦС — информация о сметных ценах ресурсов и индексах по группам однородных ресурсов. До 20 лет действовал базисно-индексный метод (БИМ) на базе цен 01.01.2000; он не учитывал региональные цены и не отражал реальную рыночную стоимость.

Первые регионы с ценами и индексами I квартала 2023 г.: Приморский край, Ивановская, Ростовская, Новосибирская (1–4 ценовые зоны), Нижегородская, Оренбургская, Курская, Архангельская (включая районы Крайнего Севера), Белгородская, Иркутская, Кировская, Краснодарский край, Липецкая, Новгородская, Омская области, Республика Хакасия, Сахалинская, Челябинская области, Чувашская Республика, Алтайский край. Остальные регионы — до III квартала 2023 г.; с января 2024 г. РИМ — основной метод во всех субъектах РФ.

Рисунок 5.3. Хронология внедрения РИМ

ПРИМЕР 22 · как проверить, действовал ли РИМ в регионе

1) Открыть сайт ФГИС ЦС → 2) раздел «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» → 3) выбрать субъект, ценовую зону и квартал → 4) если РИМ уже действовал, на странице появится надпись «Информация о применении ресурсно-индексного метода».

КЕЙС 32 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 32. Проектировщик получает договор на проектирование с датой раньше перехода региона на РИМ. Метод определения сметной стоимости в сметной документации выбирается не «на сейчас», а по дате договора (дате ТЗ): сверяем её с информацией ФГИС ЦС на нужный квартал. Если РИМ на дату договора ещё не действовал — смета составляется по прежним правилам, а не по новой базе «на всякий случай».

5.3 Ресурсный метод (РМ)

ПРАВИЛО

Правило. РМ — расчёт реальной цены всех элементов затрат: оплата труда рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материалы и конструкции — по текущим ценам на день заключения сметы. Используются только текущие цены, размещённые в ФГИС ЦС; итоговая смета имеет один уровень цен — текущий (в БИМ их два: базисный и текущий). Документы: ресурсная ведомость и локальный ресурсный сметный расчёт. Переход к полноценному РМ — по мере наполнения ФГИС ЦС.

ПРИМЕР · расчёта в два этапа

Этап	Содержание	Мини-пример
1. Объёмы ресурсов	Определить объём работ и потребность в каждом ресурсе (физобъёмы)	На кладку нужно 10 000 шт кирпича, 4 м³ раствора, 18,16 чел.-ч работы каменщика
2. Сводка в ведомость	Суммировать однородные ресурсы по шифру, умножить количество на текущую цену, сформировать локальную ресурсную ведомость	Кирпич: 10 000 шт × 10 руб. = 100 000 руб. Итого по всем ресурсам = сметная стоимость

Таблица 5.4. Два этапа расчёта сметы ресурсным методом

КЕЙС 34 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 34. Бюджетная организация отказывается от РМ для небольшого объекта: точность метода высока, но сбор и актуализация текущих цен по каждому ресурсу трудоёмки, и на подготовительных работах смета «встаёт». Решение на переходный период — РИМ: трудозатраты и ЭММ считаются по нормативам с индексами, материалы — по прямым ценам ФГИС ЦС. Именно так составлены тестовые примеры ЛСР от 13.11.2023.

Что учитывают при РМ: затраты на материалы и расходники; оплату услуг специалистов; специальные материалы и инструменты на сложных объектах; электроэнергию, воду и другие энергоносители подрядчика.

5.4 Сравнение РИМ, РМ и БИМ

Правило. По п. 10 Методики 421/пр сметная стоимость определяется: а) ресурсным методом — по сметным нормам и сметным ценам ресурсов, размещённым в ФГИС ЦС; б) базисно-индексным — по единичным расценкам в базисном уровне цен с индексами; в) ресурсно-индексным — по базисным ценам и индексам при отсутствии текущих цен. Общее у всех методов — сметные нормы (ГЭСН) на строительные, монтажные, пусконаладочные работы. Различие — в источнике цен и применении индексов.

Критерий	БИМ	РИМ	РМ
Нормативная база	Единичные расценки 2001 г.	ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022)	ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022)
Уровень цен	Базис 01.01.2000 + индексы	Базис 01.01.2022 + текущие цены ФГИС ЦС	Только текущие цены
Индексы	Укрупнённые по видам объектов (Минстрой)	К отдельным ресурсам и группам однородных ресурсов	Не применяются
Учёт региональных цен	Нет	Да (ФГИС ЦС по субъектам)	Да (ФГИС ЦС)
Точность / трудоёмкость	Низкая / минимальная	Повышенная / средняя	Наибольшая / наибольшая
Уровни цен в смете	Базисный и текущий	Текущий (+ базисные для расчёта индексов)	Один — текущий

Таблица 5.5. Сравнительный анализ методов определения сметной стоимости

ПРИМЕР 23

Пример 23. Кирпич стоит 10 руб./шт. При РМ в смету идёт цена 10 руб. При РИМ, если индекс цен на кирпич равен 1,2, текущая цена = 10 × 1,2 = 12 руб. Сметчик РИМ всегда сначала ищет прямую цену в ФГИС ЦС и только потом подставляет индекс.

5.5 Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы при РИМ

Правило. По п. 75 Методики 421/пр (пп. «а») при РИМ к оплате труда рабочих добавляются вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы в размере 2 % от оплаты труда — отдельной строкой внутри позиции сметы.

ПРИМЕР 24

Пример 24. Позиция «Антенны приёмо-передающие параболические… до 1,8 м» (ГЭСНм10-05-011-01, 20 шт): прямые затраты 24 953,11 руб., строка 1.1 «Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2 % от ОТ» = 388,10 руб.; итог ФОТ с учётом добавки — 20 648,11 руб., далее НР 95 % и СП 53 % от ФОТ.

КЕЙС 35 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 35. Частая ошибка начинающих — принять 2 % от всех прямых затрат или от стоимости материалов. В тестовом примере ЛСР (вспомогательные ненормируемые ресурсы, 03.11.2023) база начисления — только ОТ рабочих по позиции: 2 % × 19 404,83 = 388,10 руб. Неверная база искажает и НР/СП, поскольку они считаются от ФОТ.

5.6 Норматив расходов на строительный контроль при РИМ

Правило. Норматив затрат заказчика на строительный контроль определяется по приложению к Положению № 468 (пост. Правительства РФ от 21.06.2010) — от стоимости строительства в базисном уровне цен 01.01.2000 (млн руб. по ценовым интервалам). При РИМ базис 2000 г. получают пересчётом текущей стоимости двумя способами: индексом к СМР в целом по объекту либо индексами по элементам прямых затрат.

5.6.1 Вариант 1 — индекс к СМР в целом

Показатель	Текущий уровень (II кв. 2023), тыс. руб.	Индекс	Базис 01.01.2000
СМР по итогам глав 1–12 ССР (железная дорога, Ростовская обл.)	8 000 000,00	9,28	862 068,97 тыс. руб.
Оборудование (гл. 1–12)	700 000,00	5,63 (отрасль «Транспорт»)	124 333,93 тыс. руб.
Итого базисная стоимость	—	—	986,40 млн руб. → норматив СК = 1,07 %

Таблица 5.6. Пример расчёта № СР через индекс к СМР в целом по объекту (условно)

5.6.2 Вариант 2 — индексы по элементам затрат

Многоквартирный панельный дом, Алтайский край: индексы письма Минстроя от 23.05.2023 № 29735-АЛ/09 — ОТ рабочих и ОТм 32,11; материалы 8,82; ЭМ 11,63. Каждый элемент делят на свой индекс, итог переводят в базис 2000 г. (10,49) и получают 250,86 млн руб. → норматив СК = 1,36 %.

КЕЙС 36 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 36. Если перевести всё одной цифрой по индексу к СМР, норматив получится смещённым: доля материалов и оплаты труда по элементам различается между объектами (здесь ОТ в текущих ценах — 5,5 %, а в базисе 2000 г. — 3,4 %). Правильно выбирать вариант расчёта по виду объекта: для домов и сооружений с разными долями затрат — по элементам, для однородных по структуре (например, железная дорога) — допустим индекс к СМР в целом.

5.7 Типичные ошибки при переходе на РИМ

Ошибка	Как правильно
Взяты нормы ГЭСН-2020/ФЕР-2020	Использовать ФСНБ-2022 (с Изм. 1–5) — старая база РИМ не реализует
Индекс применён там, где есть цена в ФГИС ЦС	Сначала — прямая текущая цена; индекс — только при её отсутствии
Индекс «группы» вместо индекса на конкретный материал	Каскад: материал → группа → материальные ресурсы (рис. 2)
2 % вспомогательных ресурсов посчитаны от материалов	2 % только от оплаты труда рабочих позиции (п. 75 Методики 421/пр)
Метод выбран «на дату составления сметы»	Метод определяется датой договора на проектирование/ТЗ и данными ФГИС ЦС на этот период
Не оформлены обосновывающие документы конъюнктурного анализа	Документы заверяются подписями уполномоченных лиц (п. 13–14 Методики 421/пр)

Таблица 5.7. Чек-лист типичных ошибок

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Чем РИМ отличается от РМ по источнику цен на материалы?

2. В каком порядке выбирается индекс при отсутствии цены в ФГИС ЦС?

3. Как проверить, действовал ли РИМ в регионе на дату договора?

4. От какой базы начисляются вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2 %)?

5. Какими двумя способами можно перевести стоимость в базис 2000 г. для расчёта норматива на строительный контроль?

ЧАСТЬ 6

НЦС, экспертиза сметной документации, НМЦК (модули 11–13)

6.1 Укрупнённые нормативы цены строительства (НЦС-2021–2025)

6.1.1 Понятие, нормативная база и назначение НЦС

Правило. Укрупнённый норматив цены строительства (НЦС) — показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций в объекты капитального строительства (п. 33.1 ГрК РФ, введён ФЗ от 26.07.2017 № 191-ФЗ). НЦС разрабатываются по методикам Минстроя России и утверждаются Минстроем России (полномочия — п. 7.14 ст. 6 ГрК РФ).

Актуальная редакция — сборники НЦС-2025 в уровне цен на 01.01.2025 (введены приказами Минстроя России, для наружных тепловых сетей — приказ от 17.03.2021 № 150/пр «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», пришедший на смену приказу № 916/пр от 30.12.2019). Показатели рассчитаны для базового района (Московская область) с коэффициентами перехода к уровню цен субъектов РФ, а также с климатическими коэффициентами и коэффициентами по способу прокладки.

Правило. НЦС представляет собой сумму средств на возведение объекта, рассчитанную на установленную единицу (1 место, 1 человек в смену, 1 м², 1 км и т. п.). Показатели рассчитаны для отдельно стоящего здания: стоимость прочих объектов на участке (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции), наружных сетей и благоустройства учитывают дополнительно по соответствующим сборникам НЦС.

Всего в федеральном реестре сметных нормативов 21 сборник НЦС:

№ сборника	Объекты
01	Жилые здания
02	Административные здания
03	Объекты народного образования
04	Объекты здравоохранения
05	Спортивные здания и сооружения
06	Объекты культуры
07	Железные дороги
08	Автомобильные дороги
09	Мосты и путепроводы
10	Объекты метрополитена
11	Наружные сети связи
12	Наружные электрические сети
13	Наружные тепловые сети
14	Наружные сети водоснабжения и канализации
15	Наружные сети газоснабжения
16	Малые архитектурные формы
17	Озеленение

№ сборника	Объекты
18	Объекты гражданской авиации
19	Здания и сооружения городской инфраструктуры
20	Объекты морского и речного транспорта
21	Объекты энергетики (кроме линейных)

Сборники размещаются на сайте Минстроя России и в ФГИС ЦС. Методика разработки и применения НЦС утверждена приказом Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр; по данным Минстроя, номенклатура сборников планируется к расширению (объекты атомной энергии, ракетно-космической промышленности, отраслевые особенности электроэнергетики).

Что учитывает НЦС	Что НЕ учитывает НЦС
СМР, оборудование, временные здания и сооружения, зимнее удорожание	Отвод земель для строительства
Проектно-изыскательские работы, экспертизу ПД, авторский надзор	Командировочные расходы и перевозку рабочих, вахтовые посёлки
Службу заказчика, строительный контроль, получение исходных данных	Плату за землю и земельный налог в период строительства; плату за подключение к внешним сетям; затраты в особых условиях (удалённые пункты, стеснённые условия)

ПРИМЕР 25

Пример 25. Для обоснования инвестиций в строительство школы на 800 мест расчёт выполняется по сборнику НЦС 81-02-03-2025 (объекты народного образования): цена на 1 место умножается на мощность с учётом коэффициентов региона и особых условий.

КЕЙС 37 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 37 из практики. При подготовке технико-экономического обоснования прокладки наружной тепловой сети проектная организация применила сборник НЦС 81-02-13-2021 (сборник № 13, наружные тепловые сети). Благодаря актуализации сборника стоимость была рассчитана практически в текущем уровне цен, и заказчик получил обоснованный лимит финансирования для инвестиционного решения без детальной сметы. Существенных недостатков у документа практика не выявила; главное достоинство — приведение нормативов к текущему уровню цен.

6.1.2 Порядок применения НЦС

Правило. При применении НЦС учитывают регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и иные условия строительства. Особые условия учитываются коэффициентами из технических частей сборников; дополнительные транспортные расходы — зональными коэффициентами в разрезе субъекта РФ.

Рисунок 6.1. Последовательность расчёта стоимости объекта по НЦС

Правило. Применение показателей осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведённых в технических частях сборников. Ценообразующие коэффициенты при одновременном применении складываются, усложняющие — тоже складываются, после чего ценообразующий и усложняющий коэффициенты перемножаются между собой; прочие коэффициенты перемножаются дополнительно.

Правило (проверка на достоверность, ст. 8.3 ГрК РФ). Сметная стоимость строительства, финансируемого за счёт бюджетных средств либо средств компаний с долей государства

более 50 %, подлежит проверке в ходе государственной экспертизы, в том числе на предмет непревышения над НЦС. То есть сметная стоимость должна быть меньше или равна предельной стоимости, определённой по НЦС. В пояснительной записке к сметной документации приводят перечень применённых нормативов и обоснование предполагаемой (предельной) стоимости по проектам-аналогам, а при их отсутствии — по НЦС для аналогичных объектов.

ПРИМЕР 26

Пример 26. Калькуляция отопления микрорайона: сначала выбирают сборник НЦС 13 (тепловые сети), затем подбирают коэффициенты по способу прокладки и климату субъекта, после чего цену за километр сети умножают на проектную длину с учётом уровня цен региона.

КЕЙС 38 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 38 из практики. Заказчик направил проект на государственную экспертизу, но сметная стоимость жилого дома превысила НЦС по аналогичному сборнику. Проектную документацию вернули на корректировку: проектировщику пришлось оптимизировать конструктивные решения, чтобы стоимость вошла в предельную величину, рассчитанную по НЦС. Вывод: сметчику заранее стоит проверять соответствие сметы НЦС до подачи на экспертизу — это экономит цикл доработок.

6.1.3 Сметы по НЦС-2025 в ПК «ГРАНД-Смета»

Правило (выбор базы). Работа начинается с подключения нормативной базы: Файл → Выбор региона → база «Укрупненные нормативы» (файл NB100009). Сборники НЦС-2025 находятся в папке «Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) 2025». Сметный расчёт выполняется в структуре проектной сметы, а коэффициент на стадийность проектирования из её параметров удаляют — для НЦС он не нужен.

Тип расчёта	Признак в сборнике	Как считается
Интерполяция	Стоимость указана в колонке А	Вводят значение основного показателя (например, площадь) в колонку «Количество»; расценка перевыбирается, затем добавляется коэффициент «Мощ» на мощность объекта
Прямой расчёт	Стоимость указана в колонке В	Выбирают расценку с нужным параметром (например, диаметр трубы), вводят физобъём (длину, объём) в «Количество»

ПРИМЕР 27

Пример 27. 1) Жилые здания высотные (более 16 этажей), кирпичные с монолитным каркасом: НЦС 01, раздел 18, интерполяция — вводится площадь 25 000 м², коэффициент «Мощ» = ОБЪЕМ. 2) Озеленение придомовых территорий: НЦС 17, таблица 17-01-002 — газоны 75 % территории, площадь 1200 м², коэффициент «Мощ» = 1200/100. 3) Школа искусств: НЦС 03, раздел 4 — прямой расчёт по приведённой стоимости на 1 м³ здания. 4) Бесканальная прокладка теплосети: НЦС 13, раздел 5 — расценка по нужному диаметру, длина 2,5 км.

Правило (коэффициенты). Далее применяются поправочные коэффициенты из технической части (ценообразующие и усложняющие), затем — коэффициенты перехода к уровню цен субъекта РФ, регионально-климатические коэффициенты и коэффициенты по снегоборьбе и сейсмичности (для каждого сборника — индивидуально). Финальный шаг — перевод в прогнозный уровень цен индексами-дефляторами Минэкономразвития по строке «Инвестиции в основной капитал» (индексы публикуются в справочнике на сервере grandsmeta.ru; способ применения выбирается в разделе «Индексы» параметров сметы: «в каждой позиции» или «при подведении итогов»).

КЕЙС 39 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 39 из практики. Смета жилья в Краснодаре (город более 500 тыс. человек, точечная застройка): к позиции по НЦС 01 перетащили из технической части коэффициенты пункта 29 (города с населением более 500 тыс. чел.) с одинаковым уровнем начисления 2 — они сложились как ценообразующие, коэффициент стеснённой городской застройки из пункта 30 применили как усложняющий, затем из справочника коэффициентов подтянули региональные коэффициенты для Краснодарского края. Итог: смета последовательно прошла путь «базовый район → субъект РФ → прогнозный уровень цен». Практический вывод: порядок и уровни начисления коэффициентов важнее самих их значений — ошибка в сложении или перемножении искажает итог.

6.2 Проверка достоверности сметной документации

6.2.1 Экспертиза проектной документации: виды и порядок проведения

Правило. Экспертиза проектной документации — проверка соответствия документов действующим нормам и правилам; обязательна для капитального строительства и реконструкции (ст. 49 ГрК РФ). Предмет проверки — проектная документация и результаты инженерных изысканий; эксперты подтверждают достоверность определения сметной стоимости (ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ). ПСД проверяется на соответствие нормам и регламентам, результатам изысканий, заданию на проектирование, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, требованиям охраны объектов культурного наследия, промышленной безопасности, безопасности АЭ и электроэнергетических систем, антитеррористической защите.

Виды: государственная (ПП РФ № 145 от 05.03.2007, ПП РФ № 2366 от 20.12.2021 — в силу с 01.09.2022), негосударственная (ПП РФ № 272 от 31.03.2012), а также государственная историко-культурная (для сохранения культурного наследия, п. 1 ст. 45 73-ФЗ) и государственная экологическая (ч. 6 ст. 49 ГрК РФ; работы на особо охраняемых природных территориях). Судебная экспертиза назначается судом, когда требуются специальные знания (ч. 1 ст. 82 АПК РФ, ч. 1 ст. 79 ГПК РФ). Результаты гос- и негосударственной экспертизы юридически равны.

	Государственная экспертиза	Негосударственная экспертиза
Плюсы	Не требует отдельного согласования; работает с любыми видами зданий; существенно дешевле	Оперативность — в среднем около 14 дней; свободный контакт экспертов с заявителями, разъяснение ошибок
Минусы	Минимум месяц, срок может продлеваться; сложно взаимодействовать с экспертами	Значительно дороже; применима не ко всем видам работ; нельзя получить разрешение на строительство, которое выдаётся только в госорганах

Правило (когда экспертиза не проводится). Экспертиза ПД не проводится для объектов из специального перечня ч. 2 ст. 49 ГрК РФ (ИЖС, садовые дома, жилые дома не выше двух этажей и площадью до 1500 м²), если разрешение на строительство не требуется, а также для разделов ПСД по капремонту. Экспертизу результатов изысканий не проводят, если изыскания выполнялись для подготовки ПД или направлены на проверку одновременно с проектом (ч. 3.1 ст. 49 ГрК РФ).

Кто проводит: госэкспертизу — Главгосэкспертиза и ГК «Росатом» (уполномоченные органы и подведомственные учреждения); негосударственную — только аккредитованные юрлица (реестр Росаккредитации открыт для бесплатной проверки круглосуточно). Негосударственная организация не может проверять проектные документы, если сама же их готовила.

Рисунок 6.2. Сроки государственной экспертизы ПД (рабочие дни)

Правило (порядок). Заявитель подаёт: заявление, проектную документацию, ведомость объёмов работ, задание на проектирование, результаты инженерных изысканий, выписку из реестра членов СРО, документ о передаче ПСД застройщику/техзаказчику. Документы — в электронной форме с усиленной квалифицированной ЭП (при гостайне — на бумаге). Проверка комплектности — до 3 (в отдельных случаях до 10) рабочих дней, затем договор и оплата; экспертиза стартует после оплаты. Изменения в ПСД вносятся в ходе проверки, но не позднее чем за 10 рабочих дней до её окончания. Отрицательное заключение → корректировка и повторная экспертиза; несогласие обжалуется в экспертной комиссии (3 года с даты утверждения) либо в суде (ч. 10 ст. 49 ГрК РФ).

Параметр	Значение
Повторная экспертиза и экспертное сопровождение	30 % от стоимости первой экспертизы
Проверка достоверности при одновременной экспертизе ПД	Не взимается
Проверка достоверности в остальных случаях	20 % от стоимости экспертизы ПСД

ПРИМЕР 28

Пример 28. Для жилого объекта стоимость экспертизы определяется по общей площади и площади застройки; для нежилого — от стоимости изготовления ПСД и изысканий. Предварительную оценку платы даёт калькулятор на сайте Главгосэкспертизы.

КЕЙС 40 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 40 из практики. Застройщик выбрал негосударственную экспертизу ради скорости (около 14 дней против месяца у госструктур), но объект оказался в перечне, для которого обязательна именно государственная проверка, — заключение частной организации для получения разрешения не подошло. Вывод: перед подачей проверяйте категорию объекта по ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ; если госэкспертиза обязательна, выбора нет.

6.2.2 Порядок проведения госэкспертизы в Главгосэкспертизе России

Правило. Заявители — только застройщик, технический заказчик или уполномоченное ими лицо (п. 16 и п. 22 ст. 1 ГрК РФ); от иных лиц документы не принимаются. Право на земельный участок подтверждают документами; полномочия уполномоченного лица должны быть специально оговорены (право заключения, изменения, исполнения, расторжения договора об экспертизе).

Документы: заявление с идентификационными сведениями об исполнителях работ, объекте и заявителе; проектная документация; задание на проектирование; результаты и задание на инженерные изыскания; положительное заключение госэкологической экспертизы (для особых случаев — ИЭЗ, шельф, отходы I–IV классов, искусственные земельные участки); копия сводного заключения публичного технологического аудита (если обязателен); документы о полномочиях; свидетельства СРО; акт приёмки работ; сведения о решении Правительства РФ об индивидуальных сметных нормативах. Организация вправе дополнительно запросить расчёты конструктивных и технологических решений и материалы изысканий — представляются в 5-дневный срок.

Правило (основания отказа в принятии). Отсутствие обязательных разделов ПД (ч. 12, 13 ст. 48 ГрК РФ); подготовка ПД или изысканий лицом, не соответствующим требованиям ст. 47–48 ГрК РФ; отсутствие результатов изысканий или положительного заключения по ним; несоответствие изысканий составу и форме; неполный комплект документов; направление в орган, не уполномоченный проводить экспертизу по данному объекту.

КЕЙС 41 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 41 из практики. Проектировщик подготовил ПД без обязательного раздела, предусмотренного ч. 12–13 ст. 48 ГрК РФ, и направил комплект на экспертизу. Главгосэкспертиза отказала в принятии документов — экспертиза даже не началась, а время было упущено. Вывод: перед подачей сверяйте состав разделов с Положением № 87 (ПП РФ от 16.02.2008) и перечень документов п. 13 Положения о госэкспертизе; это дешевле, чем повторная подача.

6.2.3 Проверка достоверности сметной стоимости строительства и капремонта

Правило. Проверка достоверности сметной стоимости строительства проводится в ходе госэкспертизы, когда одновременно выполняются два условия: стоимость подлежит проверке (объекты ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ либо проекты с обязательным подтверждением сметной стоимости) и экспертиза ПД обязательна или заявитель сам её инициировал. Дополнительно могут запросить обоснования, в частности если после определения стоимости изменились сметные нормативы.

Что проверяют: соответствие расчётов утверждённым сметным нормативам, единичным расценкам, сметным нормам и индексам из федерального реестра; сметным ценам ресурсов в текущем уровне цен и на 01.01.2022, индексам по группам однородных ресурсов из ФГИС ЦС; физическим объёмам работ; конструктивным и организационно-технологическим решениям ПД. Результат — заключение о достоверности (положительное) или недостоверности (отрицательное) определения сметной стоимости.

Правило (капремонт). Проверка достоверности сметной стоимости капремонта проводится, если она обязательна (объекты ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ либо объекты, по которым экспертиза не проводится, но сметная стоимость подлежит проверке), либо если экспертиза ПД обязательна и застройщик выбрал именно госэкспертизу. Дополнительные условия: сметная стоимость превышает 10 млн руб. либо проверка предусмотрена договором. Проверяются те же

расчёты, но с привязкой к физическим объёмам работ из ведомости.

ПРИМЕР 29

Пример 29. Для капремонта здания с сметной стоимостью 12 млн руб. заказчик обязан представить на проверку ведомость объёмов работ и сметные расчёты; при стоимости менее 10 млн руб. проверка проводится только если это предусмотрено договором.

КЕЙС 42 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 42 из практики. На капремонт подали сметную документацию, рассчитанную по сметным ценам, которые к моменту проверки изменились. Сметную документацию пришлось откорректировать до подачи: проверяющие сопоставляли расчёты с актуальными сметными ценами и физическими объёмами из ведомости. Практический вывод: перед подачей актуализируйте цены ресурсов и ведомость объёмов — иначе получите отрицательное заключение о достоверности.

6.3 Формирование сметной стоимости строительства и НМЦК

6.3.1 Порядок определения НМЦК (приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, ред. от 14.06.2022)

Правило. Порядок устанавливает правила определения НМЦК для государственных и муниципальных заказчиков, а также заказчиков по ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 ФЗ-44 (бюджетные и автономные учреждения, ГУПы и МУПы) в отношении: инженерных изысканий, подготовки ПД, строительства, реконструкции, капремонта, сноса ОКС, сохранения объектов культурного наследия; услуг технического заказчика. НМЦК определяется в процессе подготовки извещения/документации о закупке, а при закупке у единственного поставщика — при подготовке проекта контракта. Результат оформляется протоколом с приложением расчётов.

Правило (методы). Ст. 22 ФЗ-44 предусматривает пять методов обоснования НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) — приоритетный (ч. 6 ст. 22), нормативный, тарифный, проектно-сметный, затратный. Для закупки строительства, реконструкции, капремонта или сноса ОКС заказчик обязан обосновать НМЦК проектно-сметным методом (ч. 9 ст. 22). Приоритетный метод для изысканий и проектирования — также проектно-сметный (новый п. 10.1); иные методы применяются при отсутствии нормативов в реестре.

Рисунок 6.3. Схема пересчёта сметной стоимости при определении НМЦК

Правило (индексы). Индексы фактической инфляции (Росстат либо индексы субъектов РФ для регионального бюджета) пересчитывают сметную стоимость из уровня цен на дату утверждения ПД в уровень цен на дату определения НМЦК; при отсутствии индекса за предшествующий месяц берётся последний опубликованный. Индексы прогнозной инфляции (индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке «Инвестиции в основной капитал») переводят стоимость в уровень цен периода реализации проекта. Формулы: индекс на месяц K(инфл.мес) = K(инфл.год)^(1/12) — округляется до 4 знаков; индекс на период до одного года K(инфл.пер) = (K(инфл.мес))^(n−1/2) + 1, где n — период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес.; для второго и последующих годов — порядок п. 23 Порядка.

ПРИМЕР 30

Пример 30. Сметная стоимость строительства школы — 500 млн руб. в уровне цен утверждения ПД. Суммарный индекс фактической инфляции за период с даты утверждения до даты определения НМЦК — 1,10; прогнозный индекс на период строительства — 1,05. НМЦК = 500 × 1,10 × 1,05 = 577,5 млн руб. (с НДС).

Пункт (изменения приказом № 484/пр)	Было	Стало
1	Только государственные и муниципальные заказчики	Добавлены заказчики по ч. 1, 2.1, 4, 5 ст. 15 ФЗ-44: бюджетные и автономные учреждения, ГУПы и МУПы; разрешено применять порядок при закупке ремонта проектно-сметным методом
2	НМЦК определяется при подготовке документации о закупке	При подготовке извещения, документации о закупке, а при закупке у единственного поставщика — при подготовке проекта контракта
5	НМЦК на основании проектной документации	На основании сметной документации, входящей в состав ПД по п. 28 Положения № 87, определяющей сметную стоимость по ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ
7	Результат оформляется протоколом	Протокол с приложением расчётов, использованных при определении НМЦК
8	Краткие правила применения индексов	Детализированы: даты утверждения ПД и определения НМЦК, правила при региональных индексах, пересчёт ресурсов по конъюнктурному анализу (пп. 13–22 Методики № 421/пр)
10.1 (новый)	—	Приоритетный метод для изысканий и проектирования — проектно-сметный; иные методы — при отсутствии нормативов в реестре
16	Услуги техзаказчика «в том числе по составлению проекта сметы контракта»	Уточнено основание: утверждённая сметная документация, прошедшая проверку достоверности, когда она обязательна по ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ
19	Расчёт НМЦК техзаказчика размещается в ЕИС вместе с документацией	Расчёт готовится при подготовке извещения/документации (проекта контракта), прилагаются обосновывающие документы

Правило (остатки работ). НМЦК на остатки услуг (работ) при расторжении ранее заключённых контрактов: Цост = Сост × К1 × К2, где Сост — сметная стоимость остатков; Сост = Собщ × (1 − Свып1/Собщ); Свып1 = Свып2 / (Кинф × Ксниж). К1 — индекс фактической инфляции, К2 — индекс прогнозной инфляции на период завершения работ.

КЕЙС 43 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 43 из практики. Контракт на строительство был расторгнут на 40 % выполненных объёмов. Для нового закупочного процесса заказчик рассчитал НМЦК на остатки: сметная стоимость невыполненных работ в уровне цен утверждённой ПД определена как разница общей стоимости и стоимости выполненных работ (последняя пересчитана из фактических затрат с учётом индексов инфляции и снижения), затем применены индексы фактической и прогнозной инфляции. Такой расчёт прошёл проверку — формула Цост = Сост × К1 × К2 из п. 25 Порядка № 841/пр устояла в контрольных органах.

6.3.2 Методика составления сметы контракта (приказ Минстроя России от 14.06.2022 № 484/пр)

Правило. Смета контракта составляется в пределах НМЦК БЕЗ использования сметных нормативов из федерального реестра (ФЕР, ТЕР, ГЭСН) и сметных цен строительных ресурсов (ч. 6.1 ст. 110.2 ФЗ-44). Вместо расценок формируются укрупнённые комплексы (виды) работ. Смета контракта — обязательное приложение к контракту: наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, цены на единицу измерения и общая стоимость с учётом объёмов. Сметные нормативы и цены, использованные при определении сметной стоимости по ст. 8.3 ГрК РФ, при исполнении контракта не применяются, если иное не предусмотрено контрактом.

Сфера применения: строительство и реконструкция ОКС (методика обязательна). При капремонте смета контракта не составляется, а требования ст. 110.2 о графике работ не применяются (решения УФАС: Иркутского от 19.03.2020, Татарстанского № 04-04/6056 от 12.05.2020). Методика также применяется при текущем ремонте и для объектов, не являющихся ОКС, если заказчик разместил проект сметы контракта по Порядку № 841/пр.

Правило (порядок составления). 1) Анализ и систематизация ПД, прошедшей экспертизу, включая сметную документацию, нормативы, индексы и рабочую документацию. 2) Составление ведомости объёмов конструктивных решений (ОКР): номера сметных расчётов и позиций, наименования элементов/комплексов работ и оборудования, единицы измерения, количество. 3) Указание в проекте сметы наименований, единиц, объёмов и цен на единицу и всего в пределах НМЦК; для оборудования, принимаемого на учёт как отдельный объект основных средств, — страна происхождения. 4) При конкурентной закупке цены указываются с пропорциональным снижением НМЦК победителем закупки.

Рисунок 6.4. Состав цены конструктивного решения в смете контракта (схема, доли условные)

Правило (что входит в цену элемента/комплекса). Прямые затраты (оплата труда рабочих, материалы, эксплуатация машин и механизмов), накладные расходы, сметная прибыль, стоимость оборудования поставки подрядчика (если не выделено отдельной строкой), временные здания и сооружения, непредвиденные затраты подрядчика (если учтены в НМЦК), пусконаладочные работы (если не выделены отдельно), зимнее удорожание, вахтовый метод и иные прочие затраты. По решению заказчика непредвиденные работы и затраты выделяются отдельной строкой, когда порядок расчётов по этой строке установлен контрактом. Если титульные временные здания и сооружения считались в ССР по перечню с локальными сметами — они выделяются отдельной строкой с единицей «комплекс» или «объект».

Правило (изменение цены контракта). Смета изменяется при существенном увеличении стоимости строительных ресурсов, но не более чем на 30 % (п. 8 ч. 1 ст. 95 ФЗ-44). Удорожание подтверждается документально: коммерческими предложениями, прайс-листами, договорами поставки, данными торговых площадок — не менее трёх документов по каждой позиции. Ценовые показатели принимаются по наиболее экономичному варианту. Изменение оформляется Расчетом по рекомендованной форме; разница между стоимостью материалов на дату сметы контракта и на момент Расчета пересчитывается индексами Росстата и индексами-дефляторами Минэкономразвития; новая цена контракта = цена работ + возрастание стоимости ресурсов. Для контрактов дороже 100 млн руб. изменённая сметная документация проходит повторную госэкспертизу; для контрактов дешевле 30 млн руб. действуют особые условия оформления Расчета. Если заказчик сокращает сроки контракта без изменения объёмов и содержания работ — смета не меняется. Работы, оплаченные

между датой Расчета и допсоглашением, подлежат корректировке.

ПРИМЕР 31

Пример 31. Заказчик закупает текущий ремонт кровли. НМЦК можно определить по смете (проектно-сметный метод) либо по средней цене коммерческих предложений (метод сопоставимых рыночных цен). Если же планируется капитальный ремонт кровли — проектно-сметный метод обязателен.

6.3.3 Порядок определения НМЦК по приказу Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр

Правило. Приказом № 604/пр утверждены Порядок определения НМЦК, Методика составления сметы контракта и Порядок изменения цены контракта для контрактов «под ключ» (одновременно проектирование и (или) изыскания, строительство, реконструкция и (или) капремонт). Действуют с 07.10.2023 до 01.01.2025. Руководствуются государственные и муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, ГУПы и МУПы; НМЦК определяется с учётом НДС. При определении НМЦК затраты на подрядные работы определяются на основании расчётов с использованием НЦС, размещаемых в ФГИС ЦС (ч. 2 ст. 57.2 ГрК РФ). Рекомендуемый образец расчёта НМЦК — в приложении к Порядку; корректировка цены — после разработки ПД/изысканий и получения положительного заключения экспертизы, по формуле п. 4 Порядка.

КЕЙС 44 ИЗ ПРАКТИКИ

Кейс 44 из практики. Заказчик объявил закупку контракта «под ключ» на строительство школы: одновременно подготовка ПД, изыскания и строительство. НМЦК рассчитал по приказу № 604/пр с применением НЦС из ФГИС ЦС, образец расчёта разместил в ЕИС. Впоследствии цена корректировалась только после получения положительного заключения экспертизы и в пределах, установленных Порядком. Практический вывод: для контрактов «под ключ» важно заранее заложить запас на корректировку цены и следить за сроком действия приказа (до 01.01.2025) — далее применяются обновлённые нормы.

Главные выводы: 1) НЦС — инструмент планирования и предельного контроля стоимости, а не смета; 2) сметная стоимость должна укладываться в НЦС — это предмет госэкспертизы; 3) НМЦК на стройку всегда определяется проектно-сметным методом с пересчётом индексами фактической и прогнозной инфляции; 4) смета контракта строится на укрупнённых комплексах работ без реестровых нормативов и служит основой приёмки и изменения цены контракта (не более 30 % по ресурсам, с повторной экспертизой при цене свыше 100 млн руб.).

ЧАСТЬ 7

ТИМ-смета, технология строительного производства, рыночные цены (модули 15–17)

7.1 ТИМ-СМЕТА

7.1.1 Квалификационные требования к сметчикам

ПРАВИЛО

Нормативная база. Приказ Минтруда № 188 от 23.04.2008 (ЕКС, раздел «Архитектура и градостроительство») — квалификационные характеристики; приказ Росстроя № 5 от 30.06.2006 — порядок профессиональной аттестации работников в сфере ценообразования.

Сметчик обязан знать: основы экономики строительства, сметные/рыночные/договорные цены, состав проектной документации, технологию строительного производства, методику определения цен в базисном, текущем и прогнозном уровнях, правила расчётов за работы и проведения торгов.

Сметчик обязан уметь: работать с контрактной и проектной сметной документацией, оценивать конструктивные и объёмно-планировочные решения, проверять сметы (включая сметы по рабочим чертежам), использовать ИТ для составления смет.

Должность	Образование	Требования к стажу	Повышение квалификации	Аттестация
Начальник отдела	Высшее (ПГС, ГСиХ) либо переподготовка «Ценообразование и сметное нормирование»	Не менее 3 лет по профилю	Не реже 1 раза в 5 лет	Не реже 1 раза в 3 года
Инженер-сметчик I кат.	Высшее (ПГС, ГСиХ) либо переподготовка	Стаж в должности II категории — не менее 2 лет	Не реже 1 раза в 5 лет	Не реже 1 раза в 3 года
Инженер-сметчик II кат.	Высшее (ПГС, ГСиХ) либо переподготовка	Стаж в должности инженера-сметчика — не менее 1 года	Не реже 1 раза в 5 лет	Не реже 1 раза в 3 года
Инженер-сметчик	Высшее либо среднее профессиональное («Строительство») + переподготовка	Не предъявляется	Не реже 1 раза в 5 лет	Не реже 1 раза в 3 года

ПРИМЕР 32

Путь роста. Инженер-сметчик (стаж не требуется) → II категория (1 год стажа) → I категория (ещё 2 года в должности II категории) → начальник отдела (3 года по профилю). Аттестация — каждые 3 года, повышение квалификации — раз в 5 лет.

КЕЙС 45 ИЗ ПРАКТИКИ

Трансформация профессии. Потребность в «чистых» сметчиках у подрядчиков падает: сметы подрядчику часто передаёт заказчик в составе контракта. Сметчику стоит трансформироваться в специалиста по управлению и контролю затрат: работа с тендерами, расчёт стоимости «в моменте», наглядное обоснование перед заказчиком.

Решение. Осваивать ТИМ: знание технологий разработки смет по информационным моделям повышает ценность специалиста и является переходным звеном от смет по 2D-проектам к сметам по ТИМ. Проблема перехода на ресурсный метод — в работоспособности ФГИС ЦС, без которой он невозможен.

7.1.2 Смета 5D и ТИМ-модель

ПРАВИЛО

Определение. ТИМ (BIM)-модель — это не только трёхмерная графика, а в первую очередь база данных: элементы модели содержат до 2500 параметров, включая сметные свойства. BIM-система — программа для работы с такими моделями (Renga, NanoCAD BIM и др.).

Норма. ПП РФ № 331 (март 2021) обязывает разрабатывать проекты, финансируемые из бюджетной системы, в ТИМ. В сборниках на стоимость проектных работ действуют повышающие коэффициенты за наличие ТИМ-модели.

ПРИМЕР 33

Четыре способа работы сметчика с моделью:

1) наделить элементы модели сметными свойствами уже на этапе разработки;

2) объёмы считаются автоматически — у каждого элемента есть параметр объёма, изменения отражаются в смете сразу;

3) изменения модели, влияющие на расценки, подсвечиваются средствами BIM-системы;

4) элемент хранит расценку (или набор расценок для «пирогов») в своих параметрах — не нужно подбирать её заново.

КЕЙС 46 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. В организации нет полноценных ТИМ-проектов, «прокачиваться» не на чем. Сметчик осваивает 5D Смета LT: она работает и с «двумерными» ведомостями и спецификациями, а когда в компании появятся ТИМ-проекты — специалист уже готов.

Итог. Смета по ТИМ-модели составляется быстрее и точнее за счёт снижения человеческого фактора: ошибки подсчёта объёмов и подбора расценок минимизируются.

7.1.3 Цифровая ведомость объёмов работ (ЦВОР)

ПРАВИЛО

Норма. С января 2025 года действуют новые требования к ВОР в цифровом формате (XML-схема, формат .GGE). Порядок строгий: сначала составляется ведомость объёмов работ, затем смета — Главгосэкспертиза обратный порядок не одобряет.

Три способа связать ЦВОР с проектом: 1) ссылки на номера страниц файлов PDF, XLSX и пр.; 2) коды элементов проекта в поле формата IFC; 3) связь ведомости с объектами из классификаторов.

Способ	Когда применять	Особенность
Ссылки на страницы PDF/XLSX	Проект в 2D, без ТИМ	Заполнение вручную
Коды элементов IFC	Есть модель в формате IFC	Заполнение частично автоматизировано
Связь с классификаторами	Полноценная ТИМ-проект	ВОР формируется автоматически из модели

ПРИМЕР 34

Детализация критична. Запись «трубы — 5 км» не годится для сметы: в нормативной базе трубы классифицируются по диаметру. Без чёткой классификации элементов модели автоматическое формирование ЦВОР невозможно, и сметчик вынужден дорабатывать данные вручную — преимущества цифровизации нивелируются.

КЕЙС 47 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Ведомость объёмов на практике нередко «рисуют» по уже готовой смете — задним числом. ГГЭ такой подход отвергает.

Решение. 5D Смета разделяет рабочие места проектировщика и сметчика: данные приходят в едином формате из Revit, Renga, NanoCAD — сметчику не нужно осваивать САПР. Полученные данные пригодны в ERP-системах (1С) для отчётности, в календарно-сетевом планировании и финансовом планировании (графики инвестиций, предупреждение кассовых разрывов).

Вывод эксперта. «Сопротивляться бесполезно»: время, сэкономленное на подсчёте объёмов, стоит направить на экспертную работу — анализ коэффициентов, актуализацию цен, применение методических рекомендаций.

7.1.4 Формирование сметы на основе ЦИМ

ПРАВИЛО

Норматив. Стоимость проектных работ, содержащих материалы в форме информационной модели, определяется по Методике, утверждённой приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 854.

Практика. Назначение расценок элементам цифровой информационной модели (ЦИМ) происходит вручную (пример — ПК АВС); аналогичный подход реализован в SmetaWIZARD, 5D Смета, 1С:Смета 3.

ПРИМЕР 35

Действующая концепция: блок-схема автоматизации формирования смет — проектировщик создаёт сборки, сметная программа по алгоритму подбирает расценки к элементам модели, затем формируется смета. Принцип назначения расценок проектным сборкам одинаков для всех упомянутых ПК.

КЕЙС 48 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Заказчик и экспертиза всё чаще требуют смету, связанную с моделью. Подрядчик без ТИМ-компетенций проигрывает на тендерах.

Решение. Начать с LT-версий и работы с 2D-ведомостями, постепенно переводить процесс на ЦВОР; готовить единую базу классификаторов — отсутствие единого стандарта классификации сегодня главная помеха автоматизации.

Рисунок 7.1. Эволюция проектной документации: от 2D-чертежей к ТИМ-модели

7.2 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

7.2.1 Классификация работ для сметной документации

ПРАВИЛО

Норма. Названия работ в смете должны соответствовать формулировкам сборников ФЕР и ТЕР — это исключает ошибки при подборе расценок. Одна работа — одна ячейка таблицы сметы: объединять несколько видов работ в одно название нельзя, они могут по-разному исчисляться и требовать разных материалов.

Группировка. В локальных сметах данные группируются в разделы по конструктивным элементам здания, видам работ и устройствам — в технологической последовательности работ.

Смета должна учитывать: а) весь комплекс СМР по объекту (общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные, слаботочные работы, лифты и мусоропроводы); б) инженерное оборудование территории (водоснабжение, канализация, ливнёвка, тепло-, газо-, энергоснабжение, сети связи); в) благоустройство территории (вертикальная планировка, проезды, озеленение).

Вид сметы	Назначение
Предварительная	Оценка примерной стоимости на начальной стадии проекта
Рабочая смета	Детальные расчёты всех затрат на основе проектной документации
Калькуляция	Точный расчёт стоимости отдельных видов работ или материалов
Смета на проектирование	Проектные и инженерные работы, согласования и разрешения
Капитальная смета	Крупные объекты: все расходы на строительство и ввод в эксплуатацию
Оперативная смета	Контроль текущих расходов в процессе строительства
Смета на ремонт	Стоимость ремонтных работ: материалы и трудозатраты

ПРИМЕР 36

Неправильно: «Покраска пола», «Установка плинтусов» — обобщённые названия, по которым нельзя однозначно подобрать расценку.

Правильно: формулировки ФЕР/ТЕР с учётом качества работы: окраска деревянного пола — отдельные расценки под улучшенную и высококачественную отделку; установка плинтусов — отдельная расценка по материалу плинтуса. Каждая работа — в отдельной строке сметы.

КЕЙС 49 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Подрядчик объединил в одну позицию «Отделочные работы» штукатурку, шпаклёвку и окраску с разными единицами измерения (м² и м² периметра). Экспертиза вернула смету: расценки невозможно проверить.

Решение. Разбить позицию на строки по формулировкам ФЕР/ТЕР, каждой — своя единица измерения и норма расхода материалов. Классификация конструктивных элементов (нулевой цикл: земляные работы, фундаменты; подземная и надземная части; инженерные сети; благоустройство и озеленение) может корректироваться применительно к особенностям конкретного объекта.

7.2.2 Исходные данные и этапы составления смет

ПРАВИЛО

Исходные данные для раздела «Смета на строительство...» ПП РФ № 87: задание на проектирование, отчётная документация по инженерным изысканиям, решения органов власти по стройке, исходные данные заказчика, решения ПОС, влияющие на стоимость, пояснительные записки и материалы субподрядчиков, проектная документация (РД).

Образец перечня: объект, место расположения, заказчик, стадия проектирования, источник финансирования, вид строительства, уровень цен и нормативная база (ФЕР/ТЕР/ГЭСН), метод пересчёта (РИМ/БИМ), состав сметной документации (ССР, объектные и локальные сметы, расчёты на отдельные виды затрат).

Рисунок 7.2. Этапы разработки сметной документации

ПРИМЕР 37

Пять шагов: 1) задание и исходные данные; 2) изучение проектной документации, подбор нормативов; 3) расчёт объёмов работ и материалов (площадь стен под штукатурку, объём бетона под фундамент); 4) сметный расчёт с учётом федеральных и региональных расценок; 5) утверждение сметы заказчиком, при необходимости — финансировавшими и контролирующими органами, внесение корректировок.

КЕЙС 50 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Заказчик прислал «произвольное техническое задание» — укрупнённый перечень работ с ориентировочными объёмами в виде фотографий и схем. Для точной сметы таких данных недостаточно: нет видов работ, материалов и технологий. Использование таких данных допустимо лишь при подгонке сметы под определённую сумму — это нарушение.

Решение. Запросить «Перечень основных исходных данных для составления сметной документации» по образцу (объект, стадия, источник финансирования, нормативная база, метод пересчёта, состав документации). Особые правила для жилых домов со встроенными помещениями: работы нулевого цикла и устройство крыши распределяются между жилой и нежилой частями пропорционально строительному объёму; перекрытие под нежилым верхним этажом (без пола) относится к жилой части, перекрытие и пол самого этажа — к нежилой.

7.2.3 Подсчёт объёмов работ

ПРАВИЛО

Общий порядок. Точность объёмов определяет достоверность всей сметной стоимости. Подсчёт ведут в единицах измерения сметных норм (м, м², м³, т, шт) по схемам, начиная с фундаментов, затем земляные работы и далее. Правила определения объёмов — в технической части сборников ГЭСН и ТЕР, глава 2. Полные наименования работ обязательны; максимально использовать спецификации проекта; вспомогательные таблицы — на типовые элементы.

Разряды. Составление локальных смет по готовым объёмам тарифицируется 3–4-м разрядами, составление ведомостей объёмов по чертежам — 5–6-м.

Условие	Правило подсчёта
Мокрые грунты	Грунты выше уровня грунтовых вод считаются мокрыми в пределах: 0,3 м — пески крупные и средней крупности/мелкие; 0,5 м — пески пылеватые и супеси; 1 м — суглинки, глины, лёссовые грунты

Условие	Правило подсчёта
Крепление стенок вручную	Инвентарными щитами — в м³ разрабатываемого грунта; досками, горбылём — в м² крепления по площади стенок от дна до нулевой отметки
Обратная засыпка	Объём вынутого грунта минус объём, вытесненный конструкциями
Крутизна откосов	Отношение высоты откоса к заложению; значения — по технической части сборника в зависимости от грунта и глубины выемки
Несколько трубопроводов в траншее	Расстояние между трубами с учётом изоляции — 0,15 м

Рисунок 7.3. Предельная глубина разработки без крепления стенок

ПРИМЕР 38

Основные формулы подсчёта объёмов земляных работ:

Объект	Формула	Пояснения
Срезка растительного слоя	Vс = Vск + Vср; Vск = Вкв × Lкв × tс	tс — толщина слоя; Vср — срезка в рабочей зоне (В = 15–25 м)
Котлован прямоугольный	Vк = H/6 × (A×B + a×b + (A+a)×(B+b))	A, B — размеры понизу; a, b — поверху (с учётом откосов)
Котлован круглый	Vк = πH/3 × (R² + r² + R×r)	Формула опрокинутого усечённого конуса
Въездные/выездные траншеи	Vобщ = Vк + n×Vв.тр	b понизу: 4,5 м — одностороннее движение, 6 м — двустороннее; m = 1:10…1:15
Зачистка дна траншеи	Vз.т = Bтр × L × hн	hн — толщина недобора по таблице техчасти
Разработка экскаватором	Vэ = Vтр − (Vст + Vз)	Минус срезка растительного слоя и зачистка дна
Ложа/выкружка под трубу	Vл = Fл × L	Fл — площадь сегмента по радиусу трубы и углу охвата

КЕЙС 51 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Срезка растительного слоя посчитана отдельно, но глубина котлована взята по проекту целиком — объём разработки завышен на толщину слоя.

Решение. Если срезка растительного слоя считается отдельной позицией, глубина котлованов и траншей уменьшается на толщину слоя срезки. Для трубопроводов трассу разбивают на пикеты через 100–200 м, объёмы считают табличным методом, затем суммируют.

Баланс земляных масс. Стремиться к нулевому балансу: весь грунт из выемок укладывается в насыпи без вывоза (вывоз удорожает стройку). Оптимальная отметка планировки корректируется с учётом грунта, вытесняемого подземными частями сооружений; по итогам составляется сводный баланс: приход (П) и расход (Р) — при П>Р баланс активный, при П<Р — пассивный.

7.3 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН

7.3.1 Сметные цены на материальные ресурсы

ПРАВИЛО

Норма. Сметная цена — нормативная сумма затрат на материалы на единицу измерения по ценам франко-приобъектный склад строительной площадки.

Формула: Цсм.мат = ОЦ + Ттр + ТУР + НССО + ЗСР, где ОЦ — отпускная цена, Ттр — транспортировка, ТУР — тара, упаковка и реквизит, НССО — наценки снабженческо-сбытовых организаций, ЗСР — заготовительно-складские расходы. Погрузка обычно входит в отпускную цену, разгрузка — в единичные расценки работ.

Уровни цен: базисный — по сборникам ФССЦ (федеральным, территориальным, отраслевым); текущий — по фактической стоимости с учётом всех надбавок и пошлин либо по данным региональных органов по ценообразованию.

НДС. НДС предусматривается в сводном сметном расчёте за итогом глав 1–12 и в стоимость материальных ресурсов в локальных сметах НЕ включается.

Рисунок 7.4. Примерная структура сметной стоимости строительных материалов

ПРИМЕР 39

Бетон М150 (завод ЖБИ, миксер, 35 км): отпускная цена 435,44 руб./м³ + транспортные расходы 41,96 руб./т × 2,45 т = 102,81 руб. → цена франко-приобъектный склад 538,25 руб. + ЗСР 2% (10,77 руб.) = 549,02 руб./м³. Аналогично блоки ФБС 9.4.6: 113,04 + 12,68 = 125,90 руб. + 2,52 руб. ЗСР = 128,42 руб./шт.

Для расчёта нужны: источники поступления материалов, условия доставки (транспорт, дальность), вид франко, затраты на поставку (подача вагонов и пр.), наценки сбытовых и снабженческих организаций.

КЕЙС 52 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Кирпич керамический эффективный М75 поставляется с двух баз: 70% — с завода (50 км), 30% — со склада 1 (35 км). Сметчик взял в расчёт только дальнего поставщика — транспортные расходы завышены.

Решение. Считать средневзвешенный тариф: 44,98 × 0,7 + 35,98 × 0,3 = 42,28 руб./т, далее — транспортные расходы на единицу измерения с коэффициентом брутто/нетто 1,03.

Рисунок 7.5. Состав сметной цены бетона М150 (пример из калькуляции)

7.3.2 Перевозки, классы грузов и ЗСР

ПРАВИЛО

Дальность перевозки. Автомобильным транспортом — как правило, до 200 км; тракторами — до 25 км. Свыше — по указаниям системы тарифов на автомобильные перевозки.

Классы грузов. При перевозке грузов, не предусмотренных номенклатурой и классификацией, провозная плата берётся по классу, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности. Если коэффициент использования ниже 0,4 при полной загрузке по габариту (объёму) с наращенными бортами — тариф 1-го класса делится на фактический коэффициент использования грузоподъемности.

Рисунок 7.6. Коэффициенты использования грузоподъемности по классам грузов

Рисунок 7.7. Нормативы заготовительно-складских расходов (ЗСР)

ПРИМЕР 40

Перевозка бетона миксером на 35 км: тариф 36,49 руб./т × надбавка за специализированный передвижной состав 1,15 = 41,96 руб./т. Тарифы определяются на 1 т груза по действующим тарифам региона с учётом типа дорог, типа и грузоподъёмности автотранспорта и класса груза.

КЕЙС 53 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. В смету включили перевозку труб автотранспортом на 250 км по обычному тарифу — нарушение правила «до 200 км».

Решение. При больших расстояниях руководствоваться указаниями по применению системы тарифов на автомобильные перевозки. Сметные цены устанавливаются для бортовых автомобилей и самосвалов независимо от грузоподъёмности; учитываются класс дорог и средняя грузоподъёмность подвижного состава.

7.3.3 ФГИС ЦС и конъюнктурный анализ

ПРАВИЛО

ФГИС ЦС. В ФСНБ-2022 сборников на перевозки грузов больше нет (как в ФСНБ-2020) — цены услуг перевозок и погрузочно-разгрузочных работ размещаются во ФГИС ЦС по регионам: перевозка автотранспортом, ПРР при автомобильных перевозках, перевозка железнодорожным транспортом. Там же — сметные цены на затраты труда работников (заработная плата). Цены выгружаются в Excel и загружаются в сметные программы.

Конъюнктурный анализ (КА). Проводится по п. 13, 91 Методики 421/пр, когда отсутствуют сметные цены в ФРСН (базис) и ФГИС ЦС (текущие), а также сметные нормативы на отдельные виды работ и услуг. КА выполняет застройщик, заказчик (технический заказчик) или уполномоченное лицо; результаты подписываются заказчиком; форма — Приложение № 1 к Методике.

Что можно, что нельзя. Можно: прейскуранты, прайс-листы, коммерческие и технико-коммерческие предложения, расчётно-калькуляционные цены от производителей/поставщиков субъекта РФ (при их отсутствии — ближайших субъектов с учётом доставки). Нельзя: данные от лиц из реестра недобросовестных поставщиков, анонимные источники, данные, не соответствующие проектной документации.

Шифр «ТЦ». Материалу присваивается код «ТЦ» + 5 групп цифр: код группы Классификатора строительных ресурсов; код субъекта РФ; ИНН производителя; дата цены (ДД.ММ.ГГГГ); данные о перевозке (01 — с учётом затрат, 02 — без).

Шаг	Действие при расчёте транспортных расходов на 1 т (калькуляция 1тк)
1	Определить класс груза
2	По расстоянию перевозки взять тариф на перевозку
3	По виду транспортного средства взять надбавку за специализированный состав
4	Стоимость перевозки = тариф × надбавка
5	Добавить стоимость погрузо-разгрузочных работ
6	Итог: транспортные расходы на 1 т = перевозка + ПРР

ПРИМЕР 41

Калькуляция транспортных расходов (фрагмент): бетон — тариф 36,49, надбавка 1,15, итого 41,96 руб./т; блоки ФБС 9.4.6 — 23,79 × 1,15 = 27,36 руб./т; песок — 39,04 × 1,00 = 39,04 руб./т. Кирпич с двух баз: средневзвешенно 42,28 руб./т.

Ключевой принцип. Из собранных цен берётся МИНИМАЛЬНОЕ значение. При базисно-индексном (ресурсно-индексном) методе стоимость ресурса в базисном уровне цен определяется обратным счётом: текущая стоимость делится на индекс изменения сметной

стоимости СМР Минстроя для соответствующего вида строительства.

КЕЙС 54 ИЗ ПРАКТИКИ

Ситуация. Во ФГИС ЦС нет цен на нестандартное оборудование и нет данных по доставке. Экспертиза требует обоснования транспортных затрат.

Решение. Транспортные затраты определяются КА по данным не менее чем 2 поставщиков услуг; если затраты на доставку оборудования определить невозможно, по требованию заказчика допускается принимать 3% от итоговой отпускной цены оборудования. В смете материалов применяется коэффициент доставки (например, 1,03).

Автоматизация. В ПК «ГРАНД-Смета» КА формируется макросом за несколько кликов: 1) заполняются реквизиты поставщиков в выходной форме; 2) данные выгружаются из ресурсной ведомости (у материалов должны быть заполнены текущие цены; галочка «Использовать внешний генератор» — иначе возможна ошибка access violation); 3) макрос строит сводную таблицу КА по форме Методики № 421 и генерирует ТКП от 3 поставщиков (коэффициенты вариации по умолчанию 1,05 и 1,10). Итог экспортируется в PDF вместе с коммерческими предложениями.

ЧЕК-ЛИСТ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

№	Ошибка	Последствие	Правильное решение
1	Смета составлена раньше ведомости объёмов	Замечания ГГЭ, возврат документации	Сначала ЦВОР (формат .GGE), затем смета
2	«Трубы — 5 км» без классификации	Ручная доработка, потери цифровизации	Классифицировать элементы по нормативной базе (диаметр и пр.)
3	Объединение работ с разными единицами измерения в одну строку	Непроверяемость сметы, возврат из экспертизы	Одна работа — одна строка с формулировкой ФЕР/ТЕР
4	Глубина котлована без вычета срезки растительного слоя	Завышение объёма земляных работ	Уменьшить глубину на толщину слоя срезки
5	Транспортные расходы только по дальнему поставщику	Завышение сметной цены материалов	Средневзвешенная цена по размерам поставки
6	НДС внутри локальных смет	Двойной счёт налога	НДС — только за итогом глав 1–12 ССР
7	КА по анонимным источникам или от недобросовестных поставщиков	Отказ экспертизы в приёмке КА	Минимальная цена из подтверждённых источников, подпись заказчика

ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Справка по нормативным документам, использованным в инструкции: ГрК РФ (ст. 1 п. 30, гл. 2.1, ст. 57.2), приказы Минстроя России № 421/пр (Методика 421/пр), № 774/пр и № 317/пр (нормативы СП), № 812/пр и № 636/пр (нормативы НР), № 1046/пр (ФСНБ-2022), № 500/пр от 19.08.2025 (реформа системы ценообразования).

Документ	О чём / ключевые сведения	Части
Приказ Минстроя № 1046/пр от 30.12.2021 (ред. 378/пр от 18.05.2022)	Утверждение ФСНБ-2022 — 118 сборников, 51 601 норма; введена в действие 25.02.2023	Часть 2
Приказ Минстроя № 378/пр от 18.05.2022	Первое дополнение к ФСНБ-2022 — +710 норм; вступление с 30.12.2022	Часть 2
Приказ Минстроя № 703/пр от 26.08.2022	Второе дополнение к ФСНБ-2022 — +339 нормы; ≈408 материалов, ≈1161 актуализированных	Часть 2
Методика 421/пр от 04.08.2020 (ред. 557/пр от 07.07.2022)	Определение сметной стоимости: методы, КА, код «ТЦ» — Заменила МДС 81-35.2004	Часть 2
Методика 534/пр от 01.07.2022	Сметные цены на затраты труда — Расчёт от С1ср ценовой зоны; тарифные коэффициенты в приложении 1	Часть 2
Методика 916/пр от 13.12.2021	Сметные цены на эксплуатацию машин — Published 05.04.2022; зарплата машинистов отдельно, порог 15 %	Часть 2
Методика 326/пр от 05.06.2019	Расчёт индексов изменения сметной стоимости — Источники цен для КА (п. 119); подтверждение стоимости	Часть 2
Постановление Правительства № 1452 от 23.12.2016	Мониторинг цен строительных ресурсов — Поставщики передают цены в ФГИС ЦС	Часть 2
Постановление Правительства № 959 от 23.09.2016	Положение о ФГИС ЦС — Запуск системы 30.09.2017	Часть 2
Приказ Минстроя № 716/пр от 05.10.2023	Сводный перечень ресурсов-представителей — Более 690 позиций	Часть 2
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ст. 22)	Метод сопоставимых рыночных цен; НМЦК — База для конъюнктурного анализа	Часть 2
П. 33.1 ГрК РФ, ФЗ-191 от 26.07.2017	Понятие НЦС, предназначение для планирования инвестиций	Часть 6
Приказ Минстроя № 314/пр от 29.05.2019	Методика разработки и применения НЦС	Часть 6
Приказ Минстроя № 150/пр от 17.03.2021 (сборники НЦС-2025)	Утверждение сборников НЦС (пример — № 13, наружные тепловые сети)	Часть 6
Ст. 49 ГрК РФ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 272; ПП РФ № 2243	Экспертиза ПД: обязательность, виды, порядок, аккредитация негосударственных организаций	Часть 6
Ст. 8.3 ГрК РФ	Определение и проверка достоверности сметной стоимости; непревышение НЦС	Часть 6
Приказ Минстроя № 841/пр (ред. № 484/пр от 14.06.2022)	Порядок определения НМЦК и Методика сметы контракта	Часть 6
Приказ Минстроя № 604/пр от 21.08.2023	Контракт «под ключ»: НМЦК, смета, изменение цены (до 01.01.2025)	Часть 6
ФЗ-44, ст. 22 и 110.2	Методы обоснования НМЦК; смета контракта в пределах цены без реестровых нормативов	Часть 6

МИНИ-ЗАДАНИЯ

задачи для самопроверки по материалам частей 1–3

Задание 1. Результирующий коэффициент

Расценка ФЕР 15-02-022 применяется в стеснённых условиях (коэффициент 1,15) и при капремонте (1,25 к оплате труда по п. 58 «б» Методики 421/пр). Какой результирующий коэффициент к оплате труда показать в смете?

А) 1,40
Б) 1,4375000
В) 2,40
Г) 1,1875

Ответ: Б — коэффициенты перемножаются: 1,15 × 1,25 = 1,4375000, в смете — семь знаков после запятой (раздел 1.2.3, правило 1).

Задание 2. Приоритет источников цены (РИМ)

Цена на трубу стальную электросварную есть и во ФГИС ЦС (текущий уровень), и в ФСБЦ-2022. Что берёт сметчик?

А) Прямую текущую цену из ФГИС ЦС, без индекса
Б) Базисную цену ФСБЦ-2022 и начисляет индекс
В) Конъюнктурный анализ
Г) Среднее двух цен

Ответ: А — по пошаговой инструкции РИМ (раздел 1.2.2) цена из ФГИС ЦС приоритетна; ФСБЦ-2022 + индекс — только для ресурсов, которых во ФГИС ЦС нет.

Задание 3. НР и СП по ремонтной работе

ФОТ по позиции «Заделка штроб» — 100 000 руб., норматив НР для вида работ 90 %, СП для ремонтных работ 50 %. Итого сверх прямых затрат?

А) 90 000 руб.
Б) 115 000 руб.
В) 140 000 руб.
Г) 150 000 руб.

Ответ: В — НР = 90 000 руб., СП = 50 000 руб., итого 140 000 руб. (пример 3, раздел 1.3).

Задание 4. Код «ТЦ»

В коде ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02 что означает финальная группа «02»?

А) Код группы КСР
Б) Перевозка не учтена
В) Регион поставщика
Г) Дата ценового показателя

Ответ: Б — пятая группа кода: 01 — перевозка учтена, 02 — не учтена (раздел 1.2.3, правило 2).

Задание 5. ЗСР и дальние перевозки

ФССЦ учитывает перевозку груза на 120 км. Начисляются ли ЗСР на дополнительные транспортные затраты сверх учтённых?

А) Да, повторно
Б) Нет, не начисляются
В) 50 % от суммы
Г) По решению заказчика

Ответ: Б — при перевозке свыше 30 км, учтённой ФССЦ, ЗСР на дополнительные транспортные затраты не начисляются (раздел 1.2.3, правило 3, п. 92).

Задание 6. Логика РИМ

Позиции «Болт анкерный спец.» нет во ФГИС ЦС, но она есть в ФСБЦ-2022. Действия сметчика?

А) Собрать 3 коммерческих предложения

Б) Взять базисную цену 01.01.2022 и применить индекс к группе однородных ресурсов

В) Исключить позицию из сметы

Г) Взять цену соседнего региона из ФГИС ЦС

Ответ: Б — базисная цена ФСБЦ-2022 умножается на индекс к группе однородных ресурсов региона (пример 1, раздел 1.2.2).

Задание 7. Контроль масштаба НР

Прямые затраты — 100 000 руб., начислено НР — 75 000 руб. Что показывает Кн = 75 %?

А) Норматив занижен вдвое

Б) НР составляют 75 % от прямых затрат — это проверка корректности норматива

В) Смету нужно пересчитать по БИМ

Г) ФОТ равен 75 000 руб.

Ответ: Б — контроль масштаба помогает заметить ошибочно завышенный норматив (раздел 1.3.2.1).

Задание 8. Приёмка работ

Чем является КС-3 в комплекте приёмочной документации?

А) Актом о приёмке выполненных работ

Б) Справкой о стоимости выполненных работ и затрат — основанием для оплаты

В) Ведомостью ресурсов

Г) Счётом-фактурой

Ответ: Б — КС-2 фиксирует состав и объёмы работ, КС-3 — стоимость, на её основе производится оплата (раздел 3.3).

ЧАСТЬ 8

Дополнение: материалы лекций 1–4

8.1. Сметная документация на всех стадиях жизненного цикла ОКС 77

8.2. Нормативно-правовая база сметного дела 77

8.3. Виды сметных нормативов 78

8.4. Виды сметной документации и формы ЛСР 79

8.5. ВОР: правила оформления, экспертиза, КПСР 80

8.6. Чек-лист дополнения 81

8.7. Мини-задания для самопроверки 81

8.1 Сметная документация на всех стадиях жизненного цикла ОКС

8.1.1 Базовые термины по ГрК РФ

Сметное дело сопровождает объект капитального строительства от первой идеи до сноса. Сметная стоимость — это определённые в установленном порядке денежные средства на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (п. 30 ст. 1 ГрК РФ). Объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (п. 10 ст. 1 ГрК РФ, ред. 342-ФЗ от 03.08.2018).

Стадия жизненного цикла	Сметные документы и инструменты
Предпроектная	НЦС-2021–2025, стоимость объектов-аналогов (п. 18 Методики 421/пр)
Проектная	Сметы на ПИР по СБЦ и МРР; ВОР → ЛСР → ОС → ССРСС; проверка достоверности сметной стоимости (ст. 49 ГрК РФ)
Строительство	НМЦК по 44-ФЗ, смета контракта, КС-2, КС-3, КС-6а, М-29
Эксплуатация	Сметы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
Снос	Смета затрат на демонтаж и снос объекта

ПРИМЕР

Из локального сметного расчёта на ремонт дороги (лекция 1): смета составлена в ценах 01.01.2000, сметная стоимость — 504,10 тыс. руб., средства на оплату труда — 501,91 тыс. руб., нормативная трудоёмкость — 1723,58 чел.-ч, работы за границей земельного участка — 15,59 тыс. руб. Даже небольшой ЛСР фиксирует ключевые показатели, которые затем переносятся в объектную смету и сводный сметный расчёт.

8.1.2 Что меняют 653-ФЗ и новые постановления

Федеральный закон № 653-ФЗ от 25.12.2023 распространил техническое регулирование на все этапы жизненного цикла объекта: требования к безопасности собираются в единый реестр (ст. 574 ГрК РФ). Постановление Правительства № 963 изменило состав разделов проектной документации: раздел АР заменён на «Объёмно-планировочные и архитектурные решения», ПОС — на «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации» (ТР), добавлены разделы МООС (мероприятия по охране окружающей среды), МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) и ТБЭ (требования к безопасной эксплуатации). ПП № 1180 закрепило реестр документов застройщика.

КЕЙС

Ситуация. На экспертизу подана проектная документация со старыми названиями разделов (АР, ПОС) и сметой, составленной без учёта новых требований. **Решение.** Сметчику — сверить задание на проектирование и состав разделов с ПП № 963, при расхождении запросить у проектировщика актуализированный состав; ВОР и ЛСР переработать под новые разделы. **Результат.** Документация проходит проверку соответствия состава разделов, сметная стоимость пересчитывается без возврата на доработку.

8.2 Нормативно-правовая база сметного дела

8.2.1 ГрК РФ и ГК РФ

ПРАВИЛО

Раздел II ГрК РФ закрепляет принципы ценообразования и сметного нормирования: ст. 8.3 и 8.4 устанавливают структуру федерального реестра сметных нормативов и требования к их применению; ст. 57.2 — правила функционирования ФГИС ЦС (единая методологическая база сметных цен, индексов и нормативов). Порядок формирования и ведения реестра утверждён приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр.

ПРАВИЛО

Гражданский кодекс РФ, глава 37 «Подряд», определяет правовые механизмы взаимодействия заказчика и подрядчика: ст. 709 — цена работы и правила её согласования; ст. 743–744 — составление, корректировка и утверждение смет; ст. 746 — оплата выполненных работ.

8.2.2 Федеральные законы

Закон	Что регулирует
39-ФЗ от 25.02.1999	Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений: состав капвложений, ПИР и СМР
44-ФЗ от 05.04.2013	Контрактная система: расчёт НМЦК, условия подрядных договоров
369-ФЗ от 03.07.2016	Ввёл главу 2.1 ГрК РФ о ценообразовании и сметном нормировании; понятия сметной стоимости, сметных нормативов и цен
191-ФЗ от 26.07.2017	Полномочия органов власти и структура сметной системы
342-ФЗ от 03.08.2018	Проверка достоверности сметной стоимости — в предмете экспертизы
151-ФЗ от 27.06.2019	Изменения в закон о долевом строительстве
264-ФЗ от 31.07.2020	Обновление сметных нормативов, функционирование ФГИС ЦС
73-ФЗ от 25.06.2022	Требования к проектной документации при сохранении объектов культурного наследия
89-ФЗ от 24.06.1998	Обращение с отходами производства и потребления при сносе и демонтаже

8.2.3 Методики и постановления

Документ	Назначение
Приказ № 421/пр	Методика определения сметной стоимости строительства
Приказ № 774/пр	Методика разработки и применения нормативов сметной прибыли
Приказ № 812/пр	Методика разработки и применения нормативов накладных расходов
Приказ № 332/пр	Затраты на строительство временных зданий и сооружений в ССРСС
Приказ № 325/пр	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
Приказ № 571/пр	Методика применения сметных норм
Приказ № 577/пр	Методика разработки сметных норм
ПП № 145 от 05.03.2007	Организация и проведение государственной экспертизы ПД и изысканий
ПП № 87 от 16.02.2008	Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию

ПРИМЕР

Приказы № 858/пр и № 859/пр от 29.12.2025 актуализировали сводный перечень строительных ресурсов-представителей (СПСРП) и перечни специализированных строительных ресурсов (ПССР) — добавлено 13 новых ресурсов. Обновление напрямую влияет на состав ресурсов при расчёте индексов изменения сметной стоимости по группам однородных ресурсов.

8.3 Виды сметных нормативов

ПРАВИЛО

Сметный норматив — обобщённое название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединённых в отдельные сборники; вместе с правилами и положениями он служит основой для определения сметной стоимости строительства. Сметная норма — совокупность затрат труда работников, времени работы машин и расхода материалов на принятый измеритель работ. Федеральный реестр сметных нормативов содержит пять разделов: 1 — государственные, 2 — отраслевые, 3 — территориальные, 4 — индивидуальные сметные нормативы, 5 — нормативные затраты.

ПРИМЕР

Цепочка применения: ГЭСН (нормы расхода ресурсов на измеритель работ) → ФЕР / ТЕР / ОЕР / ИЕР (единичные расценки в базисных ценах 01.01.2000). Открытая расценка не включает цены материалов — они подбираются в текущем уровне цен по ФГИС ЦС; закрытая учитывает весь комплекс ресурсов и не пересчитывается по номенклатуре.

ПРАВИЛО

Работы в особых условиях — стеснённость, загазованность, вблизи действующего оборудования, в высокогорье — учитываются коэффициентами из приложения № 10 к Методике 421/пр.

КЕЙС

Ситуация. Подрядчик просит применить повышающий коэффициент за стеснённость ко всей смете целиком. **Решение.** Сметчик проверяет, попадает ли объект под описание особых условий в приложении № 10 к Методике 421/пр, и применяет коэффициент только к позициям, выполняемым в стеснённых условиях, с обоснованием в пояснительной записке. **Результат.** Стоимость растёт точечно, а не по всей смете; при проверке применения коэффициента он подтверждается нормативно.

8.4 Виды сметной документации и формы ЛСР

8.4.1 Иерархия и шифры

ПРАВИЛО

Состав сметной документации в иерархическом порядке: ВОР → локальный сметный расчёт (смета) → объектный сметный расчёт (смета) → сводный сметный расчёт, плюс сводка затрат и смета контракта. Последовательность составления — от частного к общему: от расчёта стоимости отдельных видов работ к стоимости строительства в целом. Оформление расчётов — по документам в области стандартизации (162-ФЗ) с учётом требований к электронному формату по приказу Минстроя № 783/пр.

ПРАВИЛО

Шифр локального сметного расчёта: ЛС-02-01-01 — первые две группы цифр соответствуют номеру объектного сметного расчёта (02), третья — порядковому номеру локального расчёта в объектном (01). Нумерация может дополняться группой цифр, соответствующей номеру этапа строительства. Объектный расчёт: ОС-02-01; сводный сметный расчёт стоимости строительства — ССРСС с номером этапа.

ПРАВИЛО

Нумерация позиций сметы: единичные расценки и оборудование получают сквозную нумерацию; строительные ресурсы, не учтённые единичной расценкой, нумеруются номером из двух групп цифр — первая соответствует номеру позиции расценки (1.1, 1.2 и далее); дополнительные перевозки неучтённых материалов — 1.1.1 и далее.

8.4.2 Формы локальных сметных расчётов

ПРИМЕР

16-ти и 17-ти графки — наиболее полные формы, применяются при разработке полноценного проекта со сметной документацией. 11-ти графка — самый распространённый формат: прост в восприятии и содержит всю необходимую информацию. 7-и графка — для ресурсного метода (частные объекты, небольшие объёмы работ). Формы № 1–4 к Методике 421/пр — базисно-индексный метод с индексом к СМР и с индексами к элементам прямых затрат (формы 3–4 — в ред. приказа № 55/пр от 30.01.2024); отдельные формы предусмотрены для РИМ и ресурсного метода (в ред. приказа № 557/пр от 07.07.2022).

ПРАВИЛО

Округления по Методике 421/пр: коэффициенты и нормативы применяются с точностью до 7 знаков после запятой; индексы изменения стоимости и денежные итоги — до 2 знаков. По п. 78 Методики объектный сметный расчёт не разрабатывается, если на объект составлен один локальный сметный расчёт.

8.5 ВОР: правила оформления, экспертиза, КПСР

8.5.1 Форма и графы ВОР

ПРАВИЛО

Действующими стандартами форма ведомости объёмов работ не установлена. Рекомендуемая к применению форма составлена на основании ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109-80 и ГОСТ 21.110-82; согласно письму Минстроя от 18.07.2017 № 31983-ОГ/03 форма ВОР может быть принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21.111-84. ВОР выполняется по видам работ к каждому основному комплекту проектной документации (п. 2 ГОСТ 21.111-84) либо — при отсутствии проектной документации — к каждой смете; первый лист — титульный по ГОСТ 21.109-80.

ПРИМЕР

Графы ВОР: «Наименование вида работ» — по разделу F ОКВЭД (земляные работы, забивка свай, малярные работы и т.д.); «Ед. изм.» — сокращённые наименования единиц по СН 528-80, кратность единиц не допускается; «Кол-во» — объём работ; «Ссылка на чертежи, спецификации» — шифр ПД, марка комплекта, номер листа либо дефектная ведомость; «Формула расчёта» — формулы подсчёта объёмов и расхода материалов с пояснениями по проектным данным.

ПРАВИЛО

С 11.01.2025 ведомость объёмов работ для госэкспертизы представляется в электронном виде — в виде XML-файлов формата .gge.

8.5.2 Требования экспертизы и КПСР

ПРАВИЛО

Рекомендуемый образец ВОР для первичной государственной экспертизы содержит графы: №, наименование вида работ, единица измерения, объём работ, обоснование объёма работ (ссылка на листы проектной документации и формулы подсчёта). Для Москвы действуют дополнительные требования — приказ МКЭ-ОД/24-79 от 18.07.2024.

ПРАВИЛО

КПСР — программный комплекс проверки сметной документации; ведомость объёмов работ является его исходными данными (п. 35 Методики 421/пр). При отсутствии проектной документации объёмы обосновываются дефектной ведомостью. Рекомендуемый порядок подсчёта объёмов: сначала — проектные спецификации; затем — конструктивные элементы и виды работ, не охваченные спецификацией; заранее готовятся табличные формы и подсчёты по типовым изделиям и конструктивным элементам.

КЕЙС

Ситуация. Экспертиза вернула ВОР: у ряда позиций отсутствуют формулы подсчёта и ссылки на листы чертежей. **Решение.** Сметчик восстанавливает формулы подсчёта с указанием размеров по проектным данным, добавляет ссылки на листы комплектов ПД и выгружает ВОР заново в формате .gge для загрузки в КПСР. **Результат.** Замечания по обоснованию объёмов сняты, смета проходит первичную экспертизу без повторных возвратов.

8.6 Чек-лист дополнения

Перед сдачей документации, затронутой материалами лекций 1–4, проверьте:

- стадия жизненного цикла определена: для каждой стадии — свои документы (НЦС и аналоги → ЛСР, ОС, ССРСС → КС-2, КС-3 → сметы на ТР и КР)
- для государственных объектов — нормативы взяты из федерального реестра ФРСН (разделы 1–5) и актуальной редакции Методики 421/пр (ред. 42/пр от 30.01.2026)
- форма графов ЛСР соответствует выбранной форме № 1–4 к Методике 421/пр (для БИМ) или форме РИМ / ресурсного метода
- шифры единообразны: ЛС-02-01-01, ОС-02-01, ССРСС с номером этапа
- округления: 7 знаков у коэффициентов и нормативов, 2 знака у индексов и денежных итогов
- ВОР: единицы измерения по СН 528-80 без кратности, формулы подсчёта и ссылки на листы ПД заполнены, формат файла — .gge
- коэффициенты особых условий (приложение № 10 к Методике 421/пр) применены только к затронутым позициям, с обоснованием в пояснительной записке
- ресурсная база актуализирована: приказы № 858/пр и № 859/пр от 29.12.2025 (+13 ресурсов в СПСРП и ПССР)
- состав разделов проектной документации соответствует ПП № 963; документы застройщика — по ПП № 1180

8.7 Мини-задания для самопроверки

Вопросы по материалам лекции 4. Сначала ответьте сами, затем сверьтесь с ответами.

1. Какие параметры относят к объёмам работ по зданию в целом? — **Ответ:** площадь нежилого здания (общая и рабочая) и строительный объём здания (варианты 2 и 3).

2. В каком порядке рекомендуется подсчитывать объёмы строительных работ? — **Ответ:** по конструктивным элементам и видам работ (вариант 1).

3. По какому признаку измеряется крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами или шпунтом? — **Ответ:** по площади стенок траншей и котлованов (вариант 1).

4. Для чего используют объёмы работ по зданию в целом? — **Ответ:** для определения показателей стоимости строительства (вариант 2).

5. Последовательность составления ведомости объёмов работ — **Ответ:** 2 → 1 → 4 → 3: ознакомление с проектными материалами; заготовка табличных форм и вспомогательных подсчётов; подсчёт по проектным спецификациям; подсчёт по конструктивным элементам и видам работ, не охваченным спецификацией.

6. Требования к помещению в объёме чердака — **Ответ:** площадь горизонтальной части потолка не менее половины площади пола (вариант 1); высота стен до низа наклонной части потолка не менее 1,6 м (вариант 2).

7. Типы этажей — **Ответ:** мансардный — а (чердак, площадь потолка не менее половины площади пола, высота стен не менее 1,6 м); надземный — в (пол не ниже планировочной отметки земли); цокольный — б (пол ниже планировочной отметки не более чем на половину высоты помещений); подвальный — г (пол ниже планировочной отметки более чем на половину высоты).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ведомость объёмов работ: виды объёмов, формы, порядок подсчёта, дефектная ведомость (модуль 18)

1.1 Виды объёмов работ в строительстве

ПРАВИЛО

Объёмы работ в строительстве делятся на три вида: проектные (по чертежам и спецификациям на стадии проектирования), физические (фактически выполненные, подтверждённые актами и исполнительными схемами) и дополнительные (не предусмотренные проектом работы). Сметная стоимость определяется по проектным объёмам, приёмка и оплата — по физическим.

Вид объёмов	Что это	Чем подтверждается	Где применяется
Проектные	Рассчитываются по чертежам, спецификациям и схемам; включают все конструктивные элементы: фундаменты, стены, перекрытия, кровлю, инженерные системы	Проектная документация, ВОР	Составление сметы, экспертиза
Физические	Фактическое количество выполненных работ; могут отличаться от проектных из-за условий строительства, корректировок, скрытых дефектов	Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, замеры	Приёмка работ, расчёты с подрядчиком
Дополнительные	Работы, не предусмотренные проектом: изменение требований заказчика, ошибки ПД, необходимость усиления конструкций	Доп. соглашения, акты, корректировки ПД	Корректировка сметной стоимости

Различие проектных и физических объёмов — самая частая причина споров на стройке: смета готовится по проекту, а закрывается актами. Расхождения нужно отслеживать на каждом этапе и оформлять документально.

ПРИМЕР **Расхождение проектных и физических объёмов**

Контрольная связка

Проект: фундаментные блоки 120 м³. По акту освидетельствования скрытых работ потребовалась дополнительная подсыпка щебня 8 м³, не предусмотренная проектом.

Действия сметчика: проектные 120 м³ идут в исходную смету; 8 м³ — в ведомость дополнительных объёмов с актом и дефектной (доп.) ведомостью. Без подтверждающих документов экспертиза и заказчик дополнительные 8 м³ не примут.

КЕЙС **Кейс: дополнительные объёмы без документов**

Ситуация: Подрядчик в актах КС-2 показал на 12% больше объёмов кладки, чем по проекту, ссылаясь на «уточнения в процессе работ».

Сметчик запросил акт освидетельствования скрытых работ, исполнительную схему с замерами, корректировку ПД или дефектную ведомость. Часть объёмов подтвердилась (перегородки смонтированы по факту в другом месте), часть — нет: завышение 3,2% снято.

Результат: Оплата принята по физическим объёмам с документальным подтверждением; в сметную стоимость внесена корректировка актом сверки.

1.2 Назначение ВОР и кто считает объёмы

ПРАВИЛО

Ведомость объёмов работ (ВОР) — документ с перечнем строительных и монтажных работ по проекту с указанием их объёма в конкретных единицах измерения. Функции ВОР: расчёт сметной стоимости, проведение торгов, контроль и планирование (все виды работ учтены, нет пропусков и лишних работ; база для графика выполнения), экспертиза проекта (эксперты сопоставляют объёмы в сметах с ВОР).

Кто считает объёмы — вечный спор между проектировщиками и сметчиками. Общая практика такая:

- Проектировщики разрабатывают чертежи, спецификации и ведомости основных объёмов работ; на стадии «Рабочая документация» чертежи включают ведомость основных объёмов СМР.
- Детальная проработка позиций для сметного расчёта часто ложится на сметчика: он выполняет подсчёт по ПД, используя правила исчисления объёмов работ из технических частей сборников расценок.
- Идеальная схема: проектировщик передаёт сметчику готовую ВОР, сметчик проверяет данные и переносит их в смету. Если ВОР нет — сметчик сам считает объёмы по чертежам, что резко увеличивает трудоёмкость и риски ошибок.

КЕЙС **Кейс: ВОР не приложена к проекту**

Ситуация: Организация получила проектную документацию без ведомости объёмов работ, а экспертиза требует ВОР в установленном формате.

Сметчик восстановил ВОР по чертежам и спецификациям со ссылками на листы ПД, а для работ «не из проекта» (демонтаж перегородок) оформил дефектную ведомость как основание. Позиции выгрузил через сервис КПСР в формате .gge.

Результат: Документация принята экспертизой без возврата на доработку; объёмы сразу учитывали правила исчисления из техчастей ГЭСН, поэтому смета собралась без правок.

1.3 Формы ведомости объёмов работ: ГОСТ, Москва, XML-формат

ПРАВИЛО

Единая утверждённая форма ВОР в действующих стандартах не установлена — разработчик вправе применять самостоятельно разработанную форму. Рекомендуемая форма составлена на основе требований ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82; письмом Минстроя России от 18.07.2017 № 31983-ОГ/03 допускается принятие формы по ГОСТ 21.111-84. Для Москвы действует приказ Мосгосэкспертизы от 18.07.2024 № МКЭ-ОД/24-79: рекомендуемые образцы ВОР для первичной и повторной экспертизы и методические рекомендации по заполнению.

п. 2 ГОСТ 21.111-84; письмо Минстроя от 18.07.2017 № 31983-ОГ/03; приказ МКЭ-ОД/24-79 от 18.07.2024

Источник формы	Что установлено	Когда применять
ГОСТ 21.111-84 «Ведомости объёмов строительных и монтажных работ»	Форма ВР (первый лист): наименование вида работ, ед. изм., код вида работ, количество	Как образец при самостоятельной разработке формы (ГОСТ отменён, но форма используется как основа)
ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82	Титульный лист ВОР (по 21.109-80), спецификация оборудования (21.110-82)	Первый лист ВОР — титульный; оборудование — по спецификации
Приказ МКЭ-ОД/24-79 (Москва)	Образец ВОР для первичной экспертизы (прил. 1); для повторной — с графами «до корректировки / после корректировки / разница» (прил. 2); методические рекомендации (прил. 3)	Объекты города Москвы: первичная и повторная госэкспертиза
XML-схема ВОР (формат .gge)	XML-схема ВОР размещена на сайте Минстроя 11.10.2024, введена в действие с 11.01.2025	Все ВОР, представляемые на госэкспертизу в электронном виде после 11.01.2025

Ключевые правила заполнения граф (по методическим рекомендациям и рекомендациям для ВОР):

- ВОР выполняется по видам работ к каждому основному комплекту проектной документации; совмещение ведомостей разных разделов (подразделов) ПД не допускается.
- Графа «Наименование вида работ» — вид работ по проектным решениям (производство земляных работ, забивка свай, малярные работы, монтаж водопроводных систем и т. п.); при ремонте наименования могут браться из дефектной ведомости.
- Графа «Ед. изм.» — сокращённое наименование единицы измерения по ОКЕИ (ОК 015-94): 1 м², 1 м³, 1 шт, 1 т, 1 кг, маш.-ч. Единицы кратности (100 м³, 1000 м²) в ВОР не допускаются.
- Графа «Объём работ» — объём по проекту или расчёту.
- Графа «Ссылка на чертежи, спецификации» — шифр ПД, марка комплекта и номер листа, с которого взята информация (либо дефектная ведомость, технический паспорт).
- Графа «Формула расчёта объёмов работ и расхода материалов» — пояснения с формулами, подтверждающими объёмы, включённые в сметную документацию.
- Обоснование объёмов, которые нельзя подтвердить материалами ПД, оформляется приложением с расчётами, чертежами и схемами.

ПРИМЕР **Формулы расчёта в графе «Обоснование»**

Из практики заполнения ВОР

Пояснения к объёмам пишут с формулами и ссылками на листы ПД, например:

```
объём щебня: V = (3×881) + (4×259) + (5×2465) − 18, со ссылкой на листы ПД
объём разрыхлённого грунта: Vр = Vпл × Кр; Кр(песок) = 1,08…1,17; Кр(глина)
```

КЕЙС **Кейс: возврат ведомости из-за единиц измерения**

Ситуация: Экспертиза вернула комплект: в ВОР измерители указаны «100 м³», «1000 м²» — в кратности, как в расценках.

Сметчик перевёл все объёмы в физические единицы (1 м³, 1 м², 1 т) по ОКЕИ, привёл формулы пересчёта в графе «Формула расчёта» и добавил ссылки на листы ПД к каждой позиции.

Результат: Комплект приняли с первого захода: кратность измерителя в ВОР — прямое основание для замечаний, так как объёмы должны соответствовать правилам исчисления объёмов работ.

1.4 Порядок подсчёта объёмов и требования экспертизы

ПРАВИЛО

Рекомендуемый порядок подсчёта объёмов строительных работ: 1) ознакомление с проектными материалами и размещение их в удобном для использования порядке; 2) разработка и заготовка табличных форм, составление вспомогательных таблиц и подсчётов на типовые изделия, конструктивные элементы и части здания; 3) подсчёт объёмов с использованием проектных спецификаций; 4) подсчёт объёмов по конструктивным элементам и видам работ, не охваченных при подсчёте по спецификации. Объёмы по зданию в целом (строительный объём, общая и рабочая площади) нужны для определения показателей стоимости строительства.

Требования к ВОР при представлении на госэкспертизу:

- ч. 5.3 ст. 49 ГрК РФ — ведомости объёмов работ в составе документации при экспертизе;
- подп. «г(1)» п. 13 Положения № 145 (ПП РФ от 05.03.2007) — для госэкспертизы представляются ВОР работ, учтённых в сметных расчётах;
- пп. 16(2)–16(4) Положения № 145 — ВОР представляются для проверки достоверности определения сметной стоимости;
- п. 18 Положения № 145 — требования к формату электронных документов утверждает Минстрой (приказ № 783/пр); нарушение формата — основание оставить документы без рассмотрения (подп. «б» п. 23).

С 11 января 2025 года ВОР на госэкспертизу подаются в формате XML (.gge). Формировать и выгружать ведомость удобно через сервис комплексной проверки сметных расчётов (КПСР): он позволяет создать ВОР «под ключ» по требованиям ГГЭ и выгрузить файлы .gge и Excel. При этом по п. 35 Методики 421/пр ВОР — исходные данные для разработки смет, а не наоборот.

КЕЙС **Кейс: ВОР в Excel вместо XML**

Ситуация: Подрядчик сдал сметную документацию на экспертизу 14 января 2025 года, приложив ВОР в Excel.

Экспертная организация оставила документы без рассмотрения: с 11.01.2025 действует XML-схема ВОР, документы не в установленном формате не принимаются (подп. «б» п. 23 Положения № 145). ВОР пересобрали в КПСР, загрузили проектные файлы в библиотеку ПД и выгрузили .gge.

Результат: Повторная подача прошла без замечаний по формату; время прохождения экспертизы не потеряно.

1.5 Дефектная ведомость как основание ВОР

ПРАВИЛО

Дефектная ведомость — первичный документ обследования, фиксирующий выявленные дефекты и повреждения с указанием работ по их устранению. При капитальном ремонте, когда проектная документация на работы отсутствует, дефектная ведомость служит основанием для составления ВОР и смет: в шапке ведомости основанием разработки указывается «шифр проекта / дефектная ведомость», а в графе «Ссылка» ВОР вместо шифра ПД указывается дефектная ведомость.

Как это работает на практике:

- В шапке ВОР указываются наименование объекта основных средств (здание, цех, сооружение, помещение) и его местонахождение, дата составления и основание.
- По каждой позиции дефектной ведомости в ВОР переносится объём работ и (при необходимости) расход материалов, а в графе «Ссылка» — номер дефектной ведомости.
- Форма дефектной ведомости законодательно не унифицирована: её разрабатывает организация (заказчик или подрядчик), форма согласовывается сторонами и подписывается уполномоченными лицами.

ПРИМЕР **Связка «дефектная ведомость → ВОР → смета»**

Порядок для капремонта

1. Осмотр: фиксируются дефекты (трещины, просадки, коррозия) с измерениями.

2. Дефектная ведомость: перечень устраняемых дефектов с объёмами и единицами измерения.

3. ВОР: позиции по видам работ с объёмами, единицами по ОКЕИ и ссылкой на дефектную ведомость.

4. Смета: по ВОР подбираются нормы; при отсутствии норм — индивидуальные сметные нормативы (ИСН).

1.6 Типовые ошибки при подсчёте объёмов и составлении ВОР

- Расчёты «в уме» и на бумаге вручную: при корректировке исходных данных все подсчёты приходится переделывать заново.
- Бессистемный подсчёт: пропуски отдельных видов работ, отсутствие выстроенной цепочки формул (проёмы → перемычки → площади стен → объёмы стен → площади фасадов).
- Принятие исходных данных от заказчика без проверки; слепое доверие справочникам 80–90-х годов.
- Единицы измерения не по ОКЕИ или в кратности (100 м³, 1000 м²).
- Отсутствие ссылок на чертежи, спецификации и обосновывающие документы, либо ссылка только на шифр ПД без привязки к листам.

- Несоответствие ВОР проектным решениям и технологии производства работ; отсутствие формул расчёта объёмов и расхода материальных ресурсов.
- Отрицательные объёмы и наименования работ «по сметным нормам» без указания используемых ресурсов и их расхода.

КЕЙС **Кейс: бессистемный подсчёт**

Ситуация: Сметчик начал считать объёмы сразу с фундаментов, не заготовив вспомогательные таблицы, и к концу работы обнаружил, что перегородки посчитаны дважды, а проёмы не вычтены.

Ввёл порядок: сначала ознакомление с ПД и компоновка материалов, затем вспомогательные таблицы (проёмы, перемычки, типовые изделия), затем подсчёт по спецификациям, в конце — работы вне спецификаций. Все расчёты ведутся в электронной таблице с формулами; готовые объёмы переносятся в ВОР с формулами в графе обоснования.

Результат: Повторный проход выявил завышение кладки на 4,6%; ведомость стала читаемой для проверки, и экспертиза подтвердила объёмы без запроса дополнительных расчётов.

Чек-лист самопроверки

☐ Определены все три вида объёмов: проектные, физические, дополнительные — и их документальное подтверждение.

☐ ВОР оформлена по видам работ к каждому основному комплекту ПД; разделы не совмещены.

☐ Единицы измерения — по ОКЕИ, без кратности; наименования работ — по проектным решениям.

☐ К каждой позиции есть ссылка на шифр ПД, марку комплекта и лист (или дефектную ведомость).

☐ Объёмы, не подтверждаемые ПД, обоснованы расчётами, чертежами и схемами в приложении.

☐ Для Москвы использована форма по приказу МКЭ-ОД/24-79 (первичная/повторная экспертиза).

☐ ВОР выгружена в формате XML (.gge) при подаче на госэкспертизу после 11.01.2025.

☐ Цепочка формул выстроена: проёмы → перемычки → площади стен → объёмы стен → площади фасадов.

☐ Коэффициенты разрыхления/уплотнения применены по грунтам (песок 1,08–1,17; глина 1,24–1,30; скала до 1,45; уплотнение 0,95–0,98).

Мини-задания

- Какие параметры относят к объёмам по зданию в целом? (варианты: стоимость материалов; общая и рабочая площади нежилого здания; строительный объём; общая и жилая площади жилого дома)
- По каким признакам измеряется крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами или шпунтом? (по площади стенок / по объёму извлечённой земли / по длине / по площади шпунтового ограждения)
- Для чего используют объёмы работ по зданию в целом? (для определения показателей стоимости строительства)
- Расставьте порядок составления ВОР: заготовка табличных форм; ознакомление с проектными материалами; подсчёт по конструктивным элементам вне спецификаций; подсчёт по проектным спецификациям.
- Соотнесите типы зданий: мансардный, надземный, цокольный, подвальный — с признаками (чердак с высотой стен до низа наклонного потолка не менее 1,6 м и площадью горизонтальной части потолка не менее половины площади пола; пол не ниже планировочной отметки; пол ниже отметки не более чем на половину высоты помещений; пол ниже более чем на половину высоты).

Система нормативно-правовых актов в сфере сметного дела и виды сметных нормативов (модуль 19)

2.1 Иерархия правовой базы

ПРАВИЛО

Основу системы сметного нормирования задаёт Градостроительный кодекс РФ: статьи 8.3 и 8.4 устанавливают структуру федерального реестра сметных нормативов и требования к их применению, статья 57.2 — правила функционирования ФГИС ЦС (федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве), обеспечивающей единую методологическую базу для расчётов сметных цен, индексов и нормативов. Гражданский кодекс РФ (глава 37 «Подряд») регулирует договорные отношения: ст. 709 — цена работы, ст. 743–744 — составление, корректировка и утверждение смет, ст. 746 — оплата выполненных работ.

Уровень	Документ	За что отвечает
Кодексы	ГрК РФ (ст. 8.3, 8.4, 57.2); ГК РФ (гл. 37: ст. 709, 743–744, 746)	Реестр сметных нормативов, ФГИС ЦС, достоверность сметной стоимости, договорные отношения и сметы по подряду
Федеральные законы	№ 39-ФЗ (инвестиции в форме капвложений); № 44-ФЗ (контрактная система, НМЦК); № 369-ФЗ (ввёл гл. 2.1 ГрК о ценообразовании и сметном нормировании); № 191-ФЗ (полномочия органов власти); № 342-ФЗ (проверка достоверности сметной стоимости в предмете экспертизы); № 151-ФЗ (долевое строительство); № 264-ФЗ (обновление сметных нормативов, ФГИС ЦС); № 73-ФЗ (объекты культурного наследия); № 89-ФЗ (отходы производства и потребления)	Инвестиционная деятельность, закупки, экспертиза, долевое строительство, ОКН, обращение с отходами при определении стоимости
Постановления Правительства	ПП № 145 от 05.03.2007 (госэкспертиза ПД и результатов инженерных изысканий); ПП № 87 от 16.02.2008 (состав разделов ПД); ПП № 959 от 23.09.2016 (Положение о ФГИС ЦС)	Порядок экспертизы, состав ПД, создание и компоненты ФГИС ЦС

2.2 Методические документы Минстроя России

Приказ	Название методики	Что определяет
421/пр от 04.08.2020	Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта, сноса, работ по сохранению ОКН	Структуру смет, порядок расчёта, применение методов (в ред. приказов 557/пр от 07.07.2022, 55/пр от 30.01.2024, 30/пр от 23.01.2025, 42/пр от 30.01.2026)
774/пр от 11.12.2020	Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли	Нормативы СП
812/пр от 21.12.2020	Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов	Нормативы НР
332/пр	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений	Временные здания и сооружения в сводном сметном расчёте
325/пр	Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время	Зимние удорожания
571/пр	Методика применения сметных норм	Порядок применения нормативов
577/пр	Методика разработки сметных норм	Порядок разработки нормативов
783/пр от 12.05.2017	Требования к формату электронных документов для госэкспертизы и проверки достоверности	Форматы представления сметной документации
814/пр от 14.11.2016	Определение официального сайта ФГИС ЦС	Официальный сайт: fgiscs.minstroyrf.ru
1470/пр от 24.10.2017	Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов	Ведение реестра ФСН
858/пр и 859/пр от 29.12.2025	Актуализация сводного перечня строительных ресурсов-представителей (СПСРП) и перечней специализированных строительных ресурсов	Состав ресурсов для расчёта индексов; добавлено 13 новых ресурсов

Эти документы определяют структуру смет, расчёт индексов, порядок пересмотра цен и механизм корректировки стоимости при изменении рыночных показателей.

КЕЙС **Кейс: выбор применимой методики**

Ситуация: Заказчик требует включить в ЛСР норматив накладных расходов по сборнику 2001 года, а подрядчик ссылается на приказ 812/пр.

Сметчик проверил актуальность нормативной базы: для определения сметной стоимости применяются Методика 421/пр и методики по НР (812/пр) и СП (774/пр); сборники прошлых периодов допускаются только через установленные механизмы пересчёта (например, коэффициенты пересчёта сметной стоимости по нормам и ценам ТСН 2001 прошлых периодов, утверждаемые региональными органами, как в Москве — Дополнение 47 по приказу МКЭ-ОД/26-29).

Результат: В смете применены нормативы НР и СП по действующим методикам; сборники 2001 года использованы только там, где предусмотрен легальный пересчёт.

2.3 ФГИС ЦС и федеральный реестр сметных нормативов

ПРАВИЛО

ФГИС ЦС — федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ст. 57.2 ГрК РФ). По Положению (ПП № 959) система включает подсистемы: мониторинга цен строительных ресурсов; федерального реестра сметных нормативов; классификатора строительных ресурсов; хранения информации и истории её изменений; управления безопасностью; обеспечения доступа к информации; формирования сметных цен; расчёта индексов изменения сметной стоимости; интеграции данных и приложений. Информационное взаимодействие с обладателями информации — на безвозмездной основе; общедоступная информация размещается в форме открытых данных.

Реестр сметных нормативов ведётся по разделам: государственные сметные нормативы, отраслевые, территориальные, индивидуальные сметные нормативы, нормативные затраты, справочная информация. Официальный сайт системы определён приказом Минстроя № 814/пр — fgiscs.minstroyrf.ru.

ПРИМЕР **Практика работы с ФГИС ЦС**

Где что искать

Реестр нормативов: раздел «Федеральный реестр сметных нормативов» — актуальные сборники и план утверждения, реестр можно скачать.

Классификатор строительных ресурсов (КСР): коды ресурсов (материалы, машины — книга 91, оплата труда), систематизация сметных цен.

Мониторинг цен: данные для прямых цен по строительным ресурсам.

Сметные цены и индексы: индексы изменения сметной стоимости, в том числе по группам однородных ресурсов для РИМ.

КЕЙС **Кейс: устаревший перечень ресурсов**

Ситуация: В смете РИМ использован перечень ресурсов-представителей без учёта приказов 858/пр и 859/пр от 29.12.2025.

Сметчик обновил перечни СПСРП и специализированных ресурсов с сайта ФГИС ЦС (в перечни добавлено 13 новых ресурсов) и пересчитал индексы по группам однородных ресурсов.

Результат: Расчёт индексов приведён в соответствие с актуальным составом ресурсов, замечания по составу ресурсной базы сняты.

2.4 Виды сметных нормативов: ГСН, ОСН, ТСН, ИСН

ПРАВИЛО

Сметные нормативы подразделяются на государственные (ГСН — вводятся в действие Минстроем России), отраслевые (ОСН — для строительства в пределах соответствующей отрасли и отдельных районов: транспортное, водохозяйственное, энергетическое строительство; не должны противоречить ГСН или дублировать их), территориальные (ТСН — для строительства на территории субъекта РФ, утверждает администрация субъекта; применяются организациями независимо от ведомственной подчиненности и источников финансирования) и индивидуальные (ИСН — разрабатываются при отсутствии в действующих сборниках норм по технологиям проекта с учётом условий производства работ; утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта; при бюджетном финансировании — рекомендуется согласование с уполномоченным федеральным органом в области строительства).

Вид	Кто утверждает	Граница применения	Особенность
ГСН	Минстрой России	Вся страна	Группа 8 «Документы по экономике»: подгруппы 81 «Ценообразование и сметы», 82 «Материалы и ресурсы», 83 «Трудовые ресурсы»
ОСН	Ведомства отрасли	Отрасль и отдельные районы	Не противоречат и не дублируют ГСН
ТСН	Администрация субъекта РФ	Территория субъекта РФ	Для всех организаций на территории субъекта, независимо от подчинённости и источников финансирования
ИСН	Заказчик (инвестор) в составе проекта	Конкретный объект	При отсутствии норм по технологиям проекта; для бюджетных средств — согласование

ПРИМЕР **Когда нужен ИСН**

Типовая ситуация

В проекте — кладка по технологии, отсутствующей в действующих сборниках ГЭСН (например, крупноформатные блоки по индивидуальному узлу).

Решение: на основе ГЭСН-2022 (как базы для разработки индивидуальных норм) разрабатывается индивидуальная элементная сметная норма (ИЭСН), на её основе — индивидуальная единичная расценка (ИЕР). ИСН утверждается заказчиком в составе проекта; при бюджетном финансировании — согласование с уполномоченным федеральным органом.

2.5 Элементные и укрупнённые нормативы; единичные расценки

ПРАВИЛО

По степени укрупнения сметные нормативы делятся на элементные (ЭСН) и укрупнённые. К элементным относятся: сметные нормы расхода ресурсов на единицы измерения работ в сборниках ГЭСН-2022, единичные расценки в сборниках ФЕР-2001 (в ред. 2020 г.), ТЕР-2001, сметные цены в сборниках ФССЦ-2001, ТССЦ-2001. По уровню применения сборники единичных расценок делятся на федеральные (ФЕР), территориальные (ТЕР), отраслевые (ОЕР) и индивидуальные (ИЕР).

Назначение элементных норм и расценок:

- ГЭСН-2022 — определение потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, время работы машин, материалы, изделия и конструкции) при строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работах в промышленном и гражданском строительстве; основа для разработки ИСН и расценок всех уровней, прямых затрат ресурсным методом, разработки ППР и ПОС, определения продолжительности работ.
- Единичные расценки — определение прямых затрат в сметной документации и разработка укрупнённых норм; разработаны на основании соответствующих ГЭСН.
- Сметные нормы дополнительных затрат (зимние условия, прочие работы и затраты в сводном сметном расчёте) — приводятся в процентах или стоимостных показателях (приказ 421/пр, приложение № 9).

ПРАВИЛО

Сметные нормы и расценки предусматривают производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами. При работах в особых условиях (стеснённость, загазованность, вблизи действующего оборудования, безводность, высокогорность и др.) применяются коэффициенты из приложения № 10 к Методике 421/пр. Нормативы разрабатываются по принципу усреднения с минимизацией расхода ресурсов, поэтому в сторону уменьшения не корректируются.

КЕЙС **Кейс: особых условий в смете не учли**

Ситуация: В смете монтаж оборудования в действующем цехе заложен без коэффициентов стеснённости; подрядчик оспаривает стоимость.

Сметчик открыл приложение № 10 к Методике 421/пр, подтвердил проектом работы в стеснённых условиях вблизи действующего оборудования и применил коэффициенты к соответствующим позициям с обоснованием в пояснительной записке.

Результат: Стоимость скорректирована правомерно: повышение к нормам допустимо, понижение относительно усреднённых норм — нет.

Чек-лист самопроверки

- ☐ Для объекта определён применимый уровень нормативов: ГСН / ОСН / ТСН / ИСН.
- ☐ Методики применяются в актуальных редакциях (включая последние редакции Методики 421/пр).
- ☐ При особых условиях применены коэффициенты приложения № 10 к Методике 421/пр.
- ☐ ИСН при бюджетном финансировании согласован с уполномоченным федеральным органом.
- ☐ Нормативы взяты из федерального реестра сметных нормативов ФГИС ЦС.
- ☐ Для РИМ учтены актуальные перечни ресурсов (СПСРП, ПСР по приказам 858/пр и 859/пр).

Мини-задания

- К какому виду нормативов относится ТСН, кто его утверждает и для кого он обязателен?
- В каких случаях разрабатываются ИСН и что требуется при бюджетном финансировании?
- Чем элементные сметные нормативы отличаются от укрупнённых? Приведите примеры из ФСНБ-2022.
- Перечислите подсистемы ФГИС ЦС и объясните, зачем сметчику классификатор строительных ресурсов.

Виды затрат, прямые затраты, оплата труда и эксплуатация машин (модуль 20)

3.1 Состав сметной стоимости СМР

ПРАВИЛО

Состав сметной стоимости СМР не зависит от метода ценообразования, а порядок расчёта прямых затрат — зависит. Сметная стоимость СМР: Ссмр = ПЗ + НР + СП (через себестоимость: Ссмр = Ссеб. + СП). Прямые затраты — затраты, непосредственно связанные с выполнением работ: оплата труда рабочих-строителей (ОТР), эксплуатация машин и механизмов (ЭММ, включая оплату труда машинистов), материальные ресурсы (СМ).

Пример на кладку перегородок: чтобы выполнить 1 м³ кладки, нужны каменщики (оплата труда), башенный кран (эксплуатация машин) и кирпич с раствором (материалы). Сумма всех перечисленных затрат на заданный объём — прямые затраты на этот объём.

ПРИМЕР **Базовые формулы**

Сметная стоимость СМР:

`Ссмр = ПЗ + НР + СП  (Ссмр = Ссеб. + СП)`

Единичная расценка — прямые затраты на измеритель:

`ПЗед = ОТРед + ЭММед + СМед`

На весь объём работ:

`ПЗv = ПЗед × V`

ОТРед — оплата труда рабочих-строителей; ЭММед — стоимость эксплуатации машин, руб./маш.-ч, включая оплату труда машинистов (ОТМ); СМед — стоимость материальных ресурсов за физическую единицу (м³, м², т); V — объём работ по проекту.

3.2 Числовой пример: кладка перегородок (ГЭСН 81-02-08-2022, раздел 8)

Единичная расценка содержит структуру прямых затрат: оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию машин (в том числе оплату труда машинистов) и материалы, включая неучтённые ресурсы. Пример по нормам ГЭСН 81-02-08-2022 «Конструкции из кирпича и блоков», кладка перегородок (таблица 8-4, позиции 8-4-1…8-4-6): армированные и неармированные кладки, толщина в 1/4 или 1/2 кирпича, высота этажа до 4 м и свыше 4 м.

Показатель на 1 м³ кладки	Значения по позициям таблицы 8-4	Комментарий
Затраты труда рабочих	от 92,50 до 143,00 чел.-ч (в зависимости от армирования, толщины и высоты этажа)	Например: армированная 1/4 кирпича, высота до 4 м — 124,00 чел.-ч; свыше 4 м — 95,30 чел.-ч
Заработная плата в составе ПЗ	оплата труда рабочих-строителей + оплата труда машинистов (например, 7,44 руб. в эксплуатации машин)	ОТР и ОТМ выделены в структуре расценки
Эксплуатация машин	36,29…57,48 руб. на измеритель; бортовой автомобиль до 5 т — 0,1 маш.-ч	ЭММед в базисных ценах сборника
Материальные ресурсы	проволока Вр-1 (11.1.03.01-0064); бруски обрезные хвойных пород 0,008–0,016 м³	Неучтённые ресурсы: характеристики принимаются по проекту

ПРИМЕР **Расчёт ПЗ на весь объём**

Пусть единичная расценка в текущем уровне цен (по прямым ценам ФГИС ЦС) на 1 м³ кладки: ОТРед = 850,00 руб., ЭММед = 95,00 руб., СМед = 3 200,00 руб.

```
ПЗед = 850,00 + 95,00 + 3 200,00 = 4 145,00 руб./м³
ПЗv = 4 145,00 × 300 м³ = 1 243 500,00 руб.
```

Дальше в смете добавляются накладные расходы и сметная прибыль по нормативам (Методики 812/пр и 774/пр), затем лимитированные затраты.

КЕЙС **Кейс: неучтённые ресурсы в расценке**

Ситуация: В позиции кладки кирпич учтён нормой, а крупноформатный блок — нет: расценка ссылается на неучтённые материальные ресурсы.

Сметчик определил блок как ценообразующий ресурс (удельный вес в стоимости материалов — 80%), взял сметную цену по классификатору КСР и мониторингу ФГИС ЦС, применил норму расхода из технической части ГЭСН и коэффициент транспортных затрат для прочих ресурсов.

Результат: Стоимость материалов корректно учтена по проектным характеристикам; проверяющие экспертизы подтвердили обоснование цены.

3.3 Ценообразующие ресурсы и классификатор (КСР)

ПРАВИЛО

Сметная стоимость материальных ресурсов определяется для ценообразующих ресурсов — тех, удельный вес которых в общей сметной стоимости материальных ресурсов составляет 80%. Остальные ресурсы относятся к прочим: их сметная стоимость определяется по сметным ценам базового региона и коэффициенту транспортных затрат. Коэффициент транспортных затрат — отношение общей сметной стоимости ценообразующих ресурсов с учётом их количества, рассчитанной для объекта строительства, к стоимости тех же ресурсов для базового региона. Номенклатура и цены систематизируются по классификатору строительных ресурсов (КСР) в ФГИС ЦС.

3.4 Оплата труда рабочих и машинистов

ПРАВИЛО

Основой расчёта сметных цен на оплату труда в строительстве является тарифная система оплаты труда. В базисно-индексном методе средства на оплату труда рабочих и машинистов приведены в сборниках единичных расценок; пересчёт в текущий уровень выполняется индексом изменения сметной стоимости по статье «Оплата труда рабочих» (ОТР = Σ(ОТРед·V)·И; ОТМ = Σ(ОТМед·V)·И, где И — индекс текущего или прогнозного изменения заработной платы в строительстве). В ресурсном и ресурсно-индексном методах сметные цены затрат труда определяются по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по субъектам РФ с дифференциацией по тарифным разрядам, на измеритель 1 чел.-ч.

В составе ОТР отражаются все затраты по оплате труда производственных рабочих, включая рабочих, не состоящих в штате, и линейного персонала при включении его в состав бригад, а также рабочих, перемещающих материалы и оборудование в пределах рабочей зоны и от приобъектного склада до места укладки и монтажа. Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин, включаются в ЭММ. Затраты на оплату труда административно-хозяйственного персонала подрядной организации включаются в накладные расходы.

ПРИМЕР **Расчёт ОТР в РИМ**

Данные: сметная цена затрат труда Тед = 325,40 руб./чел.-ч (по данным ФГИС ЦС / Росстата); норма затрат труда на 1 м³ кладки Нтр = 6,2 чел.-ч; объём V = 300 м³.

Оплата труда рабочих-строителей:

```
ОТРед = Тед × Нтр = 325,40 × 6,2 = 2 017,48 руб./м³
ОТР = ОТРед × V = 2 017,48 × 300 = 605 244,00 руб.
```

Оплата труда машинистов определяется по данным об оплате труда машинистов, учтённой в стоимости 1 маш.-ч эксплуатации машины (см. раздел 10.5). Числовые показатели сметной цены на затраты труда приводятся с точностью до двух значащих цифр после запятой.

Справочно: доля заработной платы рабочих в структуре сметной стоимости СМР в среднем составляет 15–20% и занимает второе место после затрат на материалы — несмотря на это, удельный вес зарплаты в цене строительной продукции остаётся низким.

3.5 Эксплуатация машин и механизмов: Методика 916/пр

ПРАВИЛО

Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов формируются в территориальном разрезе по каждому субъекту РФ по номенклатуре классификатора строительных ресурсов (книга 91 «Машины и механизмы»: 91.01 — машины; 91.02 — машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ; 91.05 — краны, кроме плавучих; 91.21 — механизированные инструменты, приспособления, станки и др.). Методика утверждена приказом Минстроя России от 13.12.2021 № 916/пр. Сметная цена разрабатывается в расчёте на 1 маш.-ч и имеет размерность руб./маш.-ч.

ПРИМЕР **Формулы сметной цены эксплуатации**

Для машин (с энергоносителями):

Смаш = А + З + В + Э + С + Г + Р + П

А — нормативные амортизационные отчисления на полное восстановление машины; З — оплата труда машинистов; В — затраты на замену быстроизнашивающихся частей; Э — затраты на энергоносители; С — затраты на смазочные материалы; Г — гидравлическая жидкость; Р — затраты на все виды ремонтов, техобслуживание и диагностику; П — затраты на перебазирование с одной строительной площадки (базы механизации) на другую.

Для механизмов:

Смаш = А + Р + П

Для механизированного инструмента:

Смаш = А + В + Э + С + Р + П

КЕЙС **Кейс: башенный кран в РИМ**

Ситуация: В смете РИМ нужно оценить эксплуатацию башенного крана для монтажа плит перекрытий: 1 200 маш.-ч по объекту.

Сметчик взял код ресурса из КСР (книга 91), территориальную сметную цену на 1 маш.-ч для субъекта РФ (в неё входит и оплата машиниста), умножил на объём 1 200 маш.-ч; перебазирование проверил отдельной позицией, поскольку кран не находился на площадке изначально.

Результат: Стоимость ЭММ включена в прямые затраты с корректной структурой статей (А, З, В, Э, С, Г, Р, П), а затраты труда машинистов выделены отдельной строкой в отчётных формах.

Чек-лист самопроверки

- ☐ Состав стоимости СМР верен независимо от метода: ПЗ + НР + СП.
- ☐ ПЗ рассчитаны по формуле ПЗед = ОТРед + ЭММед + СМед и умножены на объём работ.
- ☐ Позиции норм выбраны по проектным данным (армирование, толщина, высота этажа).
- ☐ Ценообразующие ресурсы (80% стоимости материалов) оценены по КСР и ФГИС ЦС; прочие — по базовому региону с коэффициентом транспортных затрат.
- ☐ В БИМ применён индекс по оплате труда; в РИМ — сметные цены затрат труда по Росстату с дифференциацией по разрядам, с точностью до двух знаков после запятой.
- ☐ Оплата труда машинистов учтена в ЭММ, а не в ОТР.
- ☐ Затраты на АХП подрядчика отнесены к накладным расходам.
- ☐ Сметная цена эксплуатации машин построена по Методике 916/пр по статьям А, З, В, Э, С, Г, Р, П (для механизмов — А, Р, П; для инструмента — А, В, Э, С, Р, П).

Методы расчёта объёмов работ

4.1 Зачем считают объёмы работ

Без подсчёта объёмов работ практически невозможно вычислить сметную стоимость объекта: от показателей этого этапа зависит, сколько времени уйдёт на возведение, какие и в каком количестве понадобятся материалы и во сколько обойдётся заказчику вся стройка. Такие расчёты может выполнить только специалист — методом калькулирования, с единичными расценками на монтаж и текущими ценами на ресурсы.

ПРАВИЛО

Когда нужен подсчёт объёмов работ

- дать предварительную оценку предстоящих затрат;
- проверить, как расходуют средства подрядчики;
- оценить, во сколько обойдётся ремонт здания;
- высчитать расходы на проведение инженерных коммуникаций.

Чаще всего объёмы считают для получения данных, по которым составляется смета на будущие строительные или ремонтные работы; с учётом этих показателей определяется сумма, полагающаяся строительной фирме за выполнение заказа.

КЕЙС

Расхождение объёмов между заказчиком и исполнителем

Ситуация:
Объём реально выполненных работ часто значительно меньше заявленного — разница может составлять 20% и более, вплоть до 60%. Возникает необходимость повторного вычисления строительного объёма здания.

Решение:
По итогам экспертизы, проведённой до расчёта с исполнителем, выносится заключение, на основании которого подрядчику предъявляются претензии и предлагается пересмотреть требуемые к оплате суммы. Если заказчик уже рассчитался, но экспертиза показала, что часть работ не выполнена, он обращается с заявлением в суд, представив экспертное заключение в качестве доказательства.

Результат:
Заказчик оплачивает только фактически выполненные объёмы и не тратит средства сверх запланированного. Нормы проведения таких экспертиз регулируются государством и прописаны в ГОСТах и СНиПах.

4.2 Ведомость подсчёта объёмов работ

Ведомость подсчёта объёмов работ — исходный документ для определения сметной стоимости объекта. Она содержит перечни видов работ и их объёмы; в ней могут быть указаны технические схемы и описания производства работ. Ведомость формируется на основании полного комплекта проектной документации: чертежей, спецификаций и иных материалов.

Перед подсчётом необходимо ознакомиться с полным комплектом исходных данных (чертежи, проектные данные, пояснительные записки); при их отсутствии — произвести замеры и составить план предстоящих работ.

ПРАВИЛО

Ведомость — документ строгой отчётности

• составляется в единственном экземпляре и хранится в проектной организации (в состав сметной документации не входит);
• при проверке и согласовании сметы проверяющая организация делает запрос и получает ведомость на время проведения работ;
• помарки не допускаются: формулы и текстовые комментарии вписываются в отведённые графы, максимально разборчиво и в установленном порядке;
• к подсчётам прилагаются ссылки на чертежи (по номерам), их отдельные составляющие и иные материалы проекта;
• для объектов капитального ремонта расчёты ведутся на основании проекта, данных инвентаризационных планов и обмеров в натуре.

Объёмы считают в единицах измерения, прописанных в сметных нормах и технических частях глав СНиП. Укрупнённые общероссийские расценки не приняты, поэтому при составлении смет для объектов гражданского и промышленного строительства отталкиваются от ФЕР-2001 (ТЕР-2001), а объёмы считают по правилам ГЭСН-2001 — именно по ним составлялись ФЕР и ТЕР.

4.3 Порядок и принципы подсчёта

ПРАВИЛО

Порядок подсчёта объёмов работ

1. Изучить документы проекта и расположить их в последовательности, удобной для использования.
2. Сформировать и подготовить таблицы для заполнения.
3. Разработать отдельные таблицы для подсчётов по типовым элементам и конструктивным деталям объекта.
4. На основании проектных спецификаций посчитать объёмы работ.
5. Высчитать объёмы работ, не учтённых в подсчётах по спецификациям.

Принципы подсчётов:

- делать ссылки на конкретные листы проекта, чертежи и детали (по названиям и номерам), альбомы, данные из которых применялись в подсчётах;
- выполнять привязку конструктивных элементов к осям здания и отметкам высот;
- формулы объёмов описывать развёрнуто — по каждому элементу;
- вести подсчёты не для всего здания целиком, а по отдельности для помещений, этажей, участков, секций или осей;
- использовать формулы и показатели, задействованные в проекте;
- если готовых чертежей нет — сделать эскизы (чаще всего при земляных работах).

Советы для упрощения подсчётов:

- пользоваться готовыми таблицами со сметными показателями по типовым и часто встречающимся элементам зданий, работам и стандартным изделиям;
- пользоваться типовыми бланками локальных смет с перечислением основных работ, конструктивных составляющих, расценок и данных по стоимости;
- все расчёты делать сразу на готовых сметных бланках или в таблицах (в бумажном или электронном формате).

Постоянные величины в формулах подсчёта — длина стен (периметр) и площадь здания в горизонтали по наружным осям; они считаются обычным путём и фигурируют в формулах как исходные данные.

4.4 Оптимальный порядок подсчёта

Подсчёт по проекту — и по отдельным элементам, и по видам работ — ведут в таком порядке, чтобы при формировании следующих таблиц использовать сведения из уже созданных. Поэтому данные, которые пригодятся в дальнейшем, вносят в таблицы заранее: посчитав объёмы по заполнению проёмов, при подсчёте отделки по стенам и перегородкам площади проёмов уже известны и вычитаются.

ПРАВИЛО

Техника ведения подсчётов

• всегда указывать номера и названия документов-источников (чертежи, альбомы, схемы);
• если расчёты ведутся по работам без чертежей (чаще всего земляные работы) — нарисовать эскиз;
• для каждого элемента (помещения, секции, этажа, оси) составлять отдельную короткую формулу, а не считать весь объект одной формулой.

4.5 Земляные работы

Земляные работы — все работы, связанные с перемещением, разработкой и уплотнением грунта.

$$\text{Траншея: } V = H \cdot (B_1 + B_2) / 2 \cdot L$$

где B_1 и B_2 — ширина траншеи по низу и по верху (с учётом откосов), м; L — длина, м; H — глубина, м.

$$\text{Котлован, многоугольный в плане: } Vк = H / 6 \cdot (F_1 + F_2 + 4Fср)$$

$$\text{Котлован, круглый в плане: } Vк = H / 3 \cdot (R^2 + r^2 + R \cdot r)$$

где F_1 и F_2 — площадь нижнего и верхнего оснований, Fср — площадь на середине глубины; R и r — радиусы нижнего и верхнего оснований.

ПРАВИЛО

Семь факторов, влияющих на расчёт объёмов для сметы

1. объём и вид объекта;
2. метод производства работ;
3. применяемые механизмы;
4. перемещение грунта;
5. крепление стенок;
6. грунтовые воды;
7. классификация грунтов.

ПРИМЕР

Числовой пример: траншея с откосами

Дано: длина L = 50 м, глубина H = 1,5 м, ширина по низу B_1 = 1,0 м, по верху B_2 = 2,0 м.
V = 1,5 · (1,0 + 2,0) / 2 · 50 = 112,5 м³.
Если считать только по ширине понизу (без учёта откосов): 1,5 · 1,0 · 50 = 75 м³ — расхождение 37,5 м³, которое при проверке выявится как ошибочный объём.

4.6 Каркасы зданий

Тип каркаса		
Монолитный	м³ железобетона в деле	Объём бетона; объём жёсткой арматуры вычитается. Колонны — по сечению и высоте: до 4 м, до 6 м, более 6 м (либо по
Сборный	на 1 шт., 100 шт. или	
Стальный	100 м³ т	Штучные или объёмные показатели — в зависимости от принятой нормы Масса по спецификациям; надбавка 1% на сварные швы;
Деревянный	м³ в деле	
		Брёвна — по диаметру в верхнем отрубе; отдельно учитывается

ПРИМЕР

Стальные каркасы: учёт надбавок

Масса конструкций по спецификации — 24,5 т.
С надбавкой на сварные швы: 24,5 × 1,01 = 24,75 т.
К итогу на уточнение по рабочим чертежам: 24,75 × 1,03 ≈ 25,49 т — эта величина попадает в смету.

4.7 Перекрытия и фундаменты

Перекрытия:

- монолитные — по сумме объёмов балок и плит; вуты включаются в объём плит;
- сборные — на 1 шт.; для крупно- и мелкоразмерных плит — по своим параметрам.

Фундаменты:

- объём — по кубатуре опалубки за вычетом объёма стаканов, ниш и проёмов;
- ленточные — по участкам с одинаковым сечением;
- столбчатые — по каждому столбу;
- сборные — на 1 шт.

4.8 Стены и перегородки

ПРАВИЛО

Правила подсчёта кладки

- объём кладки считается за вычетом проёмов по наружному обводу коробок;
- армирование кладки учитывается отдельными позициями;
- расшивка швов — в м²;
- воздушная прослойка при подсчёте объёма кладки не исключается.

4.9 Кровля

- длина ската — от конька до карниза: при свесах над желобами — минус 0,70 м, без желобов — плюс 0,07 м;
- площадь кровли — по коэффициенту уклона, умноженному на горизонтальную проекцию;
- примыкания к стенам и выступающим конструкциям отдельно не считаются;
- желоба — в метрах, колпаки и слуховые окна — в штуках.

ПРИМЕР

Кровля: пересчёт проекции в площадь ската

Горизонтальная проекция ската — 60 м², коэффициент уклона по принятому в проекте уклону — 1,118.
Площадь ската: 60 × 1,118 = 67,1 м².
При свесах над желобами длина ската уменьшается на 0,70 м — это проверяется по проекту до расчёта.

4.10 Отделочные работы

- облицовка — по вертикальной проекции, без учёта рельефа поверхности;
- штукатурка фасадов — за вычетом проёмов по наружному обводу коробок; откосы шириной до 200 мм и более 200 мм — отдельными позициями;
- окраска: при проёмности до 50% — без вычета проёмов; свыше 50% — за вычетом проёмов с добавлением откосов;
- штукатурка и окраска различаются по простоте, улучшенному и высококачественному качеству — в зависимости от назначения помещений.

Вид поверхности	
Ребристые перекрытия	
Кессонные потолки	
Лепные потолки: лепка занимает 2,1–10% площади	1,75
Лепные потолки: 10,1–40%	
Лепные потолки: 40,1–70%	1,5
Лепные потолки: 70,1–100%	
	2,8

4.11 Полы

- площадь пола — по размерам между внутренними гранями стен и перегородок;
- плинтусы из линолеума и паркета — 10% от площади пола;
- подстилающий слой — за вычетом опор колонн, печей и других выступающих конструкций.

4.12 Кейс

КЕЙС

Подсчёт земляных работ при разногласиях

Ситуация:
Подрядчик включил в акт объём траншеи 112,5 м³, а заказчик в предварительном подсчёте получил 75 м³ — только по ширине понизу, без откосов. Расхождение более 33% приостановило расчёт.

Решение:
Оба подсчёта проверены по формулам ГЭСН: при откосах, предусмотренных проектом, корректен объём по средней ширине — V = 1,5 · (1,0 + 2,0) / 2 · 50 = 112,5 м³. Формулы и ссылки на чертежи оформлены в ведомости подсчёта, составленной в единственном экземпляре.

Результат:
Экспертиза подтвердила метод подсчёта подрядчика; спор снят без суда. Заключение передано заказчику как основание окончательного расчёта.

4.13 Чек-лист и мини-задания

Чек-лист самопроверки:

- ☐ ведомость составлена в единственном экземпляре и хранится в проектной организации;
- ☐ единицы измерения соответствуют сметным нормам и техчастям глав СНиП;
- ☐ указаны номера и названия чертежей, спецификаций и деталей, использованных при подсчёте;
- ☐ формулы развёрнуты по каждому элементу;
- ☐ подсчёт ведётся по осям, секциям и этажам, а не по зданию целиком;
- ☐ проёмы посчитаны раньше стен и отделки;
- ☐ стальные каркасы учтены с надбавками 1% на швы и 3% на уточнение;
- ☐ коэффициенты окраски применены по типу поверхности;
- ☐ длина ската кровли скорректирована на свесы и желоба.

Мини-задания:

ЗАДАНИЕ

Задание 1. Траншея длиной 80 м, глубиной 1,2 м, ширина по низу 0,8 м, по верху 1,6 м. Определите объём. Ответ: V = 1,2 · (0,8 + 1,6) / 2 · 80 = 115,2 м³.
Задание 2. Масса стальных конструкций по спецификации — 18 т. Определите массу с надбавками на швы (1%) и уточнение (3%). Ответ: 18 × 1,01 × 1,03 ≈ 18,73 т.
Задание 3. Площадь окраски кессонного потолка по проекту — 60 м². Определите расчётный объём окраски. Ответ: 60 × 1,75 = 105 м².

Разработка единичной расценки и расчёт оплаты труда

5.1 Порядок разработки единичной расценки

Порядок разработки единичной расценки рассматривается на примере составления единичной расценки ГЭСН 08-02-010-01: кладка стен наружных из кирпича керамического с облицовкой лицевым кирпичом керамическим, толщиной 380 мм, при высоте этажа до 4 м, в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. для БИМ в редакции 2022 г.

ПРАВИЛО

Четыре шага разработки расценки

1. Определить нормативное количество ресурсов на выполнение 1 м³ кладки по таблице ГЭСН.
2. Сформировать выписку из таблицы сборника ГЭСН.
3. Рассчитать оплату труда рабочих-строителей и машинистов ресурсным методом в текущем уровне цен.
4. Определить стоимость ресурсов: оплата труда за чел.-ч × норма затрат труда из таблицы ГЭСН.

5.2 Выписка из таблицы ГЭСН 08-02-010-01

Сборник ГЭСН 81-01-08-2020, таблица № 08-02-010 «Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями, керамическими или силикатными». Чтобы определить стоимость приведённых в таблице ресурсов, необходимы цены в уровне цен на расчётную дату.

Ресурс		
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)		
Затраты труда машинистов		
Кран башенный	чел.-ч	0,37
Кирпич керамический одинарный		
Кирпич керамический лицевой	тыс. шт.	0,21
Раствор кладочный		
	м³	0,23

5.3 Исходные данные для расчёта

Расчёт выполняется ресурсным методом: определяется оплата труда рабочих-строителей среднего разряда 3,2 и машинистов для выполнения 100 м³ кирпичной кладки в ценах на IV квартал 2025 г.

Показатель	
Средняя номинальная заработная плата в строительстве за IV квартал 2025 г. (Московская область)	
Норма рабочего времени за IV квартал 2025 г. при 40-часовой неделе	
Среднее за месяц (511 / 3)	511 ч (октябрь — 184, ноябрь — 151, декабрь — 176)
Тарифный коэффициент рабочего среднего разряда 3,2	
Затраты труда рабочих по ГЭСН 08-02-010-01	1,220
Затраты труда машинистов по ГЭСН 08-02-010-01	
Сметная цена на затраты труда машиниста	0,37 чел.-ч 485,28 руб./чел.-ч

5.4 Расчёт оплаты труда

ПРИМЕР

Оплата труда рабочих-строителей и машинистов (100 м³ кладки, IV квартал 2025 г.)

1. Расчётная величина месячной номинальной оплаты труда рабочего 4-го разряда: $З_4$ = 69 274,00 руб.
2. Сметная цена за 1 чел.-ч рабочего 4-го разряда: $Ц_4$ = 69 274,00 / 170 = 407,49 руб./чел.-ч.
3. Сметная цена за 1 чел.-ч рабочего 1-го разряда: $Ц_1$ = 407,49 / 1,34 = 304,10 руб./чел.-ч.
4. Сметная цена рабочего среднего разряда 3,2: $Ц_{3.2}$ = 304,10 × 1,220 = 371,00 руб./чел.-ч.
5. Оплата труда рабочих на 1 м³ кладки: 371,00 × 6,41 = 2 378,12 руб./м³.
6. Оплата труда рабочих на 100 м³: 2 378,12 × 100 = 237 812,00 руб.
7. Оплата труда машинистов: 485,28 × 0,37 × 100 = 17 955,36 руб.

ПРАВИЛО

Формулы по приказу Минстроя России от 18.04.2023 № 284/пр

$Ц_1 = Ц_4 / 1{,}34$, где 1,34 — коэффициент перехода от сметной цены затрат труда рабочего 4-го разряда к цене 1-го разряда (равен тарифному коэффициенту рабочего 4-го разряда). Приказ № 284/пр признаёт утратившим силу приказ № 515/пр (п. 2.5).
$Цn = Ц_1 \times КТn$, где КТn — тарифный коэффициент рабочего n-го разряда (строителя, машиниста); нормативная трудоёмкость и разряд рабочих приведены в ГЭСН-2022.
Примечание: в лекции указана и квартальная норма рабочего времени (511 ч); в формулу $Ц_4 = З_4 / Ч$ подставляется среднемесячная норма 170 ч (511 / 3).

5.5 Проверка норматива в ФГИС ЦС

- задать расценку на сайте ФГИС ЦС — fgiscs.minstroyrf.ru;
- проверить, действует ли предполагаемый норматив, в ФРСН;
- найти расшифровку норматива по затратам в сборнике сметных норм (fgiscs.minstroyrf.ru/frsn/standard2022);
- цены на ресурсы — по данным ФГИС ЦС (fgiscs.minstroyrf.ru/prices).

5.6 Исходные данные для расчёта

ЗАДАНИЕ

Задание № 1. Рассчитайте оплату труда рабочих-строителей и машинистов для выполнения V м³ (объём по вашей расценке из индивидуального задания) вашей работы ресурсным методом в ценах на II квартал 2026 г. в Московской области / Москве (номер расценки ГЭСН).
Задание № 2. Сравните полученные данные с вашими расчётами в рамках выполнения работ. Сделайте выводы, сравнив полученные результаты.

КЕЙС

Проверка норматива перед расчётом

Ситуация:
Сметчик рассчитал оплату труда по расценке, не проверив её актуальность в ФРСН, и использовал в формуле квартальную норму рабочего времени 511 ч вместо среднемесячной 170 ч.

Решение:
Перед расчётом норматив проверяется на сайте ФГИС ЦС: действует ли расценка и какие цены ресурсов актуальны. В формулу $Ц_4 = З_4 / Ч$ подставляется среднемесячная норма: 511 / 3 = 170 ч. Расчёт повторён по шагам: 407,49 → 304,10 → 371,00 руб./чел.-ч.

Результат:
Сметная цена чел.-ч и стоимость кладки корректны: 371,00 × 6,41 = 2 378,12 руб./м³, на 100 м³ — 237 812 руб.; машинисты — 17 955,36 руб. Расценка принята без замечаний.

Чек-лист самопроверки:

- ☐ норматив проверен в ФРСН и ФГИС ЦС;
- ☐ выписка из таблицы ГЭСН содержит все ресурсы;
- ☐ средняя заработная плата и норма рабочего времени актуальны на расчётный период;
- ☐ $Ц_1$ рассчитана делением $Ц_4$ на 1,34;
- ☐ применён тарифный коэффициент разряда из ГЭСН-2022;
- ☐ оплата труда машинистов рассчитана отдельно, по чел.-ч;
- ☐ итог приведён к измерителю сметы (100 м³).

Накладные расходы: понятие, состав, применение нормативов

6.1 Понятие и нормативная база

Накладные расходы (НР) — затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием строительства, которые не могут быть прямо отнесены на конкретный вид работ, но необходимы для функционирования подрядной организации. НР напрямую не связаны с производством конкретного вида продукции: они сопровождают основную деятельность, но не могут быть отнесены на определённый объект учёта без распределения.

ПРАВИЛО

Нормативная база

• Законодательно понятие НР и их состав не закреплены. Приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр (пп. «д», п. 18): к накладным расходам относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
• Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов — приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (с изменениями от 26.07.2022).

6.2 Где учитываются НР

- локальные сметные расчёты (сметы) — в составе прямых затрат;
- объектные сметные расчёты (ОСР);
- сводные сметные расчёты (ССР).

Размер НР различается в зависимости от вида строительства и работ; к нормативам могут применяться поправочные коэффициенты. НР рассчитываются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих; для федеральных баз применяется Методика 812/пр, для ТСН-2001 — техническая часть Главы 8 (ТСН-2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли»).

6.3 Состав затрат, учитываемых в нормативах НР

Группа затрат	
1. Административно-хозяйственные расходы	Оплата труда административно-хозяйственного персонала (аппарат управления, линейный персонал, хозяйственное обслуживание); страховые взносы; связь и банковское обслуживание; программные продукты для ЭВМ; оргтехника; содержание и эксплуатация зданий; юридические, информационные, лицензионные и патентные услуги; нотариус; аудиторские услуги; канцтовары; ремонт основных средств АХП (кроме учтённых в ВЗиС); гарантийный ремонт;
2. Обслуживание работников строительства	Обучение и независимая оценка квалификации; страховые взносы рабочих;
3. Организация работ на строительных площадках	санитарно-бытовое и медицинское обеспечение; нормальные условия труда и техника безопасности (ст. 163, гл. 34 ТК РФ); столовые, буфеты, медпункты; спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты Износ и ремонт инструментов и производственного инвентаря; временные (нетитульные) здания, сооружения и приспособления: приобъектные конторы, склады, душевые, помещения для обогрева и приёма пищи, настилы, стремянки, лестницы, мостики, обноски, приспособления по технике безопасности, леса и подмости, ограждения, временные разводки в пределах рабочей зоны; ведомственная, сторожевая и пожарная охрана; противопожарный инвентарь; внедрение технологий производства; проектирование производства работ (ППР) и инженерно-техническое сопровождение; строительный контроль подрядчика и
4. Прочие накладные расходы	Амортизация нематериальных активов; реклама (п. 4 ст. 264 НК РФ); взносы некоммерческим организациям как условие деятельности; налоги, сборы и пошлины, включаемые в себестоимость; сертификация продукции и услуг, декларирование соответствия; аттестация рабочих и оборудования, допускные испытания; комиссионные сборы за работы сторонних организаций; регистрация прав на недвижимость, кадастровый и технический учёт; расходы (резервы) на научные исследования и опытно-конструкторские разработки

6.4 Затраты, не учитываемые в нормативах НР

Затраты, относимые к накладным расходам, но не включённые в нормативы по видам работ, учитываются в сметной документации дополнительно — в главах 8 и 9 сводного сметного расчёта стоимости строительства (ССРСС) либо в объектных сметных расчётах:

- временные здания и сооружения (кроме нетитульных) — глава 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС или непосредственно в объектных сметах; при сносе, не связанном со строительством или реконструкцией, — в смете на снос объекта капитального строительства (ССО);
- затраты на перебазирование подрядных организаций и их подразделений на другие стройки;
- дополнительные затраты, связанные с использованием для строительства студенческих отрядов;
- расходы главы 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС: специальные мероприятия по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, предотвращение вирусных инфекций); командировки рабочих, занятых в строительной отрасли; страхование объекта строительства в соответствии с законодательством РФ.

6.5 Порядок определения НР в сметной документации

ПРАВИЛО

Применение нормативов НР по Методике 812/пр

НР в локальном сметном расчёте определяются как произведение норматива НР по видам работ (приложение к Методике) и суммы средств на оплату труда рабочих, учитываемой в ЛСР для соответствующего вида работ.
Формула (1): Hi = Зi × ННРi / 100, где Hi — накладные расходы по i-му виду работ, руб.; Зi — размер средств на оплату труда рабочих по отдельной позиции ЛСР, руб.; ННРi — норматив НР по i-му виду работ, %.
Формула (2): Зi = ОТрi + ОТмi, где ОТрi — оплата труда рабочих-строителей (пусконаладочного персонала), ОТмi — машинистов.
Нормативы дифференцируются по территории строительства: Территория (районы, не относящиеся к Крайнему Северу и приравненным местностям), РКС и МПРКС.

ПРАВИЛО

Порядок начисления НР

1. По каждой позиции ЛСР определить ФОТ рабочих: рабочие-строители (пусконаладочный персонал) плюс машинисты (формула 2).
2. По виду работ выбрать норматив ННРi из приложения к Методике 812/пр с учётом территории строительства.
3. Начислить НР по каждой позиции: Hi = Зi × ННРi / 100 (формула 1).
4. Указать суммы начисленных НР по итогам разделов (при наличии) и в целом по итогу ЛСР.
5. Затраты, не вошедшие в нормативы, учесть дополнительно по сметным нормативам из ФРСН (главы 8 и 9 ССРСС).
6. При необходимости применить поправочные коэффициенты к нормативам.

6.6 Регулирование в Москве

Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-85 «Об утверждении нормативов накладных расходов и сметной прибыли» вводит в действие с 1 октября 2025 г. нормативы НР и СП согласно приложению 3 к сборнику ТСН-2001.8-0 «Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.8».

- НР — сумма средств для возмещения затрат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием (перечень статей — в приложении 1 к приказу);
- СП — сумма средств для покрытия общих расходов подрядных организаций на развитие производства, социальную сферу и материальное стимулирование работников (перечень статей — в приложении 2);
- НР и СП исчисляются по нормативам, установленным по видам работ (таблица 1), от заработной платы рабочих, учтённой в сборниках норм и расценок ТСН-2001;
- по эксплуатации строительных машин и механизмов НР — 98% и СП — 77% от заработной платы, учтённой в статье «Эксплуатация машин».

6.7 Кейс и чек-лист

КЕЙС

Двойной учёт лимитированных затрат

Ситуация:
Сметчик начислил НР по нормативам Методики 812/пр и одновременно включил в смету затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений и на страхование объекта строительства — эти статьи оказались учтены дважды.

Решение:
Проверка по Методике 812/пр: затраты на ВЗиС (кроме нетитульных) учитываются в главе 8 ССРСС или в объектных сметах, страхование объекта — в главе 9. В нормативы НР они не входят и повторному начислению не подлежат; НР по позициям ЛСР пересчитаны по формуле Hi = Зi × ННРi / 100.

Результат:
Двойной счёт устранён: итог по смете снижен, стоимость принята экспертизой; лимитированные затраты показаны в соответствующих главах ССРСС.

Чек-лист самопроверки:

- ☐ норматив НР соответствует виду работ (приложение к Методике 812/пр);
- ☐ база для расчёта — ФОТ рабочих по позиции ЛСР (ОТр + ОТм);
- ☐ территория строительства учтена (Территория / РКС / МПРКС);
- ☐ суммы НР указаны по итогам разделов и в целом по ЛСР;
- ☐ затраты глав 8 и 9 ССРСС не включены в НР повторно;
- ☐ для Москвы применяются нормативы ТСН-2001 и приказ МКЭ-ОД/25-85;
- ☐ поправочные коэффициенты применены при необходимости.